

Vorwort

Wer ein Haus planen und bauen kann, kann noch lange keine Stadt planen und entwickeln. Das ist auch ganz offensichtlich, denn die jeweils benötigten Verfahren und Methoden sind weitgehend unterschiedlich. Städte zu bauen ist auch nicht einfach das Gleiche, wie besonders große Häuser zu bauen. Städtebau und Hausbau sind zwei grundlegend unterschiedliche Disziplinen.

Nun baut die sd&cm AG weder Häuser noch Städte. Aber auch in der IT-Branche gibt es eine vergleichbare Konstellation: Die Gestaltung einzelner, gerne auch großer Anwendungssysteme im Verhältnis zur Gestaltung ganzer Anwendungslandschaften. Die Anwendungslandschaft eines Unternehmens umfasst alle für die Unterstützung des Geschäfts notwendigen operativen und dispositiven Anwendungssysteme. Sie ist unmittelbar vergleichbar mit einer Stadt, in der die einzelnen Anwendungssysteme die Häuser sind.

Diese Analogie ist nicht neu. Interessanterweise trägt sie inhaltlich aber tatsächlich deutlich weiter, als es der einfache Ansatz einer Stadt als reine Menge von Häusern vermuten lässt. So werden Häuser genau wie einzelne Anwendungssysteme noch immer gerne völlig neu geplant, gebaut und in die Stadt bzw. die Anwendungslandschaft integriert. Genau wie Städte werden Anwendungslandschaften hingegen nur in Ausnahmefällen »auf der grünen Wiese« errichtet. Im Bereich der Stadtgestaltung bzw. der Gestaltung einer Anwendungslandschaft liegt der Schwerpunkt vielmehr auf der Weiterentwicklung im Sinne einer gesteuerten Evolution. Und auch beim Vergleich der auf der jeweiligen Ebene notwendigen Tätigkeiten gibt es auffallende Parallelen. So reichen Themen der Stadtgestaltung von einer Planung der Flächennutzung bis hin zur einheitlichen Versorgung mit Infrastrukturdiensten wie Strom, Gas, Wasser oder Müllabfuhr. In Anwendungslandschaften existiert eine analoge Bebauungsthematik, z.B. beim Thema COTS-Produkte (Commercial Off The Shelf, d.h. fertige Fachanwendungen »vom Regal«) vs. Indi-

vidualsoftware. Auch gibt es eine analoge Infrastrukturthematik, z.B. bei der Planung und Umsetzung von Integrationsplattformen.

Mit dem Bau von Häusern spricht einzelnen Anwendungssystemen beschäftigt sich sd&m seit seiner Gründung. Als konsolidierte Grundlage dieser Arbeit wurde Quasar (**Quality Software Architecture**) entwickelt – die sd&m Standardarchitektur für betriebliche Informationssysteme. Quasar dient sd&m als Referenz für seine Disziplin des Baus einzelner Anwendungen.

Zudem beschäftigt sich sd&m seit Langem im Auftrag seiner Kunden mit Fragestellungen auf der Ebene ganzer Anwendungslandschaften. Das Spektrum reicht von IT-Beratung zur Unternehmensarchitektur, über die Systemintegration querschnittlicher technischer, aber auch dedizierter fachlicher COTS-Produkte bis hin zum Bau einzelner großer Anwendungssysteme auf eine Art und Weise, dass eine perfekte Passung in eine moderne Anwendungslandschaft gegeben ist. Zur Abdeckung dieses breiten Spektrums an Aufgaben wird eine neue Disziplin zur Gestaltung von Anwendungslandschaften benötigt. Hierzu etabliert sd&m eine neue Referenz – *Quasar Enterprise* – ein Quasar auf Unternehmensebene. Quasar Enterprise ist eine methodische Grundlage zur Gestaltung unternehmensweiter IT-Architekturen und verhält sich demnach zu Quasar, wie die Stadtentwicklung zum Hausbau.

Dabei gibt es zwei wesentliche Einflüsse auf die Prägung von Quasar Enterprise. Der eine ist der systematische Ansatz aus der Unternehmensarchitektur. In diesem Bereich existieren schon seit etlichen Jahren Rahmenwerke für Architekturarbeit (Zachmann, TOGAF, IAF u.a.). Sie bringen Ordnung in die Disziplin zur Gestaltung von Unternehmensarchitekturen, indem sie Sichten und Artefakte für die Architekturarbeit festschreiben und Vorgehensweisen als Wege durch das Rahmenwerk vorgeben. Quasar Enterprise bedient sich dieses Ansatzes und nutzt ein solches Rahmenwerk zur Strukturierung der Disziplin.

Der andere wesentliche Einfluss ist die serviceorientierte Architektur (SOA). Die Vorstellung, was SOA ist und was sie leisten kann, hat in den letzten Jahren eine Evolution durchgemacht. Die meisten Experten sehen SOA heute nicht mehr als Technik (Webservices & Co.), sondern vielmehr als Gestaltungsprinzip der IT auf Unternehmensebene, deren wichtigster Mehrwert in einer fachlich motivierten Ausrichtung der Anwendungslandschaft auf das Unternehmensziel besteht. sd&m propagiert diese Sicht auf SOA schon lange.

sd&m sieht sich nun aber zunehmend mit Fragen nach einer Operationalisierung konfrontiert: Wie geht das konkret? Wie genau lässt sich der ideale Zuschnitt meiner Anwendungslandschaft aus der in meinem Unternehmen gegebenen Fachlichkeit systematisch ableiten? Wie finde

ich die richtigen Services in meiner Anwendungslandschaft und wie kann ich diese z.B. hinsichtlich einer idealen Granularität definieren? Wie lassen sich aus meinen Services Anforderungen an meine Infrastruktur ableiten? Welche systematischen Hilfestellungen kann ich zur Auswahl von Standardsoftware im Rahmen einer SOA erhalten?

Die einschlägigen 10-Punkte-Programme zur Einführung einer SOA, von denen es inzwischen mehrere gibt, beantworten diese Fragen nicht. Die dort zu findenden Vorgehenshinweise der Art »think big, start small«, »binde die Fachabteilungen ein« oder »etabliere eine Registry« sind sicherlich wichtig und richtig. Sie reichen aber nicht aus. Vielmehr besteht die Notwendigkeit zur Einbettung des SOA-Ansatzes in den größeren Kontext der systematischen und nachhaltigen Gestaltung von Anwendungslandschaften wie oben beschrieben. Und dabei geht es dann um konkrete und nachvollziehbare Methoden, Regeln, Muster oder Referenzarchitekturen für diese Gestaltung. Genau diese liefert Quasar Enterprise.

Und genau das ist auch der wesentliche Beitrag dieses Buchs. Unser Anspruch beim Schreiben des Buchs war es, so konkret wie möglich all das an konstruktiver Systematik herauszuarbeiten, was sich seriös über eine qualitativ hochwertige architektonische Gestaltung von Anwendungslandschaften aus unserer Erfahrung sagen lässt. Dazu haben wir etwa zwei Dutzend Projekte untersucht, die sd&cm in den letzten Jahren in diesem Bereich durchgeführt hat. Auch haben wir mit vielen unserer erfahrenen IT-Berater, Architekten und Ingenieure intensiv gesprochen. Nur die Vorgehenshinweise wurden in dieses Buch übernommen, die dabei mehrfach explizit bestätigt werden konnten.

Mit den oben erwähnten Methoden, Regeln, Mustern und Referenzarchitekturen liefert Quasar Enterprise einen umfangreichen Satz von *Verfahrensbausteinen*. Die einzelnen Verfahrensbausteine beantworten einzelne lokale Fragestellungen: Wie genau gestaltet man die einzelnen architektonischen Artefakte wie Domänen, Services oder Komponenten bzw. wie genau leitet man Artefakte aus anderen Artefakten systematisch ab, beispielsweise eine ideale Domänenstruktur aus Elementen der Geschäftsstrategie und Geschäftsarchitektur.

Der Schwerpunkt von Quasar Enterprise liegt also bei der architektonischen und systematischen Gestaltung von Anwendungslandschaften. Betriebswirtschaftliche Aspekte wie die Wirtschaftlichkeit, die im Zusammenhang mit der Entwicklung der Unternehmensarchitektur natürlich ebenso wichtig sind, werden hier nur gestreift. Sie sind nicht Kernbestandteil dieses Buchs.

Hingegen war es uns wichtig, bei den architektonischen Gestaltungsthemen den inhaltlichen Bogen mit diesem Buch möglichst breit zu span-

nen. Quasar Enterprise reicht von Ansätzen einer serviceorientierten Gestaltung der Anwendungslandschaft auf oberster Ebene im Sinne einer Unternehmensarchitektur bis hin zur konkreten technischen Umsetzung mit Hilfe technischer Integrationsinfrastrukturen. Über beide Enden dieses Spektrums gibt es bereits gute Veröffentlichungen. Den Beitrag von Quasar Enterprise sehen wir vor allem im Brückenschlag zwischen den Welten.

Entsprechend breit sehen wir den Leserkreis, den wir mit diesem Buch zu Quasar Enterprise ansprechen wollen: Er reicht von Unternehmensarchitekten und IT-Beratern bis hin zu erfahrenen Software-Ingenieuren. IT-Entscheider finden hier inhaltlich architektonische Anregungen, Studenten der Informatik und Wirtschaftsinformatik erhalten einen Einblick in Fragestellungen der industriellen Praxis und Hochschullehrern bietet Quasar Enterprise Ergänzungsmaterial für ihre Lehre.

Bewusst haben wir dieses Buch aus didaktischen Gründen in zwei Teile strukturiert: Teil I beschreibt ein fiktives aber realistisches Projekt aus der Sicht eines IT-Architekten. Der Leser schaut ihm bei seiner Arbeit über die Schulter und erlangt dabei ein intuitives Verständnis der Arte-

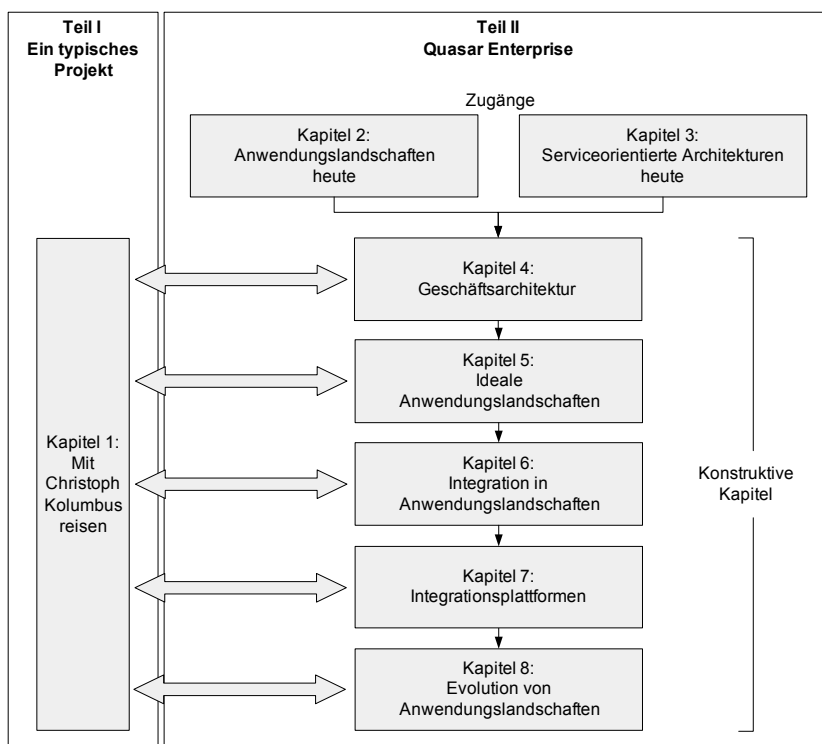


Abb. 0-1 Struktur des Buchs

fakte und Verfahrensbausteine von Quasar Enterprise. Das Vorgehen im Projekt erlebt er dabei beispielhaft. Teil II vertieft das Gelernte systematisch. Hier definieren wir die Artefakte sauber und beschreiben die Verfahrensbausteine vollständig. Beziehungen zwischen Architekturentscheidungen und Qualitätszielen machen wir transparent und wir geben Verweise auf weiterführende Literatur.

Als Sprache für die Darstellung der einzelnen Sachverhalte wählen wir durchgängig die UML (Unified Modeling Language) – nicht weil diese in allen Bereichen das ideale Ausdrucksmittel ist, sondern weil sie als Standard in der Softwaretechnik etabliert ist.

Auch mit Quasar Enterprise bleibt die nachhaltige Gestaltung von Anwendungslandschaften natürlich weiterhin eine große Herausforderung. Weiterhin wird es vor allem auf die Erfahrung der Architekten und Ingenieure ankommen. Aber Quasar Enterprise unterstützt sie auf dem Weg dahin.

Wir wünschen unseren Lesern viel Erfolg bei ihren Projekten und viel Spaß beim Lesen dieses Buchs.

Dr. Markus Voß

Leiter sd&cm Research
Architektur und Technologie

Prof. Dr. Gregor Engels

Wissenschaftlicher Leiter
sd&cm Research

Danksagung

Quasar Enterprise ist nicht das Werk eines Einzelnen oder eines kleinen Autorenteams. Quasar Enterprise hat sich vielmehr bei sd&m über viele Jahre entwickelt. Viele Menschen bei sd&m und von außerhalb des Unternehmens haben Quasar Enterprise mit ihrem Input gestaltet.

Die Autoren danken an erster Stelle den externen Gutachtern: Herrn Prof. Dr. Wilhelm Hasselbring (Universität Oldenburg), Herrn Dr. Johannes Helbig (Deutsche Post), Herrn Dr. Rainer Janßen (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft), Herrn Jens Kaspereit (HSH Nordbank), Herrn Wolfgang Keller (objectsarchitects), Herrn Dr. Eberhard Kurz (Deutsche Bahn), Herrn Dr. Stephan Murer (Credit Suisse), Herrn Dr. Michael Regauer (ITERGO GmbH) und Herrn Dr. Alexander Scherдин (Deutsche Post). Erst ihre guten und kritischen Anmerkungen haben uns in die Lage versetzt, ein Buch zu schreiben, dessen inhaltliche Relevanz und Stimmigkeit für Wissenschaft und Industrie auch über die Unternehmensgrenzen von sd&m hinaus gesichert ist.

An zweiter Stelle danken wir unseren Kollegen bei sd&m und Capgemini, die das Manuskript gegengelesen und uns mit unendlich vielen wertvollen Hinweisen für seine Verbesserung versorgt haben: Dr. Stefan Fuchs, Tim Gugel, Thomas Heimann, Alexander Hofmann, Oliver F. Nandico, Arnold van Overeem, Dr. Gerhard Pews, Dr. Karl Prott, Stefan Scheidle und Gerd Westerman.

Wir danken unserem Vorstand und dort insbesondere Herrn Dr. Uwe Dumsclaff, ohne dessen Förderung und Unterstützung so ein Buch nicht möglich gewesen wäre.

Weiterhin gilt unser Dank dem Verlagsteam des dpunkt.verlags und dort insbesondere Frau Christa Preisendanz, die uns souverän durch den Fertigstellungsprozess geführt hat.

Und schließlich bedanken wir uns bei den vielen Kolleginnen und Kollegen bei sd&m, die das Buch mit ihrem Input bereichert haben. Ohne ihre Erfahrungen und ohne die von ihnen mit viel Engagement durchgeführten Projekte hätte dieses Buch nicht entstehen können.

Inhaltsverzeichnis

Teil I	Ein typisches Projekt	1
1	Mit Christoph Kolumbus reisen	3
1.1	Prolog	3
1.2	Episode 1 – Zuhören	4
1.3	Episode 2 – Orientierung geben	17
1.4	Episode 3 – Taktisch planen	34
1.5	Episode 4 – Die Schritte richtig setzen	48
1.6	Episode 5 – Das Netz mitbringen	52
1.7	Episode 6 – Windmühlen bauen	57
1.8	Epilog	60
Teil II	Quasar Enterprise	63
2	Anwendungslandschaften heute	65
2.1	Ist-Anwendungslandschaften	65
2.2	Programme zur Gestaltung von Anwendungslandschaften	68
2.2.1	Konsolidierung der Anwendungslandschaft	68
2.2.2	Konsolidierung nach Fusionen	69
2.2.3	Auslagerung von Geschäftsprozessen	70
2.2.4	Umsetzung unternehmensübergreifender IT-Prozesse	70
2.3	Gestaltungsziele für Anwendungslandschaften	72
2.3.1	Ableitung von Gestaltungszielen	72
2.3.2	Gestaltungsziele nach Typen von Geschäftsprozessen	74
2.4	Unternehmensarchitektur als Gestaltungsdisziplin	77

2.5	Frameworks für Unternehmensarchitektur	80
2.5.1	Vorgehen in Programmen zur Unternehmens- architektur	80
2.5.2	Architektur-Frameworks im Überblick	81
2.5.3	Integrated Architecture Framework	82
2.6	Werkzeuge für die Gestaltung von Unternehmens- architekturen	84
2.7	Quasar Enterprise	85
2.7.1	Von Quasar zu Quasar Enterprise	85
2.7.2	Der Beitrag von Quasar Enterprise	87
2.7.3	Die Landkarte von Quasar Enterprise	88

Teil I

Ein typisches Projekt

1 Mit Christoph Kolumbus reisen

Das folgende Beispiel ist realistisch, aber nicht real. Wir schildern einen fiktiven Bericht zu einem Projekt beim fiktiven Reiseveranstalter Christoph Kolumbus Reisen. Wir wählen ein Beispiel aus der Touristikbranche, da die fachlichen Grundprinzipien relativ leicht zu verstehen sind und die meisten unserer Leserinnen und Leser sicherlich selber schon einmal gereist sind. Alle Firmen- und Personennamen sind frei erfunden.

1.1 Prolog

Am 19. November fällt der Vorstand der Christoph Kolumbus Reisen AG (kurz CKR) eine strategische Entscheidung. Der seit vielen Jahren erfolgreiche Veranstalter von Pauschalreisen möchte zur weiteren Differenzierung und zur Erschließung neuer Märkte neben den Pauschalreisen in Zukunft auch individuelle Reisen anbieten. Die Kunden sollen sich zukünftig ihre Reise exakt nach ihren Bedürfnisse aus einzelnen Bausteinen wie Hotelaufenthalten, Flügen, Mietwagen, Events, Versicherungen usw. zusammenstellen können. Langfristig möchte CKR mit dieser Maßnahme Branchenführer bei der Kundenzufriedenheit werden.

Die Firmenleitung beschließt, sich zu diesem strategisch wichtigen Thema externe Unterstützung bei der Umsetzung in der IT einzukaufen. Kurzfristig schreibt CKR eine Beratung aus. Deren Ziel ist es, innerhalb von drei Monaten die notwendigen Maßnahmen zum Umbau der IT-Anwendungslandschaft der CKR zu ermitteln. Mehrere IT-Beratungsunternehmen bewerben sich.

Am 10. Dezember findet eine Präsentation des Angebots vor den IT-Verantwortlichen der CKR statt. Dabei gelingt es einem Unternehmen in besonderer Weise zu vermitteln, dass es ähnliche Fragestellungen in der Vergangenheit bereits mehrfach erfolgreich bearbeitet hat. Wenige Tage nach der Präsentation erhält dieses Unternehmen den Zuschlag.

Das Unternehmen stellt ein fünfköpfiges Team aus einem Chef-Architekten und vier IT-Beratern zusammen und vereinbart mit CKR, dass es mit Beginn des neuen Jahrs seine Arbeit aufnehmen soll.

Bei einer letzten Vorbesprechung zwischen den Projektpartnern am 21. Dezember wird die Frage diskutiert, inwieweit das anstehende Projekt geradezu idealtypisch für Herausforderungen ist, vor denen Unternehmen mit über Jahre hinweg gewachsenen Anwendungslandschaften heute stehen. So hatten mehrere Vertreter von CKR während der Angebotspräsentation bereits angedeutet, dass der Umbau der IT im Hinblick auf das neuartige Geschäft mit Individualreisen nicht das einzige Problem sei. Vielmehr sei es für die IT der CKR grundsätzlich schwierig, mit den Ideen und Anforderungen eines sich verändernden Geschäfts Schritt zu halten. IT-Projekte erschienen generell als unangemessen zeit- und kostenaufwendig. Der CIO (Chief Information Officer) brachte es während der Präsentation auf den Punkt: Der IT der CKR fehle es an Agilität und dafür müsse es ja wohl einen Grund in der heutigen Architektur der Anwendungslandschaft geben.

Man vereinbart, dass als sechstes Teammitglied ein jüngerer Mitarbeiter von CKR, der demnächst dort im Architekturmanagement arbeiten soll, integriert wird. Er soll die Arbeit des Teams beobachten und über alle Aktivitäten im Projekt ein Tagebuch führen.

Dies ist seine Niederschrift.

1.2 Episode 1 – Zuhören

»Der Dumme schnattert,
der Weise hört zu.«

aus China

Montag, 7. Januar.

Nun geht es also los! Und wie der Chef-Architekt sagt: Am Anfang eines guten Beratungsprojekts steht zuerst das Zuhören.

Wir beginnen den Tag mit einem ausführlichen Gespräch mit Dr. Reiser, unserem CIO. Er nimmt sich auch sofort viel Zeit für uns und erläutert eingehend die neue Geschäftsstrategie der sogenannten Premium-Individualreisen.

Heutzutage funktioniert das Geschäft bei CKR grob gesagt so, dass basierend auf einer Saisonplanung Hotel- und Flugkapazitäten eingekauft und quasi auf Lager gelegt werden. Diese werden dann zu fest definierten Angeboten zusammengefügt, beispielsweise zwei Wochen Mallorca im Hotel Sunshine Beach in El Arenal mit Abflug vom Flughafen Frankfurt.

Diese Pauschalarrangements werden abhängig von der Saison (Nebensaison, Vorsaison, Hauptsaison, Nachsaison) fest bepreist und in den Katalogen angeboten. Bucht ein Kunde eine solche Reise im Reisebüro, über das Internet oder im Callcenter, so werden die eingekauften Kapazitäten im Lager reduziert und ein Reiseauftrag wird erzeugt. Die gesamte weitere Abwicklung im Post-Sales Bereich – von der Betreuung des Reisenden vor Ort bis hin zur Abrechnung mit den Hotels – bezieht sich auf diesen Reiseauftrag. Die Informationen zum Verkauf und zur Abwicklung gehen in die Planung der nächsten Saison ein. Das Ganze nennt sich touristischer Kreislauf. Die Skizze vom White Board zum touristischen Kreislauf mit seinen Einzelschritten nehmen wir zu Protokoll (Abb. 1-1).

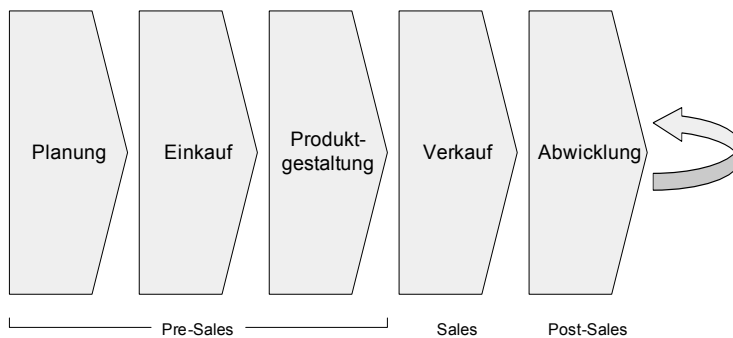


Abb. 1-1 Der Touristische Kreislauf (Skizze)

In Zukunft soll es nun möglich sein, praktisch beliebige Bausteine zu einer individuellen Reise zusammenzustellen. Bestandteile einer solchen Individualreise sind neben Hotels, Flügen und Vor-Ort-Transfers wie bisher dann auch Bahn- und Busverbindungen, Mietwagen, Versicherungen sowie Entertainment und Rundreisen vor Ort. Grundidee dabei ist, dass nicht alle diese einzelnen Leistungen von CKR selber im Vorfeld eingekauft werden sollen. Vielmehr möchte man mit Mittlern wie z.B. der Firma Accomodation Reservation Service GmbH (kurz ARS) für den Bereich der Hotelleistungen zusammenarbeiten. ARS soll tatsächlich auch der erste Partner dieser Art sein, dessen Leistungen in einer ersten Version des neuen Produkts integriert werden sollen. Allerdings – und daher rührt auch der Präfix Premium im Begriff der Premium-Individualreise – möchte CKR gegenüber dem Kunden als alleiniger, voll verantwortlicher Veranstalter auftreten. Das ist ein grundsätzlich anderer Ansatz, als ihn andere im Individualbereich bereits etablierte Unternehmen wie z.B. die Individualia.de GmbH verfolgen, die lediglich zwischen Anbietern und Kunden vermitteln. Wichtigste Konsequenz ist, dass CKR trotz der individuellen Zusammenstellung durch den Kunden dennoch einen abwicklungstechnischen Qualitätsstandard ähnlich dem der Pauschalreise errei-

chen muss. Gerade hierin aber sieht CKR das Alleinstellungsmerkmal am Markt. Befragungen haben ergeben, dass die Kunden durchaus bereit wären, für diese Qualität auch ein wenig tiefer in die Tasche zu greifen.

Im weiteren Gespräch kommt Herr Dr. Reiser dann auch auf das mutmaßliche Agilitätsproblem der IT-Anwendungslandschaft zu sprechen. Diese ist über beinahe 25 Jahre gewachsen. Der »historische Kern« des Reiseabwicklungssystems besteht aus ein paar mehr oder weniger monolithischen, individuell entwickelten PL/1-Anwendungen auf dem Host mit einem in die Jahre gekommenen Betriebssystem, die alle auf einer großen gemeinsamen Datenbank auf Basis eines ebenfalls in die Jahre gekommenen Datenbankmanagementsystems arbeiten. In den letzten Jahren wurden einige Anwendungen ersetzt bzw. neu hinzugefügt, die teilweise auf moderner Java-Technologie basieren. Das Spektrum reicht hier von Weboberflächen mit Zugriff auf einen Anwendungskern, der weiterhin in PL/1 auf dem Host läuft, bis hin zu vollständig in Java realisierten Anwendungen auf eigenen Servern. Allerdings nutzen auch diese wie alle anderen Anwendungen die zentrale Datenbank auf dem Host. Hierüber wird dann auch die gesamte Kommunikation unter den Anwendungen abgewickelt, d.h. es erfolgt eine relativ enge Kopplung der Anwendungen über die Nutzung gemeinsamer Daten.

Der Chef-Architekt erläutert, dass ihm diese Konstellation und die damit einhergehenden Probleme nicht unbekannt sind. Nachfragen hatten ergeben, dass das Schema der Kopplung aller Anwendungen über die Datenbank in den letzten Jahren aus Agilitätsgründen bereits mindestens einmal verletzt wurde. Einige der neueren Anwendungen im Post-Sales Bereich arbeiten auf einer eigenen Datenbank aktuellerer Technologie. Diese wird via Replikation mit Informationen aus den Pre-Sales und Sales Bereichen gefüllt. Wir vereinbaren, dass wir uns das im Zusammenhang mit der Aufnahme der Ist-Anwendungslandschaft, die wir in Kürze durchführen wollen, auf jeden Fall näher anschauen werden. Vorerst nehmen wir nur die Skizze vom Whiteboard zu Protokoll (**Abb. 1-2**).

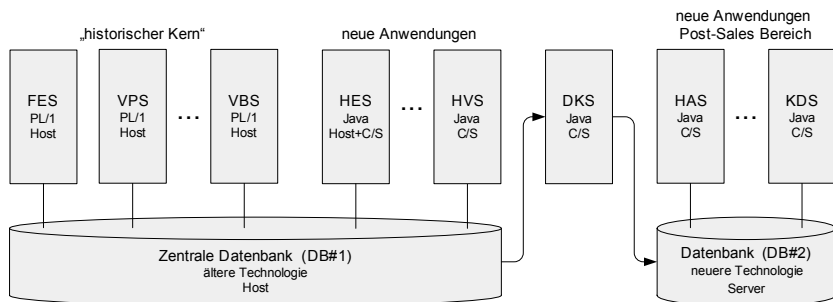


Abb. 1-2 Technische Anwendungslandschaft (Skizze)

Schließlich spricht Dr. Reiser auch noch das Thema einer Ablösung des Hosts an. Er erläutert, dass eine jüngst durchgeführte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gezeigt habe, dass eine Ablösung des Hosts und der in die Jahre gekommenen Betriebssystem- und Datenbanksoftware aus Kostengründen langfristig sinnvoll ist.

An dieser Stelle fasst der Chef-Architekt kurz die Gesamtsituation zusammen. Er stellt fest, dass CKR gleich drei Herausforderungen parallel bewältigen muss:

- Ein völlig neues Geschäftsmodell soll durch IT-Systeme unterstützt werden (Premium-Individualreisen).
- Die bestehende Anwendungslandschaft soll durch gezielte strukturelle Umbaumaßnahmen in einer Weise verändert werden, dass zukünftige Anpassungen und Erweiterungen schneller und flexibler möglich sind (Agilität).
- Die Plattform soll langfristig migriert werden (Host-Ablösung aus Gründen der Kosteneffizienz).

Der Chef-Architekt erläutert nun sein Verständnis eines sinnvollen Vorgehens. Vor allem das Ziel, die Agilität zu erhöhen, führt dazu, dass die Anwendungslandschaft serviceorientiert umgestaltet werden sollte. Ein sinnvolles Vorgehen in solchen Projekten zur Einführung einer serviceorientierten Architektur (SOA) ist in **Abb. 1–3** dargestellt.

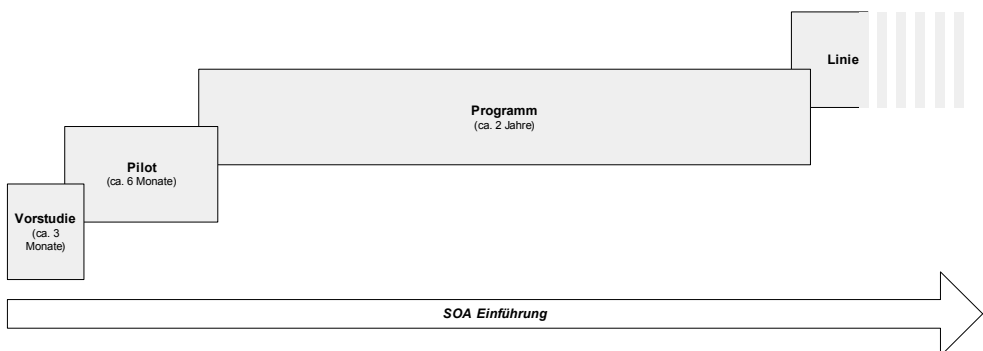


Abb. 1–3 Vorgehensmodell für die Einführung von Serviceorientierung

Wenn eine Anwendungslandschaft und die IT-bezogenen Prozesse im Unternehmen - wie es hier der Fall ist - erst einmal grundsätzlich auf Serviceorientierung hin ausgerichtet werden müssen, empfiehlt es sich, hierfür ein *Programm* aufzusetzen. Dabei ist ein gutes Programm eines, das die sogenannte *gesteuerte Evolution* implementiert.

Bei der gesteuerten Evolution wird die Entwicklung der Anwendungslandschaft als Balance zwischen operativen und primär geschäfts-

getriebenen Zielen einerseits und strategischen Zielen andererseits organisiert. Ungesteuerte Evolution orientiert sich nur an Ersterem – am »schnellen Dollar«. In der gesteuerten Evolution wird als Gegengewicht ein explizites *Ideal*-Bild der Anwendungslandschaft aus geschäfts- und IT-strategischer Sicht erstellt. Dies dient als eine Art Leuchtturm des zu etablierenden bzw. neu auszurichtenden Architekturmanagements für die Projekte der nächsten Jahre. Es legt Leitplanken für die langfristige Weiterentwicklung der Anwendungslandschaft fest. Solche Leitplanken sind ein Navigationssystem, anhand dessen später immer wieder auch überprüft werden kann, ob die Evolution noch auf dem richtigen Weg ist.

Dieses architektonische Ideal wird allerdings nicht unmittelbar durch konkrete Projekte angestrebt. Vielmehr muss zusätzlich ein konkretes *Soll*-Bild der Anwendungslandschaft als eine Art Zwischenziel definiert werden, das durch das zu definierende Programm erreicht werden muss. Die einzelnen Projekte des Programms, die die Umgestaltung vom Ist zum Soll realisieren, sind in Summe ausbalanciert im Sinne der gesteuerten Evolution. Sie bringen die Anwendungslandschaft also sowohl bei der Geschäftsunterstützung voran als auch bei der Ausrichtung am architektonischen Ideal. Skizziert ist dieser Zusammenhang in **Abbildung 1–4**.

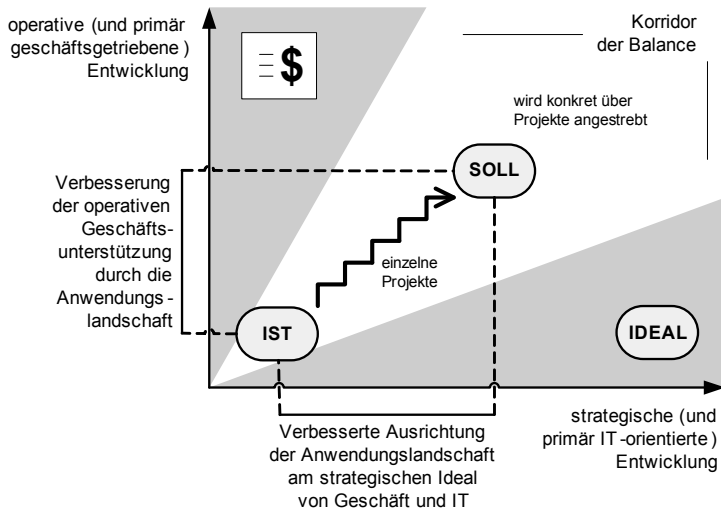


Abb. 1–4 Ist, Soll und Ideal im Rahmen einer gesteuerten Evolution

Diese explizite Unterscheidung zwischen Ideal und Soll hat sich in vielen großen Vorhaben zur Umgestaltung der Anwendungslandschaft bewährt. Sie sorgt für eine saubere Trennung des strategischen Ansatzes (Ideal = langfristig zur Orientierung) von der taktischen Umsetzung (Soll = mittelfristig in zwei bis drei Jahren konkret zu erreichen).

Das Programm, von dem wir hier bei CKR sprechen, muss also Maßnahmen zur Etablierung von Prozessen und Technologien der Serviceorientierung im Unternehmen mit einem Bündel von Umbaumaßnahmen kombinieren, die im Sinne der gesteuerten Evolution ausbalanciert sind. Diese müssen die Anwendungslandschaft fachlich weiterbringen, in dem sie das neue Geschäftsmodell der Premium-Individualreisen umsetzen. Und sie müssen die Anwendungslandschaft architektonisch weiterbringen, indem sie diese parallel auch auf das Ideal hin ausrichten, damit die Anwendungslandschaft so Schritt für Schritt zu mehr Agilität geführt wird. Dabei muss das Ideal als langfristige Orientierung die Ersetzung des Hosts vorsehen. Im zu definierenden Soll wird diese Ersetzung hingegen wohl noch nicht vollständig erfolgen können.

Ist das Programm erst einmal durchgeführt, so kann die Weiterentwicklung der Anwendungslandschaft im Rahmen der gesteuerten Evolution sowohl durch Einzelprojekte erfolgen, als auch durch weitere fachlich motivierte Programme. Das ist jedoch Zukunftsmusik. Zunächst werden wir jedoch die ersten Schritte des Vorgehensmodells (Abb. 1–3) durchführen.

Der erste Schritt ist eine Vorstudie im Umfang von etwas 3 Monaten. Genau das gehen wir jetzt an. Wir erstellen in den nächsten Wochen sowohl das Ideal, als auch das Soll für das Programm inklusive einer Roadmap, die den Weg zu diesem Soll beschreibt. Und dann sieht das Vorgehensmodell noch einen Piloten vor dem Programm vor. Auch den werden wir planen.

Am Ende des Gesprächs vereinbaren wir die nächsten Schritte. Der Chef-Architekt erläutert, dass wir die neue Geschäftsstrategie erst einmal detaillierter verstehen müssen, da diese maßgeblich in die Gestaltung des Ideals eingeht. Herr Dr. Reiser schlägt vor, für uns kurzfristig einen Termin mit Mitarbeitern einer Beratungsfirma zu vereinbaren, die im letzten Jahr die derzeitigen und die zukünftigen Geschäftsprozesse detailliert aufgeschrieben haben.

Weiterhin erläutert der Chef-Architekt, dass wir in den nächsten Tagen zur Erarbeitung des Ideals intensiv mit einigen Vertretern der Fachbereiche bei CKR sprechen müssen. Umgehend erhalten wir eine Liste der fachlich Verantwortlichen.

Zufrieden beenden wir das Gespräch.

Mittwoch, 9. Januar.

Heute findet der ganztägige Workshop mit den Kollegen der Beraterfirma statt. Tatsächlich haben diese seinerzeit in wochenlanger Kleinarbeit die Ist-Prozesse aufgenommen und in gleicher Weise die mit der Neuausrichtung verbundenen zukünftigen Geschäftsprozesse definiert. Das Ergebnis füllt zwei komplette Aktenordner.

Glücklicherweise haben die Kollegen aber auch ein Übersichtsdokument erstellt, aus dem wir zum Einstieg die wichtigsten Veränderungen gegenüber den heutigen Prozessen entnehmen können.

Zuerst einmal findet sich dort eine detaillierte Beschreibung, was eine Individualreise in Zukunft sein soll. Neben den im Gespräch mit Herrn Dr. Reiser bereits erwähnten möglichen Leistungsbausteinen wird hier der Begriff der Lager- bzw. Zukaufleistungen eingeführt. Erstere werden wie bisher im Vorfeld von der CKR eingekauft. Letztere werden bei Bedarf – d.h. konkret erst zum Zeitpunkt der Buchung durch den Kunden – über die Mittler wie z.B. ARS hinzugekauft. Aus der Darstellung lernen wir, dass in den neuen Angeboten durchaus Lager- und Zukaufleistungen kombiniert werden dürfen. Wichtig ist auch, dass die klassische Pauschalkombination von Hinflug, Hotelaufenthalt und Rückflug zugunsten flexiblerer Reisestrukturen mit mehreren Aufenthaltsorten erweitert werden soll. In den Unterlagen finden wir dazu einen Überblick über die Geschäftsobjekte auf oberster Ebene ([Abb. 1–5](#)).

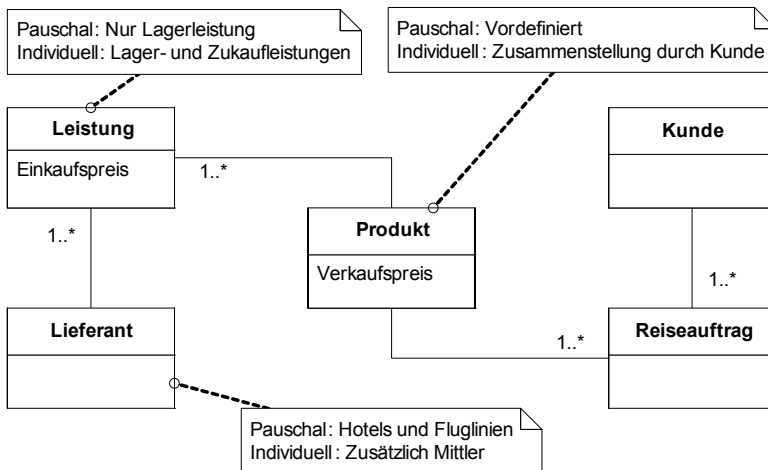


Abb. 1–5 Geschäftsobjekte (oberste Ebene)

Als weitere wichtige Randbedingung erfahren wir, dass diese individuellen Reisen nur über das Internet gebucht werden sollen. Dabei soll die neue Internet-Verkaufsanwendung im Bereich Individualreisen besonders

intelligent sein und beispielsweise persönliche Präferenzen eines Kunden und dessen Kontakthistorie mit CKR bestmöglich berücksichtigen.

Hieraus ergeben sich etliche fachliche Konsequenzen, von denen wir im Workshop die Wichtigsten festhalten:

- Das neue Individualprodukt ist eine völlig andere Art von Produkt als bisher. War die Struktur eines Produkts bislang statisch, so entspricht es in Zukunft eher einer Art Einkaufsliste beliebiger Teilleistungen.
- Für Individualprodukte gibt es keinen vorher festgelegten Preis. Die Ermittlung des Verkaufspreises erfolgt erst beim Verkauf auf Basis der einzelnen Einkaufspreise und eines Zuschlags.
- Der dynamische Zukauf von Leistungen erfolgt gemäß mit den Mittlern vereinbarter Rahmenverträge.

Bezogen auf die Schritte im touristischen Kreislauf (Abb. 1–1) bedeutet das folgende wesentliche Veränderungen:

- *Einkauf*
In Zukunft müssen mit den Mittlern Rahmenverträge verhandelt und abgeschlossen werden, auf deren Basis CKR mit den Mittlern den Einkauf von Zukaufleistungen abrechnet.
- *Produktgestaltung*
Diese wird, was die Preisberechnung betrifft, für die Individualprodukte einfacher. Es wird ein neues, aber relativ einfaches Verfahren zur Aufschlagskalkulation benötigt. Zusätzliche Komplexität entsteht allerdings durch die individuelle *Konfiguration* eines Produkts, d.h. dessen Zusammenstellung aus Einzelbausteinen. Insbesondere die Plausibilitätsprüfung ist bei diesen Produkten aufwendig, da sie sich der Kunde als Nicht-Fachmann selbst zusammenstellt.
- *Verkauf*
In diesem Bereich wird insbesondere die Verwaltung der Leistungen komplizierter. Es ist eine Art *virtuelles Lager* zu etablieren, das sowohl eigene Lagerleistungen, als auch Zukaufleistungen umfasst. Letztere müssen bedarfsgerecht bei Mittlern erworben werden.
- *Abwicklung*
Hier bedarf es vor allem neuer Reisedokumente und einer Anpassung der Mechanismen im Bereich der Benachrichtigung der Lieferanten.
- *Unterstützende Funktionen*
Im Bereich des Rechnungswesens ergeben sich mit den Mittlern neue Kreditoren. Im Bereich des Berichtswesens bedarf es vor allem einer Erhebung der Kundenzufriedenheit bezüglich der Zukaufleistungen, damit schlecht bewertete Leistungen als Bausteine aus potenziellen Angeboten explizit ausgenommen werden können (Blacklist).

Wir bedanken uns bei den Kollegen für die Einführung in die neuen Geschäftsprozesse und beenden den Workshop. Die Aktenordner nehmen wir mit.

Freitag, 11. Januar.

Nachdem wir gestern den Inhalt der Aktenordner etwas genauer studiert haben und sich dabei die Sicht auf die Knackpunkte der neuen Strategie aus dem Workshop mit den Beratern noch einmal bestätigt hat, wollen wir uns im heutigen Workshop den ganzen Tag der Planung unseres Vorhabens widmen.

Hierzu macht der Chef-Architekt ein paar wichtige Vorbemerkungen: Wir stehen – so erläutert er – vor der Planung und Durchführung eines weitreichenden Umbaus der unternehmensweiten, weitgehend individuell gestalteten und in großen Teilen selbst verantworteten Anwendungslandschaft. Bevor man mit Details der Planung eines solchen Vorhabens beginnt, sollte man dringend prüfen, dass dies betriebswirtschaftlich auch sinnvoll und abgesichert ist. Gehen die Grundüberlegungen in die richtige Richtung oder wären radikal andere Ansätze wie ein breiter Umstieg auf Standardsoftware oder ein breitflächiges Outsourcing nicht sinnvoller? Und ist das Vorhaben überhaupt wirtschaftlich beziehungsweise ist das Budget langfristig gesichert? Oft genug – so der Chef-Architekt – sind diese Fragen zu Beginn eines größeren Migrationsvorhabens nicht vollständig geklärt und dann hilft ein Gegencheck, Risiken für das Vorhaben zu vermeiden.

In unserem Fall allerdings hat CKR alle diese Fragestellungen bereits hinreichend beantwortet. Der Chef-Architekt hat dies mit Herrn Dr. Reiser diskutiert und ist auch den groben Business Case durchgegangen. Das angedachte und vereinbarte Vorgehen passt und wir können mit der Planung der Vorstudie beginnen.

In den nächsten Wochen werden wir in der Vorstudie zum einen IT-strategische Fragestellungen bearbeiten, indem wir das Ideal der Anwendungslandschaft erarbeiten sowie Themen zur Plattformstrategie klären. Zum anderen wollen wir planerisch tätig werden, indem wir das Soll erstellen und die Roadmap erarbeiten. Wir erstellen eine Skizze unserer Hauptergebnisse, auf die wir in der Vorstudie zurückgreifen können (Abb. 1–6).

Genau hier – erläutert der Chef-Architekt – setzt jetzt ein Vorgehen auf Basis von *Quasar Enterprise* an. *Quasar Enterprise* ist im Teil II des gleichnamigen Buchs beschrieben und gibt uns *Verfahrensbausteine* zu den notwendigen Schritten an die Hand.

Nun gibt es für ein so komplexes Vorhaben wie die Gestaltung einer IT-Anwendungslandschaft kein Kochbuch, das das Wissen eines erfahre-

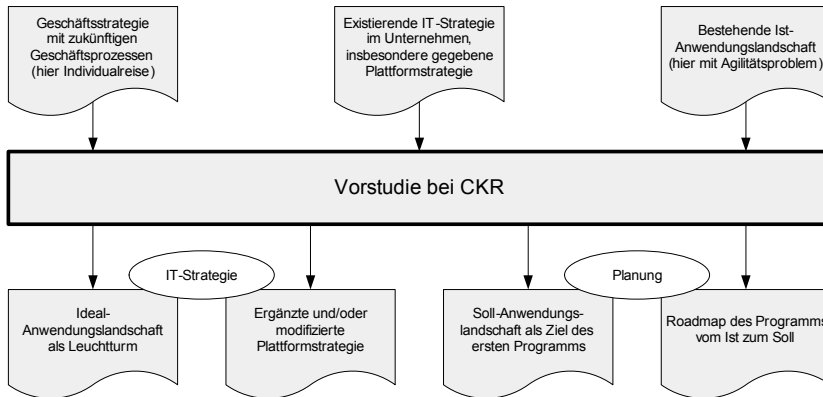


Abb. 1–6 Vorgaben und Ergebnisse der Vorstudie

nen Architekten vollständig ersetzen könnte. Der Chef-Architekt warnt sogar explizit davor anzunehmen, dass eine solche Sammlung von Vorgehensbausteinen einen Anfänger im Bereich Unternehmensarchitektur kurzfristig zu einem Experten macht. Dafür sind sowohl die Geschäfts- und IT-Strategien in unterschiedlichen Unternehmen, als auch die jeweiligen Anwendungslandschaften mit all ihren Spezifika viel zu verschieden. Auch gibt es nicht *das* Standard-Vorgehensmodell für *alle* Anwendungslandschaftsvorhaben. Trotzdem hilft Quasar Enterprise sehr, denn die saubere Begriffswelt und die darauf basierenden Verfahrensbausteine in Form von Methoden, Regeln, Mustern und Referenzarchitekturen bieten eine gute Basis, um sich ein projektindividuelles Vorgehen passend zusammenzustellen.

Und genau das macht der Chef-Architekt nun im Workshop. Dabei konzentriert er sich erst einmal auf den Inhalt der IT-strategischen Phase unseres Projekts – die Bestimmung der Ideal-Anwendungslandschaft und die Bearbeitung der Themen zur Plattformstrategie. Er skizziert den Ablauf im Projekt, indem er die einzelnen hierfür notwendigen Verfahrensschritte und deren Ergebnisse – die Artefakte – identifiziert. Die Details der planerischen Phase zur Bestimmung der Soll-Anwendungslandschaft und der zugehörigen Roadmap lässt er erst einmal weg. Das Ergebnis ist in **Abbildung 1–7** dargestellt.

Als Hintergrund der Darstellung wählt der Chef-Architekt ein Raster, das er als Landkarte von Quasar Enterprise bezeichnet und das ähnlich zu den Ordnungssystemen etablierter Architektur-Frameworks ist. Dadurch wird für jedes Artefakt in der einen Dimension festgelegt, ob es Aspekte des Geschäfts oder der IT (und hierin der Informationssysteme IS oder der technischen Infrastruktur TI) beschreibt. In der anderen Dimension wird festgelegt, ob es sich um kontextuelle, konzeptionelle,

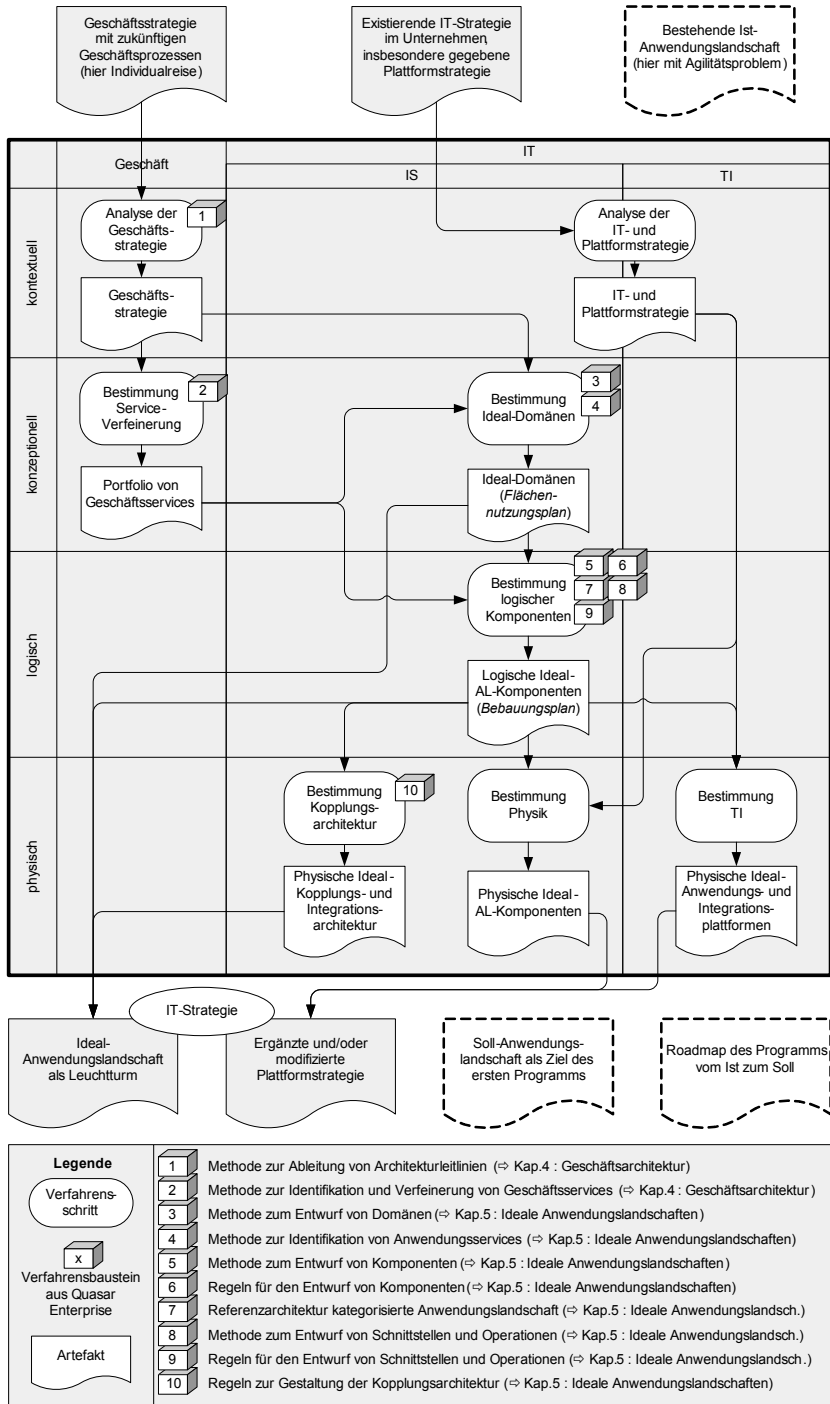


Abb. 1-7 Vorgehen in der IT-strategischen Phase des Projekts bei CKR

logische oder physische Artefakte handelt. Näheres steht in Teil II des Buchs zu Quasar Enterprise. In der Legende benennt er dann auch noch die den einzelnen Verfahrensschritten zugrunde liegenden Verfahrensbausteine aus Quasar Enterprise und in welchen Kapiteln des Buchs man diese finden kann.

Im Einzelnen ermitteln wir in der IT-strategischen Phase des Projekts nach der Analyse der Geschäfts- und IT-Strategie zuerst eine Sicht auf die Anwendungslandschaft in Form von Services und Domänen (Verfahrensbausteine 1 bis 4). Die serviceorientierte Gestaltung einer Anwendungslandschaft beginnt demnach also schon auf der konzeptionellen Ebene. Danach planen wir die Bebauung der Domänen mit Komponenten auf der logischen Ebene (Verfahrensbausteine 5 bis 9). Am Ende legen wir noch die Kopplungsarchitektur fest (Verfahrensbaustein 10) und prüfen schließlich die Auswirkungen dieses Ideal-Bilds auf eine möglicherweise notwendige Adaption der Plattformstrategie. Letzteres betrifft den Bereich der technischen Infrastruktur (Hardware-, Anwendungs- und Integrationsplattformen) und den der physischen Umsetzung der logischen Komponenten beispielsweise im Hinblick auf den Einsatz von Fertigkomponenten im Gegensatz zu individuell entwickelten Lösungen. Was das alles bedeutet, wird durch die Arbeit der nächsten Wochen klarer werden.

Was auffällt, ist, dass wir das Ideal der Anwendungslandschaft in der IT-strategischen Phase des Projekts ohne genauere Kenntnis der Ist-Anwendungslandschaft entwerfen wollen. Der Chef-Architekt erklärt dazu, dass das eine zweischneidige Sache ist. Zum einen ist es ein guter Ansatz, das Ideal, das ja ein strategisches Fernziel sein soll, unbeeinflusst von der Historie und den Restriktionen des Ist zu entwerfen. Andererseits hilft natürlich die Kenntnis der Ist-Anwendungslandschaft, das fachliche Problem und damit einhergehende mögliche Auswirkungen auf die IT besser zu verstehen. Letztendlich ist das immer projektindividuell abzuwägen. Der Chef-Architekt erklärt, dass das in unserem Fall aber insofern kein Dilemma ist, da wir aus Zeitgründen ohnehin parallel an der Erstellung des Ideals und der Aufnahme des Ist werden arbeiten müssen. Ein Teilteam mit zwei Kollegen wird in den nächsten Wochen mit dem Ideal beginnen, die Services und Domänen definieren und mit Fachbereichsmitarbeitern von CKR abstimmen. Ein zweites Teilteam aus ebenfalls zwei Kollegen wird als Vorbereitung für die planerische Phase im Projekt die Ist-Anwendungslandschaft aufnehmen und dazu mit den Kennern der derzeitigen IT-Landschaft Interviews führen. Wenn wir das Ist aufgenommen haben und das Ideal im ersten Entwurf steht, wollen wir beides gegeneinanderhalten und sehen, ob wir vielleicht noch zusätzliche Impulse für Anpassungen am Ideal erhalten.

Die vorgesehene Analyse der IT-Strategie soll übrigens auch das Team durchführen, das das Ideal definiert. Hierzu planen wir, kurzfristig ein weiteres Gespräch mit Dr. Reiser zu führen.

Damit ist die Abfolge der wichtigen Aktivitäten in den drei Monaten der Vorstudie grob definiert. Für eine zeitliche Planung schätzen wir ab, welche Aufwände sich hinter den einzelnen Arbeiten verbergen, denn der Aufwand für eine solche Vorstudie hängt immer vom speziellen Fall ab. So bestimmt die Menge gegebener Anwendungssysteme selbstverständlich direkt den Aufwand für deren vollständige Erhebung. Mit Blick auf die mutmaßliche Größe der Anwendungslandschaft bei CKR legen wir die initiale Planung fest, die in **Abbildung 1-8** gezeigt ist.

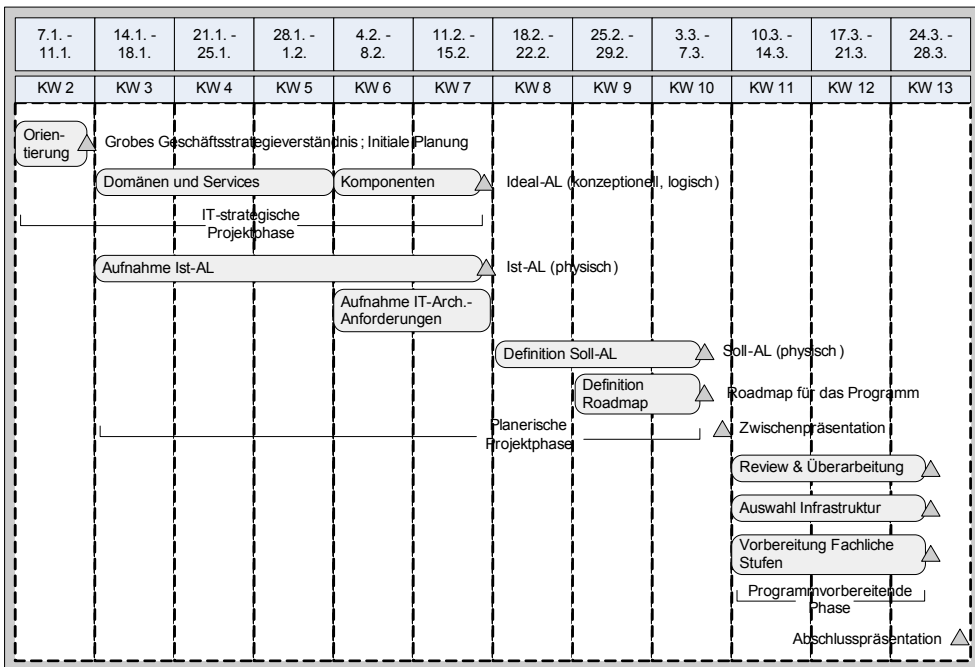


Abb. 1-8 Initiale Planung der Vorstudie

Nach unserer Planung benötigen die parallele Definition des Ideals und die Aufnahme der Ist-Anwendungslandschaft fünf Zeitwochen. Für die Ist-Aufnahme allein rechnen wir mit 2 Personen $\times$ 25 Tage $\times$ 1 Tag pro Anwendungssystem bei geschätzten 50 relevanten Anwendungssystemen. Im Anschluss erarbeiten wir in einem Zeitraum von weiteren 3 Zeitwochen die Soll-Anwendungslandschaft für ein sinnvolles Programm der nächsten ca. zwei Jahre sowie die zugehörige Roadmap, d.h. die Abfolge der nötigen Projektstufen zur Umsetzung dieses Solls. Das Ganze präsentieren wir im Rahmen einer Zwischenpräsentation am 7. März. Parallel

zu einem Review des Gesamtkonzepts durch Mitarbeiter von CKR und einer entsprechenden Überarbeitung wählen wir in den letzten Wochen der Vorstudie als Vorbereitung für das Infrastrukturprojekt die Integrationsplattform aus und erarbeiten Hinweise für die Gestaltung des Infrastrukturprojekts. Weiterhin erarbeiten wir Hinweise für die Gestaltung der fachlichen Stufen. Das Gesamtpaket präsentieren wir in der letzten Woche vor dem Vorstand.

Zum Schluss stellen wir per E-Mail noch Terminanfragen zu den Workshops und Interviews der nächsten Wochen und gehen dann ins wohlverdiente Wochenende.

1.3 Episode 2 – Orientierung geben

»Wer das Ziel kennt, kann entscheiden.
Wer entscheidet, findet Ruhe.
Wer Ruhe findet, ist sicher.
Wer sicher ist, kann überlegen.
Wer überlegt, kann verbessern.«

Konfuzius

Montag, 14. Januar.

Nun geht es also daran, den Leuchtturm zu bauen und dem Schiff der IT von CKR eine Orientierung für die nächsten Jahre zu geben.

Im heutigen Workshop entwickeln wir einen Entwurf für die Ideal-Anwendungsdomänen, im Folgenden auch einfach *Domänen* genannt. Domänen dienen der fachlichen Strukturierung der Anwendungslandschaft. Sie stellen ausgezeichnete Bereiche dar, die gezielt mit Anwendungssystemen eines bestimmten fachlichen Hintergrunds bebaut werden sollen. Damit schaffen sie einen stabilen Ordnungsrahmen, der die Dynamik des Geschäfts für die IT wegekapselt. Die Gesamtstrukturen aller ausgezeichneten Domänen ähneln dabei den *Flächennutzungsplänen* im Städtebau. Auch diese legen fest, was wo hingebaut werden soll oder darf.

Der Chef-Architekt erklärt, dass man sich vorher erst einmal kundig machen muss, ob es für die jeweilige Branche nicht bereits fertige Domänenmodelle gibt, die man direkt nutzen oder zumindest zur Plausibilitätsprüfung zugrunde legen kann. Für Banken, Versicherungen oder Telekommunikationsunternehmen gibt es beispielsweise solche Lösungen. Der Chef-Architekt hat das in den letzten Tagen recherchiert, ist aber für den Bereich Touristik auf keine brauchbare Grundlage gestoßen.

Daher beginnen wir hier tatsächlich mehr oder weniger »auf der grünen Wiese«. Hierzu nutzen wir die *Methode zum Entwurf von Domänen* (siehe [Abschnitt 5.2.2](#)) aus Quasar Enterprise. Wesentlicher Input ist



natürlich die Geschäftsstrategie bzw. sind die neuen Geschäftsprozesse (wir hatten ja die Aktenordner mitgenommen).

Bei der Anwendung der Methode taucht nun auch erstmalig der Begriff des Service auf. *Services* sind Dienstleistungen, die ein System (im Sinne eines allgemeinen Systembegriffs) nach Außen anbietet und die von außerhalb in Anspruch genommen werden können. Services heißen dann *Geschäftsservices*, wenn dieses System eben ein Geschäft im Sinne des englischen *business*, d.h. ein Unternehmen bzw. ein Teil davon ist. Unter den Geschäftsservices unterscheiden wir solche, die das Kerngeschäft betreffen und solche, die eher unterstützenden Charakter haben.

Die Kerngeschäftsservices auf oberster Ebene sind schnell identifiziert (Abb. 1–9). Sie entsprechen den Einzelschritten des touristischen Kreislaufs, wie sie heute schon existieren. Informell sind sie in **Abbildung 1–1** bereits dargestellt. Diese grundlegende Struktur ändert sich auch mit der neuen Geschäftsstrategie nicht. Alle Hauptgeschäftsservices liefern Kandidaten für Domänen.

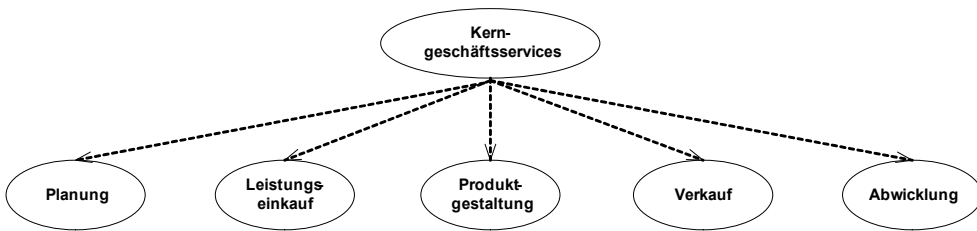


Abb. 1–9 Geschäftsservices auf oberster Ebene

Die unterstützenden Geschäftsservices auf oberster Ebene sind ebenfalls schnell gefunden und es gibt keine grundlegende Veränderung zur heutigen Situation (Abb. 1–10). Auch diese liefern Domänenkandidaten.

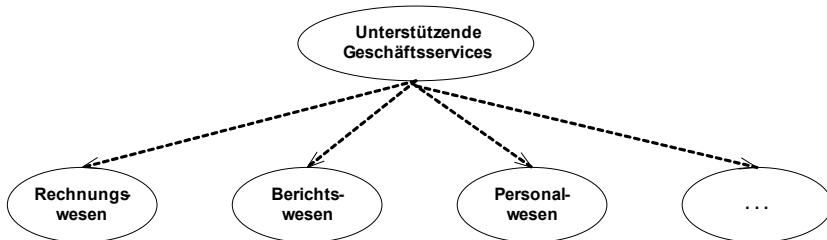


Abb. 1–10 Unterstützende Geschäftsservices

Ein weiterer Ausgangspunkt für die Methode sind Geschäftsobjekte. Die Hauptgeschäftsobjekte entnehmen wir 1:1 den Unterlagen unserer Beraterkollegen (Abb. 1–11, vgl. auch Abb. 1–5).

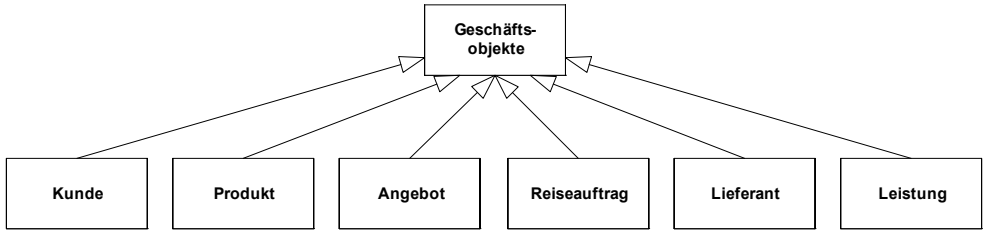


Abb. 1–11 Hauptgeschäftsobjekte

Durch eine einfache Gegenüberstellung der Hauptgeschäftsservices und der Hauptgeschäftsobjekte stellt man leicht fest, dass nur die Hauptgeschäftsobjekte Kunde, Reiseauftrag und Leistung von mehreren Hauptgeschäftsservices verändert werden. Damit liefern sie weitere Domänenkandidaten.

Die bislang gefundene Struktur aus den genannten Domänenkandidaten reicht aber nicht aus. Vielmehr schauen wir uns nun die relevanten Geschäftsdimensionen an und ermitteln die daraus abzuleitenden Verfeinerungen der bisherigen Domänenkandidaten. Aus der Strategie, wie wir sie verstanden haben, leiten wir die in der Skizze (Abb. 1–12) festgehaltenen Dimensionen mit ihren Ausprägungen ab.

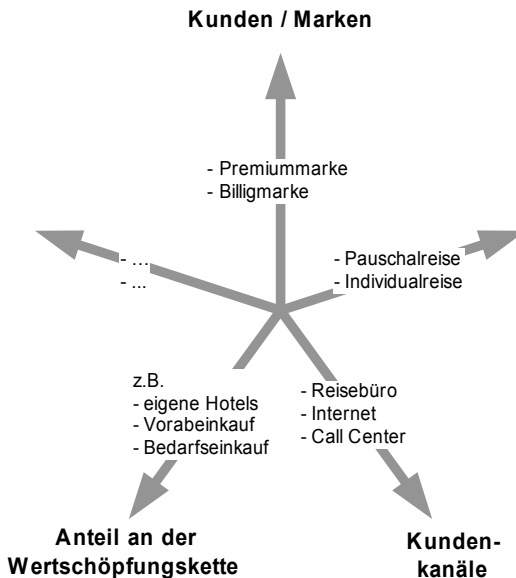


Abb. 1–12 Geschäftsdimensionen

In der Dimension Kunden/Marken ergibt sich mit der neuen Strategie keine wesentliche Veränderung. Interessant, denn das ist oft eine wichtige Dimension, z.B. im Zusammenhang mit Unternehmens-Fusionen und

-Akquisitionen. Was die Produkte betrifft, so muss in Zukunft natürlich zwischen Pauschal- und Individualreisen unterschieden werden – eine ganz wesentliche Veränderung. Bei den Kundenkanälen ist es darüber hinaus wichtig, Reisebüro, Internet und Callcenter zu unterscheiden, vor allem, da der Internetbereich für die Individualreisen wie erwähnt eine besondere Rolle spielt. Und wir finden in der Strategie die wesentliche Neuerung, über die Zusammenarbeit mit Mittler im Bereich des Einkaufs von Leistungen und der Lagerhaltung quasi die Fertigungstiefe zu verringern. Bezogen auf den Anteil an der Wertschöpfungskette können wir hier die Dimensionsausprägungen eigene Hotels, Vorabeinkauf und Bedarfseinkauf unterscheiden.

Nachdem wir uns die einzelnen Geschäftsdimensionen klargemacht haben, müssen wir das Wissen auf den Schnitt der Domänen anwenden. Dabei ist es immer wichtig zu überlegen, ob eine Differenzierung im Zuschnitt der Domänen – beispielsweise zwischen Individual- und Pauschalprodukten in der Domäne Produktgestaltung – wirklich angemessen ist. Schließlich birgt eine zu feingranulare Zerlegung immer die Gefahr, dass mehrere Domänen mit redundanter Funktionalität bebaut werden.

Nach intensiver Diskussion kommen wir zu der Ansicht, dass wir die Domäne Produktgestaltung tatsächlich aufteilen wollen. Zusätzlich wollen wir aufgrund der hohen Spezialisierung im Bereich der Kundenkanäle drei separate Domänen für Reisebüro, Internet und Callcenter ausprägen.

Damit haben wir alle Domänenkandidaten beisammen und nach vernünftiger Benennung und Sortierung sehen die Ideal-Domänen gegen Ende des Workshops wie in **Abbildung 1–13** dargestellt aus.

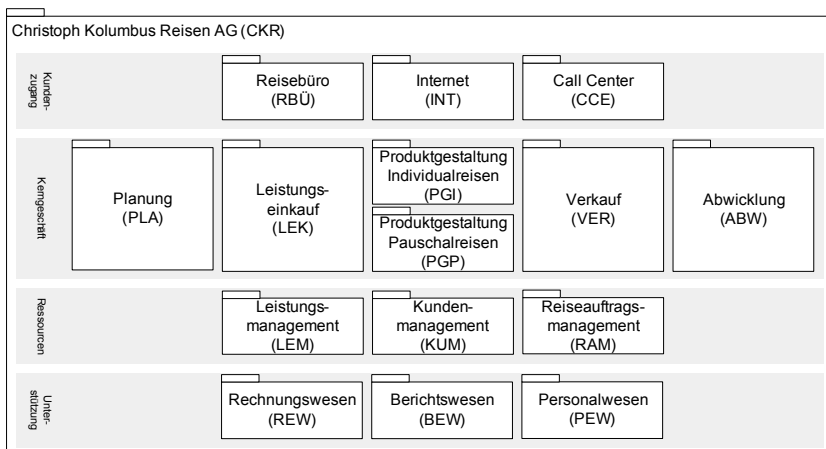


Abb. 1–13 Ideal-Domänen – Flächennutzungsplan

Dabei sortieren wir die Domänen der Übersichtlichkeit halber in vier horizontale Schichten, die wir Kundenzugang, Kerngeschäft, Ressourcen und Unterstützung nennen und die die Domänen quasi nach der Entfernung vom Kunden gruppieren (ähnliche wie Front-, Middle- und Back-Office).

Das ist also unser Flächennutzungsplan der IT-Stadt der CKR. Alle Anwendungssysteme, von uns im Folgenden auch Komponenten der Anwendungslandschaft genannt, haben damit einen festen Platz, wo sie hingebaut werden können.

Diesen Entwurf müssen wir in den kommenden zwei bis drei Wochen mit Vertretern der Fachbereiche natürlich noch intensiv besprechen und sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch noch nachbessern. Die Erfahrung zeigt aber, dass eine auf die beschriebene Weise aus einer strategischen Bewertung des Geschäfts heraus entwickelte Domänenstruktur die Anforderungen der Fachbereiche zumeist schon recht gut adressiert.

Und morgen geht es dann mit der Service-Verfeinerung weiter.

Dienstag, 15. Januar.

Am zweiten Workshoptag kümmern wir uns nun also um die Definition der Geschäftsservices und ihrer Verfeinerung. Quasar Enterprise liefert uns hier ebenfalls eine gute Handlungsanweisung, nämlich die *Methode zur Identifikation und Verfeinerung von Geschäftsservices* (siehe [Abschnitt 4.4](#)). Diese beginnt wie die Ermittlung der Domänen auch mit den Kerngeschäftsservices auf oberster Ebene ([Abb. 1–9](#)).



Wir überlegen uns also, welche Dienste das Unternehmen CKR denn eigentlich anbietet. Besonders interessant und ein guter Ansatzpunkt für eine Verfeinerung sind dabei die nach Außen gegenüber dem Kunden angebotenen Services – hier also beispielsweise der Verkauf. In Zukunft verkauft CKR Individual- und Pauschalreisen. Das greifen wir auf und malen zur Verdeutlichung ein einfaches Use Case- bzw. Anwendungsfall-Diagramm ([Abb. 1–14](#)).

Hierbei unterscheiden wir ausgehend von einem unterschiedlichen Set beteiligter externer Akteure die Services »Pauschalreise verkaufen« (beteiligt sind Kunde und Hotels/Fluglinien) und »Individualreise verkaufen« (beteiligt ist zusätzlich der Mittler).

Im Folgenden konzentrieren wir uns nun auf den neuen Service »Individualreise verkaufen«. Jeder Service hat eine Außensicht (Beschreibung des Service aus Sicht des Servicenehmers) und eine Innensicht (Beschreibung der inneren Umsetzung des Service). Bei der Außensicht gehen wir von einem sehr umfassenden Servicebegriff aus. Der Service »Individualreise verkaufen«, den CKR seinen Kunden anbietet, beginnt mit der Wahrnehmung des Angebots durch den Kunden und endet erst mit der Bezahlung der Reise. Alles, was in diesem Zeitraum passieren

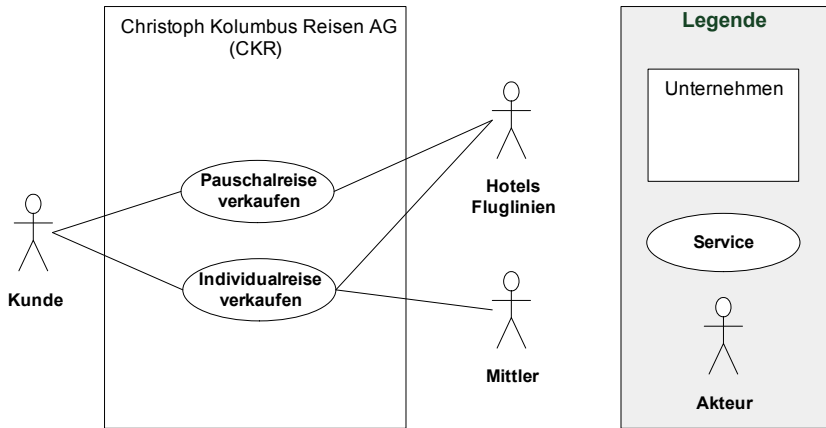


Abb. 1–14 Verkaufen als Services

kann, alle Einzelaktionen bzw. Teildienstleistungen inklusive aller rechtlichen und vertraglichen Randbedingungen gehören mit zum Service.

Wir skizzieren die Spezifikation des Service in der Außensicht in Form eines Sequenzdiagramms (Abb. 1–15) als eine typische Sequenz genau dieser Einzelaktionen, die wir auch als *Serviceaktionen* bezeichnen. Danach wird der Service »Individualreise verkaufen« dadurch erbracht, dass zuerst eine Reise zusammengestellt wird, diese dann gebucht und anschließend bezahlt wird. Die vertraglichen Randbedingungen sind in den Notizen als zusätzliche Information skizziert.

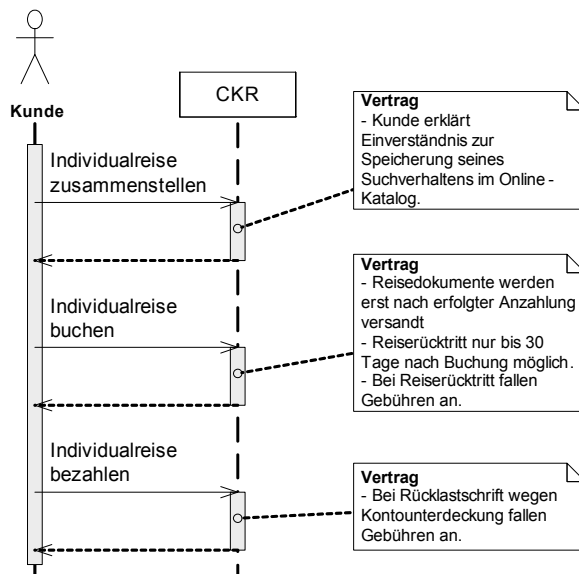


Abb. 1–15 Service-Spezifikation »Individualreise verkaufen« (Außensicht)

Soweit zur Außensicht, die das Szenario in der Interaktion des Kunden mit dem Verkauf von CKR betrifft. Bei der inneren Umsetzung eines Service werden im Rahmen der Abwicklung des Geschäftsprozesses ggf. die Services anderer Systemteile in Anspruch genommen. Das ist ein iterativer Prozess und es entsteht eine Verfeinerung von Services, deren Blätter wir auch *elementare* Services nennen.

Als Voraussetzung zur Bestimmung einer idealen Anwendungslandschaft ist es notwendig, diese Verfeinerung der Geschäftsservices zu kennen. Dabei – so der Chef-Architekt - geschieht es in Projekten oft, dass IT-Architekten zwar eigentlich für die Gestaltung des Geschäfts selber nicht zuständig sind, sondern nur für die Gestaltung der IT. Die Strukturierung des Geschäfts in Services wird in der benötigten Form aber üblicherweise auch nicht von Beratern auf der Geschäftsseite erarbeitet. Oft landet diese Aufgabe dann doch beim IT-Architekten. So auch hier, denn die Aktenordner mit den Prozessen sind gut und nützlich, geben aber eben die benötigte Verfeinerung der Geschäftsservices, wie wir sie brauchen, noch nicht vor.

Unsere beiden Teamkollegen erhalten also am Ende des Workshops einen entsprechenden Auftrag. Sie sollen die Spezifikation der Verfeinerung der Geschäftsservices basierend auf der Vorarbeit der Berater und in Abstimmung mit den beteiligten Fachbereichen bis zum 31.1. erarbeiten. Damit können wir am 1.2. in einem Workshop die Bebauung der Ideal-Anwendungslandschaft mit Komponenten beginnen. Sie bekommen die Aktenordner zu den Geschäftsprozessen in die Hand gedrückt und dann beenden wir das Meeting.

Dienstag, 22. Januar.

Heute sprechen wir länger mit Dr. Reiser. Unser Ziel ist, ein noch besseres Verständnis zur IT-Strategie der CKR zu erlangen. Zudem wollen wir mit Dr. Reiser abstimmen, welche Veränderungen sich durch ein Vorhaben zur serviceorientierten Umgestaltung der Anwendungslandschaft für die Organisation ergeben.

Der Chef-Architekt erläutert, dass ab sofort die Weiterentwicklung der Anwendungslandschaft, ausgerichtet auf das von uns zu erstellende Ideal-Bild, ein explizites *Management der Evolution* der Anwendungslandschaft erfordert. Hierzu muss zum einen ein *Architekturmanagement* in der Organisation etabliert werden, das die Schnittstelle zwischen Fachbereichen und IT verwaltet. Fachbereiche beauftragen in Zukunft Services. Das Architekturmanagement muss über die bereits vorhandenen Services und über deren Umsetzung in der IT Buch führen. Die bislang in den Fachbereichen vorherrschende Sicht einer Hoheit eines Fachbereichs über ein oder mehrere Anwendungssysteme, wird sich mit dieser Service-

orientierung in der IT dramatisch ändern. Das ist ein Veränderungsprozess, den es zu managen gilt. Dafür braucht es zusätzlich ein *Change Management*, welches ebenfalls zu etablieren ist.

Herr Dr. Reiser bestätigt uns, dass er sich dieser massiven Änderungen durchaus bewusst ist. Er selber steht auch voll hinter diesem Vorgehen, denn er sieht den Zusammenhang zwischen der Einführung von Serviceorientierung und der Notwendigkeit zur nachhaltigen Optimierung der Anwendungslandschaft. Allerdings befürwortet er eine *schrittweise* Einführung der Serviceorientierung in der IT. Er möchte über erste produktive Umsetzungsschritte hin zum Ideal Vertrauen für die Lösung schaffen. Der Chef-Architekt bestätigt, dass das aus seiner Erfahrung ein guter Weg ist und dass das gut zum vorgeschlagenen Vorgehen mit gesteuerter Evolution und Pilotphase passt.

Zusätzlich regen wir an, als Bestandteil des Architekturmanagements schon frühzeitig mit der Etablierung eines sogenannten *Ableitungssystems* für die Architektur zu beginnen. In einem solchen Ableitungssystem werden über mehrere Stufen die Zusammenhänge bzw. Übergänge von wenigen Top-Level Geschäftszielen bis herunter zu detaillierten Architekturleitlinien festgehalten ([Abb. 1–16](#)). Letztere dienen der Planung und Steuerung der Evolution der Anwendungslandschaft. Durch die Zurückverfolgbarkeit bis herauf zu den Top-Level Geschäftsanforderungen wird eine Transparenz hergestellt, die bei der Argumentation der IT gegenüber Fachbereichen und Unternehmensführung hilft. Der Chef-Architekt betont, dass er schon bei mehreren Kunden gesehen hat, dass das gut funktioniert. Eine *Methode zur Ableitung von Architekturleitlinien* (siehe [Abschnitt 4.2.2](#)) liefert auch Quasar Enterprise. Es wird vereinbart, dass die Kollegen sich dieses Themas im Rahmen einer separaten Beratung zum Architekturmanagement annehmen werden.

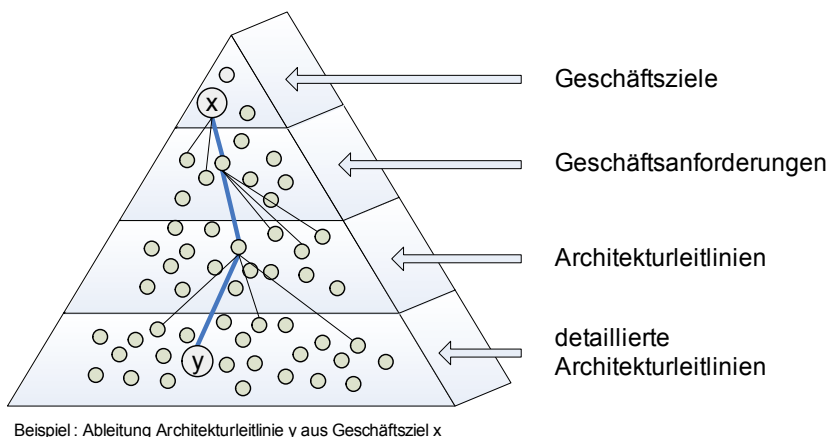


Abb. 1–16 Ableitungssystem für die Geschäftsarchitektur

Im zweiten Teil des Gesprächs arbeiten wir heraus, welche Vorgaben oder Leitplanken der IT-Strategie bei CKR bereits existieren. Als Sprache und Technologie hat man sich für die modernen Lösungen bereits auf eine Enterprise-Java-Welt mit Festlegungen zu einzusetzenden Frameworks etc. geeinigt. Der Chef-Architekt erklärt, dass er diese Wahl gut nachvollziehen kann, vor allem da auch bereits Expertise bei den IT-Mitarbeitern dazu existiert.

Plattformseitig möchte man von der Hardware bis hin zur Basissoftware wie Application Servern und Datenbankmanagementsoftware auf Produkte eines einzigen großen Herstellers setzen. Gründe sind eine gewisse Homogenität im Plattformbereich, die eine solche Strategie verspricht, die Größe und mutmaßliche Stabilität dieses Herstellers und erneut die Tatsache, dass Erfahrung bei den Mitarbeitern vorliegt. Das sind gute Gründe und so widerspricht der Chef-Architekt auch hier nicht.

Im Bereich der Anwendungssoftware möchte CKR wie die meisten anderen Unternehmen auch, weitestgehend für die gut standardisierbaren Funktionen auf Standardsoftware zurückgreifen. Allerdings ist die Touristikbranche ein Markt mit nur wenigen Akteuren und relativ individuellen Vorgehensweisen. Entsprechend gibt es auch nur wenig einsetzbare Standardsoftware. Eine Studie, die CKR vor etwa einem Jahr in Auftrag gegeben hat, zeigt nur wenig Potenzial für fachliche Standardlösungen. Ausnahme sind zum einen die Bereiche ERP (Enterprise Resource Planning) und Business Intelligence (Data Warehouse, Reporting), für die unterstützenden Domänen Rechnungs-, Berichts- und Personalwesen. Hier hat CKR schon heute Standardlösungen eines großen Herstellers im Einsatz. Zum anderen bietet sich für den Bereich CRM (Customer Relationship Management, d.h. Kundenmanagement) der Einsatz von Standardsoftware an. Wir vereinbaren, dass wir im Rahmen unseres Projekts noch einmal überprüfen wollen, inwieweit wir Änderungen dieser Plattformstrategie für sinnvoll halten.

Dann bedanken wir uns bei Dr. Reiser für das gute und informative Gespräch.

Freitag, 1. Februar.

Im heutigen Workshop wollen wir uns anschauen, was unsere Kollegen zum Servicedesign seit unserem ersten Workshop am 14.1. erarbeitet haben. Außerdem wollen wir auf dieser Basis und mit dem Wissen aus dem Gespräch mit Dr. Reiser vom 22.1. einen Entwurf für die Strukturierung der Ideal-Anwendungslandschaft auf Komponentenebene erarbeiten.

Tatsächlich haben die Kollegen in den letzten Tagen gemeinsam mit den Fachbereichen bei CKR die Verfeinerung der Geschäftsservices komplett erarbeiten können. Das war wohl nicht ganz einfach, denn die Fach-

bereiche müssen alle Entscheidungen zur Servicedefinition natürlich mittragen. Die Sammlung aller gefundenen Services nennen wir auch das *Service-Portfolio*. Der im Workshop am 15.1. schon einmal angerissene Service »Individualreise verkaufen« hat danach beispielsweise die in **Abbildung 1-17** dargestellte Verfeinerung.

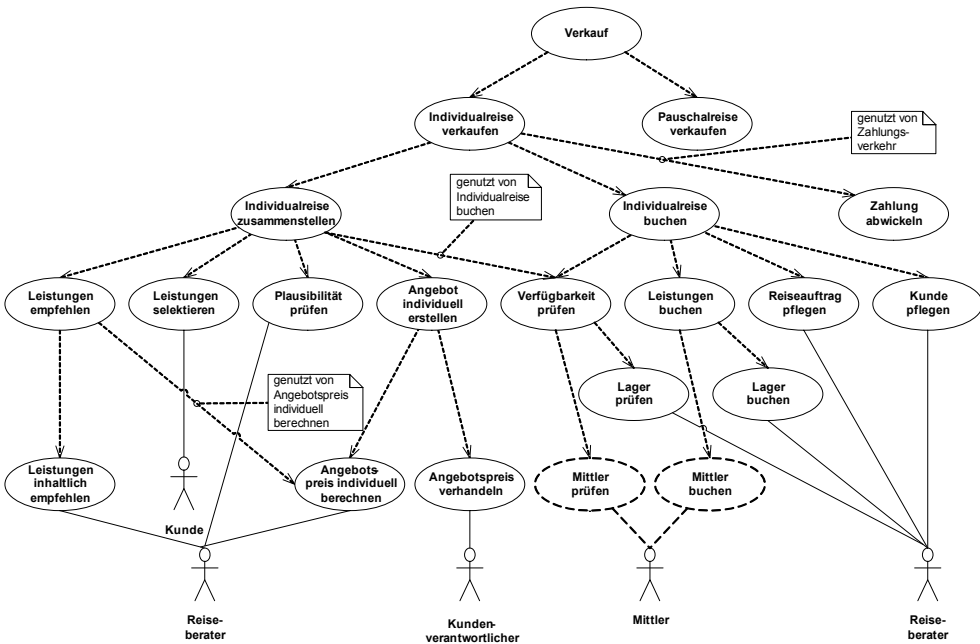


Abb. 1-17 Verfeinerung des Geschäftsservice »Individualreise verkaufen«



Unter den Services zeichnen wir nun entsprechend der *Methode zur Identifikation von Anwendungsservices* (siehe [Abschnitt 5.3.2](#)) aus Quasar Enterprise diejenigen aus, die ganz oder teilweise durch IT unterstützt werden. Das sind im Fall des Service »Individualreise verkaufen« alle Services mit Ausnahme des nur in bestimmten Konstellationen benötigten Service zur individuellen Verhandlung des Preises. Diese ganz oder teilweise in IT abzubildenden Geschäftsservices bezeichnen wir als *Anwendungsservices*. Im Folgenden betrachten wir nur noch diese.



Im nächsten Schritt ordnen wir diese Anwendungsservices den Domänen zu. Zusätzlich vergeben wir eine Kategorie entsprechend der *Referenzarchitektur der kategorisierten Anwendungslandschaft* (siehe [Abschnitt 5.4.5](#)) aus Quasar Enterprise. Wir unterscheiden in dieser Referenzarchitektur die *Kategorien* Interaktion, Prozess, Funktion und Bestand. Ein Anwendungsservice gehört der Kategorie *Interaktion* an, wenn seine Dienstleistung im Wesentlichen die Interaktion menschlicher Nutzer mit der Anwendungslandschaft unterstützt. Er gehört der Katego-

rie *Prozess* an, wenn er im Wesentlichen einen Geschäftsprozess umsetzt. Der Kategorie *Funktion* gehört er an, wenn er im Wesentlichen algorithmischen Charakter hat und der Kategorie *Bestand* wird er zugeordnet, wenn er im Wesentlichen die Verwaltung von Datenbeständen und den Zugriff darauf unterstützt. **Abbildung 1–18** zeigt das Ergebnis für den Ausschnitt des Service »Individualreise verkaufen«. Wir sehen, dass dieser Service hinsichtlich der für ihn notwendigen Anwendungsservices fachlich über relativ viele Domänen verteilt ist (Internet, Produktgestaltung Individualreisen, Verkauf, Leistungsmanagement, Reiseauftragsmanagement und Kundenmanagement).

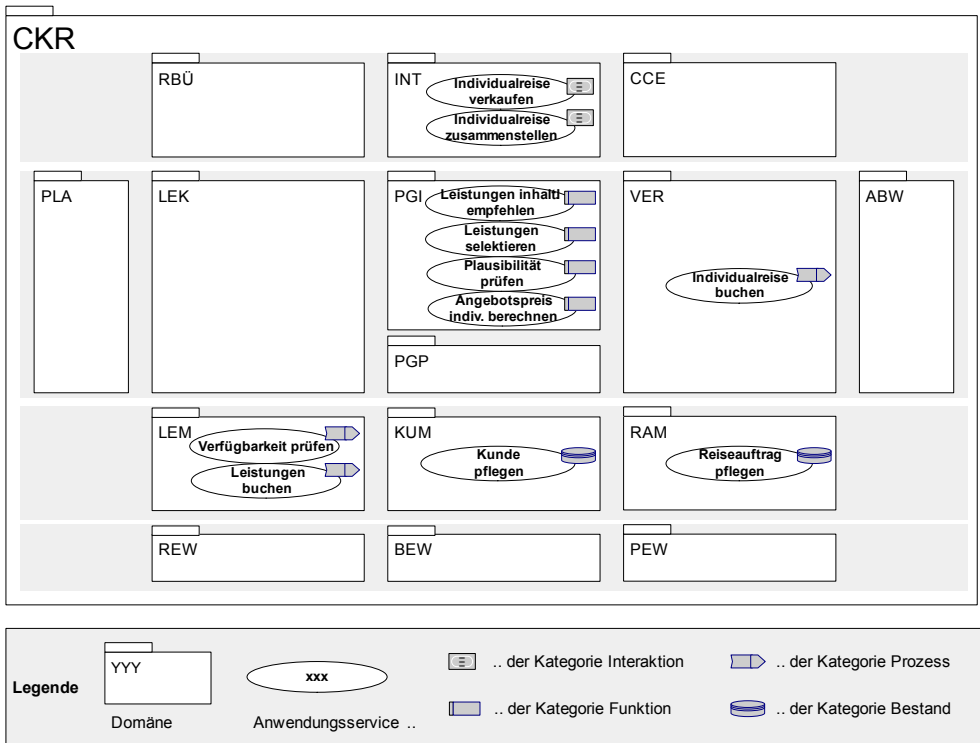


Abb. 1–18 Ideal-Domänen mit zugeordneten kategorisierten Anwendungsservices
(Ausschnitt zum Service »Individualreise verkaufen«)

Genau diese Zuordnung der Anwendungsservices auf die Ideal-Domänen nehmen wir als Ausgangspunkt für die ideale Bebauung der Domänen mit Komponenten der Anwendungslandschaft (im Folgenden kurz *AL-Komponenten* oder eben einfach nur *Komponenten* genannt) auf der logischen Ebene. *AL-Komponenten* sind die tatsächlichen Elemente einer Anwendungslandschaft – einzelne ideal geschnittene Anwendungssysteme, die eine bestimmte Funktion erfüllen und dazu Schnittstellen nach

außen bereitstellen. Dass wir von Komponenten auf der *logischen* Ebene sprechen bedeutet, dass wir Komponenten betrachten, die nur hinsichtlich ihrer prinzipiellen Funktionalität beschrieben sind. Im Gegensatz zur physischen Ebene abstrahieren wir aber von der konkreten physischen Umsetzung, also beispielsweise davon, auf Basis welcher konkreten Standardsoftware eine solche Komponente realisiert ist oder wo genau sie läuft. Die Anwendungsservices führen uns später auch zu den Schnittstellenoperationen dieser Komponenten.



Zur Definition der AL-Komponenten, mit denen die Ideal-Domänen bebaut werden sollen, ziehen wir die *Methode zum Entwurf von Komponenten* (siehe [Abschnitt 5.4.3](#)) aus Quasar Enterprise heran. Das Ergebnis füllt aufgrund der Menge der Komponenten einen ganzen A0-Plot. Das macht sich zwar gut an der Wand, für den Zweck dieses Berichts ist das Ganze aber zu unübersichtlich. Daher entschließen wir uns, eine Vereinfachung mit den wichtigsten Komponenten zu erstellen. Hierzu haben wir 21 Komponenten ausgewählt. Dieses vereinfachte Ergebnis zeigt [Abbildung 1-19](#). Das ist also der Bebauungsplan der IT bei CKR.



Bei der Anwendung der Methode wenden wir die *Regeln für den Entwurf von Komponenten* (siehe [Abschnitt 5.4.4](#)) aus Quasar Enterprise an. Ein Beispiel ist die Regel »Kategorienreine Komponenten«, nach der alle Anwendungsservices einer Domäne zu einem Komponentenkandidaten zusammengefasst werden, wenn sie der gleichen Kategorie angehören. In diesem Sinne – so erläutert der Chef-Architekt – ist das Hilfsmittel der bereits erwähnten Referenzarchitektur der kategorisierten Anwendungslandschaft aus Quasar Enterprise erfahrungsgemäß das wichtigste konstruktive Hilfsmittel beim Übergang von der konzeptionellen Sicht mit Domänen und Services zu einer logischen Sicht mit Komponenten. Wir sehen das am Beispiel der Domäne Produktgestaltung Individualreisen (PGI). Alle vier Anwendungsservices sind von der gleichen Kategorie Funktion ([Abb. 1-18](#)). Entsprechend planen wir in der Domäne genau eine AL-Komponente, den Individualreise-Konfigurator der Kategorie Funktion, die diese Services umsetzt ([Abb. 1-19](#)).

So einfach ist der Schnitt von Komponenten aber nicht immer. Vielmehr ergibt er sich als intelligente Abwägung bei der Anwendung mehrerer Regeln zum Komponentenschnitt. Eine andere Regel dieser Art lautet beispielsweise »Fachliche Komponenten«. Danach sind Komponenten innerhalb einer Domäne zu trennen, wenn sie mit fachlich unterschiedlichen Dingen zu tun haben. Ein Beispiel ist die von uns geplante Bebauung der Domäne Leistungsmanagement (LEM). Hier ist es sinnvoll, zumindest zwischen dem Management von Flugleistungen und dem von Hotelleistungen zu unterscheiden. Fachlich sind diese beiden Leistungsarten so verschieden, dass sich eine Trennung der Komponenten zur Verwaltung

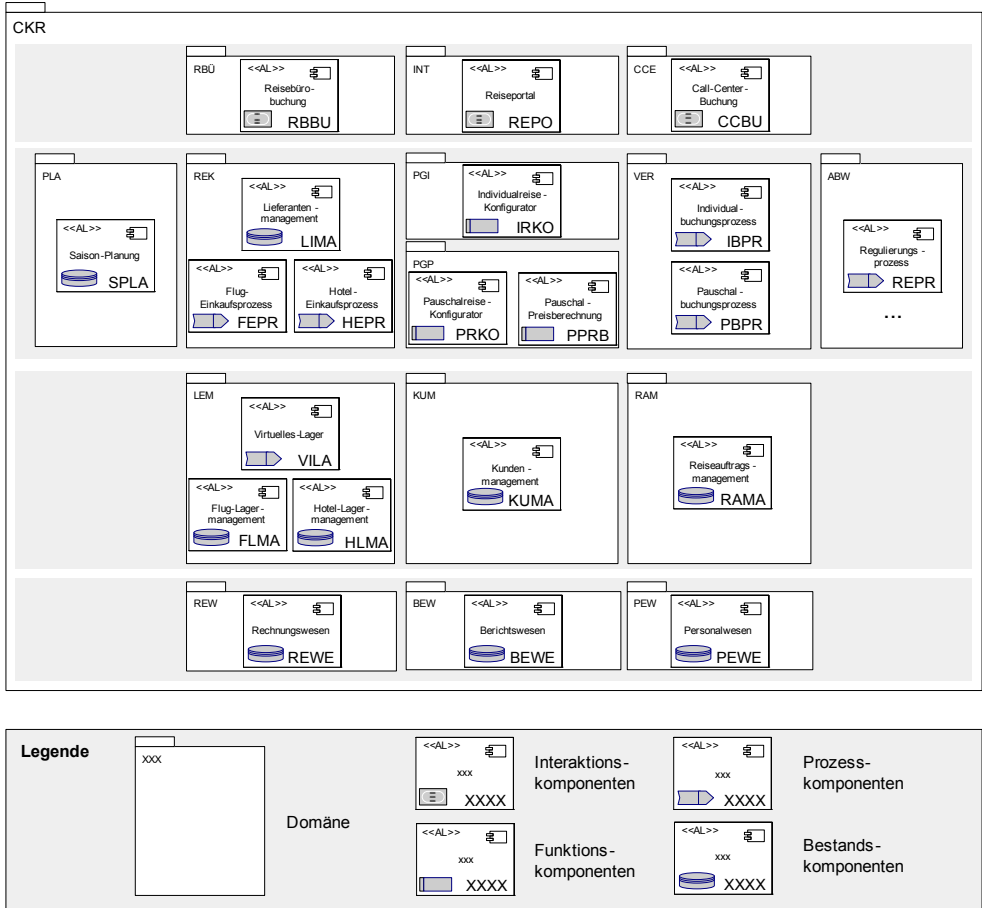


Abb. 1–19 Ideal-Anwendungslandschaft (logisch) – Bebauungsplan

architektonisch anbietet, auch wenn die Services alle von der Kategorie Bestand sind.

In unserem Bebauungsplan (Abb. 1–19) geben wir den Ideal-Komponenten übrigens 4-Buchstaben-Kürzeln, damit wir sie in Zukunft besser von den Ist-Komponenten, welche traditionell 3-Buchstaben-Kürzel haben, unterscheiden können.

Die so ermittelte logische Anwendungslandschaft reflektiert aufgrund des angewandten serviceorientierten Vorgehens neben der Geschäftsstrategie vor allem die Anforderungen der beteiligten Fachbereiche bei CKR. Das ist – so erläutert der Chef-Architekt – gerade das, was serviceorientierte Gestaltung zu einem nachhaltigen Prinzip jenseits des ganzen SOA-Hypes unserer Tage macht. Die Fachbereiche verpflichten sich nach der erfolgten Abstimmung zu den Domänen und Services damit auf einen

bestimmten fachlich logischen Zuschnitt der Anwendungslandschaft. Die IT verpflichtet sich im Gegenzug zu einer physischen Umsetzung entsprechend sogenannter Service Level Agreements (SLAs). Im Rahmen der Erfüllung der SLAs steht es der IT aber frei, die Gestaltung der Anwendungslandschaft auf der physischen Ebene nach ihren Vorstellungen zu gestalten bzw. die Umsetzung von der logischen Ebene auf die physische Ebene unabhängig zu steuern. Das ist ein klarer Vorteil für die Organisation bei CKR – die Rollen und Verantwortlichkeiten bei Fachbereich und IT sind klar. Diese Klärung auf Basis der Services wird oft auch *Service-Verpflichtung* genannt.

Mit diesem Ergebnis des Workshops haben wir eine sehr gute Grundlage für die Arbeit der nächsten Zeit. Da werden die Kollegen den erarbeiteten Bebauungsplan mit der Sicht auf die Ideal-Komponenten nämlich mit den Fachbereichen bei CKR durchsprechen und konsolidieren. Parallel dazu werden sie ausgehend von den Anwendungsservices das Bild der AL-Komponenten um die Schnittstellen ergänzen. In genau zwei Wochen sehen wir uns wieder und schauen uns das Ergebnis an.

Freitag, 15. Februar.

Der heutige Workshop hat zwei Schwerpunkte: Zum einen wollen wir uns den erarbeiteten Entwurf der Schnittstellen und Operationen ansehen, zum anderen wollen wir die Informationen zur Plattformstrategie, die wir am 22.1. bei Dr. Reiser erfragt haben, daraufhin überprüfen, welche Einflüsse das bislang erarbeitete Ideal-Bild darauf hat.



Zum Entwurf der Schnittstellen und Operationen haben unsere Kollegen die *Methode zum Entwurf von Schnittstellen und Operationen* (siehe [Abschnitt 5.5.3](#)) aus Quasar Enterprise verwendet. Sie erläutern uns das Ergebnis am Beispiel des Service »Individualreise buchen«. [Abbildung 1–20](#) zeigt den Verhaltensteil der Spezifikation in Form eines Sequenzdiagramms. Unsere bereits identifizierten AL-Komponenten sind dabei die Objekte und die genannten Operationen (z.B. »prüfeVerfügbarkeit« oder »bucheLeistungen«) sind Bestandteile der Schnittstellen dieser AL-Komponenten (z.B. Virtuelles Lager).



Bei der Anwendung der Methode kommen die *Regeln für den Entwurf von Schnittstellen und Operationen* (siehe [Abschnitt 5.5.2](#)) aus Quasar Enterprise zum Einsatz. Eine dieser Regeln ist beispielsweise die zur »Grobgranularität« des Zuschnitts der Operationen. Am Beispiel der Operation »legeKundeAn« aus [Abbildung 1–20](#) sieht man, dass das Behandeln von Dubletten als Sonderfall innerhalb des Service bereits abgewickelt wird. Eine feingranularere Lösung würde die einzelnen Spezialfälle mit separaten Operationen beschreiben.

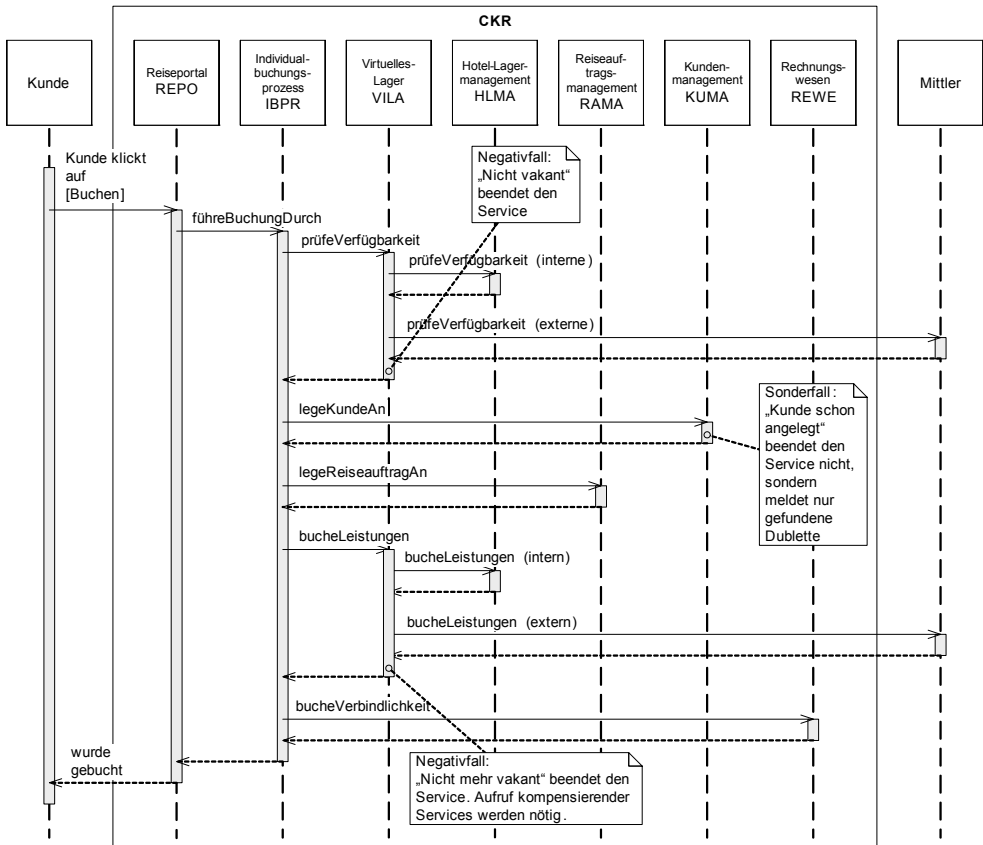


Abb. 1–20 Spezifikation zum Service »Individualreise buchen«

Eine andere Regel betrifft beispielsweise die »Kompensierbarkeit«. In lose gekoppelten Lösungen verbieten sich Mechanismen wie 2-Phasen-Commit-Protokolle. Schlägt eine Operation fehl – in **Abbildung 1–20** wäre das z.B. »bucheLeistungen« wenn die Leistungen nicht mehr vakant sind – müssen vorherige Operationen wie »legeReiseauftragAn« später kompensiert werden.

Auf diese Art und Weise haben die Kollegen alle Schnittstellen und Operationen im Ideal spezifiziert. Im Workshop legen wir nun zusätzlich noch die grundsätzlichen *Kopplungsstufen* der AL-Komponenten im Ideal fest: AL-Komponenten können unterschiedlich eng gekoppelt werden. Der Chef-Architekt erläutert dazu, dass es in einer SOA gar nicht darum geht, so lose wie möglich zu koppeln, sondern vielmehr den richtigen Kopplungsgrad zu finden. Dazu sollten die Kopplungen der AL-Komponenten einer Ideal-Anwendungslandschaft nach dem *Entfernungsbegriff* aus Quasar Enterprise in Kopplungsstufen eingeordnet werden. AL-Komponenten innerhalb einer Domäne dürfen enger gekoppelt

Und jetzt schauen wir uns noch das Thema Plattformstrategie an. Hier müssen wir überprüfen, ob die bisherigen Festlegungen zur Ideal-Anwendungslandschaft an den bisherigen Überlegungen etwas ändern. Dabei interessieren uns zwei Bereiche: Die Umsetzung von logischen AL-Komponenten auf der physischen Ebene und das Thema technische Infrastruktur, bei dem wir noch einmal die Teilthemen Hardware- und Anwendungsplattformen einerseits und Integrationsplattformen andererseits unterscheiden wollen.

■ *Physische AL-Komponenten*

AL-Komponenten werden auch in Zukunft weiterhin als Individuallösungen implementiert. Ausnahmen sind wie erwähnt die Systeme in den Bereichen ERP und Business Intelligence sowie die geplante Komponente zum Kundenmanagement. Erstere bleiben auf Basis der Produkte des großen Herstellers basiert, die heute bereits im Einsatz sind. Für Letztere soll eine Fachanwendung »vom Regal« (engl. COTS = commercial off the shelf) in Form eines CRM-Systems integriert werden. Diese ist kurzfristig auszuwählen. Andere COTS-Komponenten im Bereich touristischer Kernprozesse sind laut bereits vorliegender Studie der CKR nicht verfügbar. Die Festlegungen zum Ideal führen hier zu keiner notwendigen Veränderung der Plattformstrategie.

■ *Technische Infrastruktur/Hardware- und Anwendungsplattformen*

Alle Individual-Komponenten werden in Java Technologie auf Server-Hardware gemäß gegebener Plattformstrategie implementiert. Die Datenbankserver werden ebenfalls auf Server-Hardware migriert. Die Migration erfolgt zuerst im Bereich der einzelnen AL-Komponenten und im letzten Schritt auch im Bereich der Datenbank. Das bedeutet am Ende eine komplette Ablösung der Host-Plattform. Die Überlegungen von CKR, wonach das aus Kostengründen langfristig sinnvoll ist, stehen nicht im Widerspruch zum festgelegten Ideal.

■ *Technische Infrastruktur/Integrationsplattformen*

Die Integrationsarchitektur sieht eine Integration auf Ebene von Logikschnittstellen vor. Benötigt werden daher auf der einen Seite technische Services zur Kommunikation und Transformation im Sinne eines Enterprise Services Bus (ESB). In diesem Bereich wird aller Wahrscheinlichkeit nach ein fertiges Produkt zum Einsatz kommen. Dies ist allerdings noch explizit auszuwählen. Auf der anderen Seite müssen die identifizierten Prozesskomponenten umgesetzt werden. Alternativen sind die explizite Umsetzung als programmierte AL-Komponente oder die Verwendung eines weiteren Produkts im Sinne eines Business Process Management (BPM). Die Entscheidung, ob überhaupt ein Produkt zum Einsatz kommen soll und wenn ja, welches, muss ebenfalls noch explizit getroffen werden.

Und das war's. Alle in **Abbildung 1–7** dargestellten Schritte haben wir durchlaufen: Wir haben jetzt die Domänen und Services definiert, die Bebauung mit Komponenten geplant, deren Schnittstellen und Operationen spezifiziert, die Kopplungsstufen festgelegt sowie die Plattformstrategie angepasst. Die Verfahrensbausteine aus Quasar Enterprise haben uns dabei sehr geholfen.

Der Leuchtturm steht!

1.4 Episode 3 – Taktisch planen

»Über das Ziel hinausschießen,
ist ebenso schlimm,
wie nicht ans Ziel kommen.«

Konfuzius

Montag, 18. Februar.

Die letzten Wochen haben wir sehr strategisch und abstrakt gearbeitet. Ab jetzt wird es deutlich konkreter. Auf der einen Seite war eine solche strategische Architekturberatung natürlich äußerst spannend. Auf der anderen Seite ist es aber genauso interessant, wenn es darum geht, was denn ausgehend vom konkreten Status Quo in überschaubarer Zeit tatsächlich machbar ist. Und da – so der Chef-Architekt – muss man natürlich sehr genau aufpassen, nicht über das Ziel hinauszuschießen, sondern ein machbares Szenario zu definieren.

Im heutigen Workshop beginnen wir damit, dass wir uns für die jetzt anliegende planerische Phase der Vorstudie überlegen, wie wir das methodische Vorgehen aus den entsprechenden Verfahrensbausteinen aus Quasar Enterprise zusammenstellen. Das Ergebnis zeigt **Abbildung 1–22**.

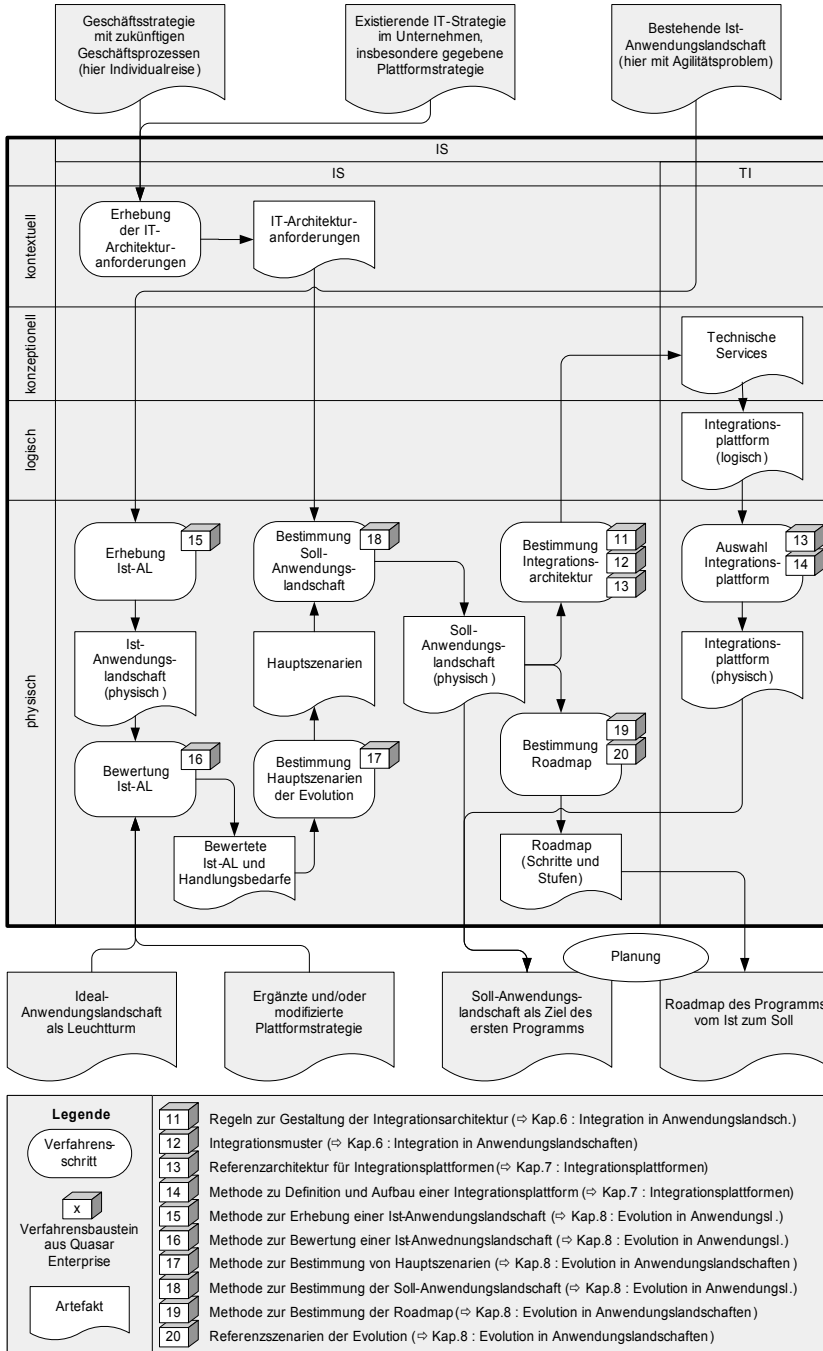


Abb. 1–22 Vorgehen in der planerischen Phase des Projekts



Wir schauen uns nun an, was die in den letzten drei Wochen parallel zur Arbeit am Ideal bereits durchgeführte Aufnahme der Ist-Anwendungslandschaft ergeben hat. Wie in [Abbildung 1–22](#) gezeigt kam die *Methode zur Erhebung einer Ist-Anwendungslandschaft* (siehe [Abschnitt 8.3.3](#)) aus Quasar Enterprise zum Einsatz. Alles in allem haben die Kollegen damit genau 105 *anerkannte* physische AL-Komponenten bzw. Anwendungssysteme identifiziert. Anerkannt in diesem Kontext heißt, dass nur die Komponenten betrachtet werden, die einen offiziellen Charakter haben, die also z.B. im IT-Controlling geführt werden und für die eine Betriebsverantwortung übernommen wurde. Die Kunst bei der Aufnahme der Ist-Anwendungslandschaft besteht darin, nicht jedes Spreadsheet-Makro oder ähnliches mitzuzählen. Trotzdem wurden deutlich mehr anerkannte AL-Komponenten identifiziert, als ursprünglich gedacht und wir mussten das Teilteam tatsächlich temporär verstärken, um alles zeitgerecht in der nötigen Granularität zu erheben. Erfasst haben die Kollegen alle relevanten Eigenschaften dieser anerkannten AL-Komponenten und insbesondere auch alle Schnittstellen zwischen diesen.

Mit 105 anerkannten Komponenten gehört die Anwendungslandschaft von CKR eher zu den mittelgroßen Vertretern. Wirklich große Anwendungslandschaften erreichen leicht über 1.000 anerkannte AL-Komponenten. Aber auch 105 Komponenten sind nicht mehr ohne weitere Hilfsmittel zu überschauen. Hier haben wir neben dem idealen Bebauungsplan schon den zweiten A0-Plot. Daher haben unsere Kollegen auch hier eine Übersicht über die wichtigsten Ist-AL-Komponenten und deren Schnittstellen erstellt. [Abbildung 1–23](#) stellt diese in Form eines Komponentendiagramms dar.

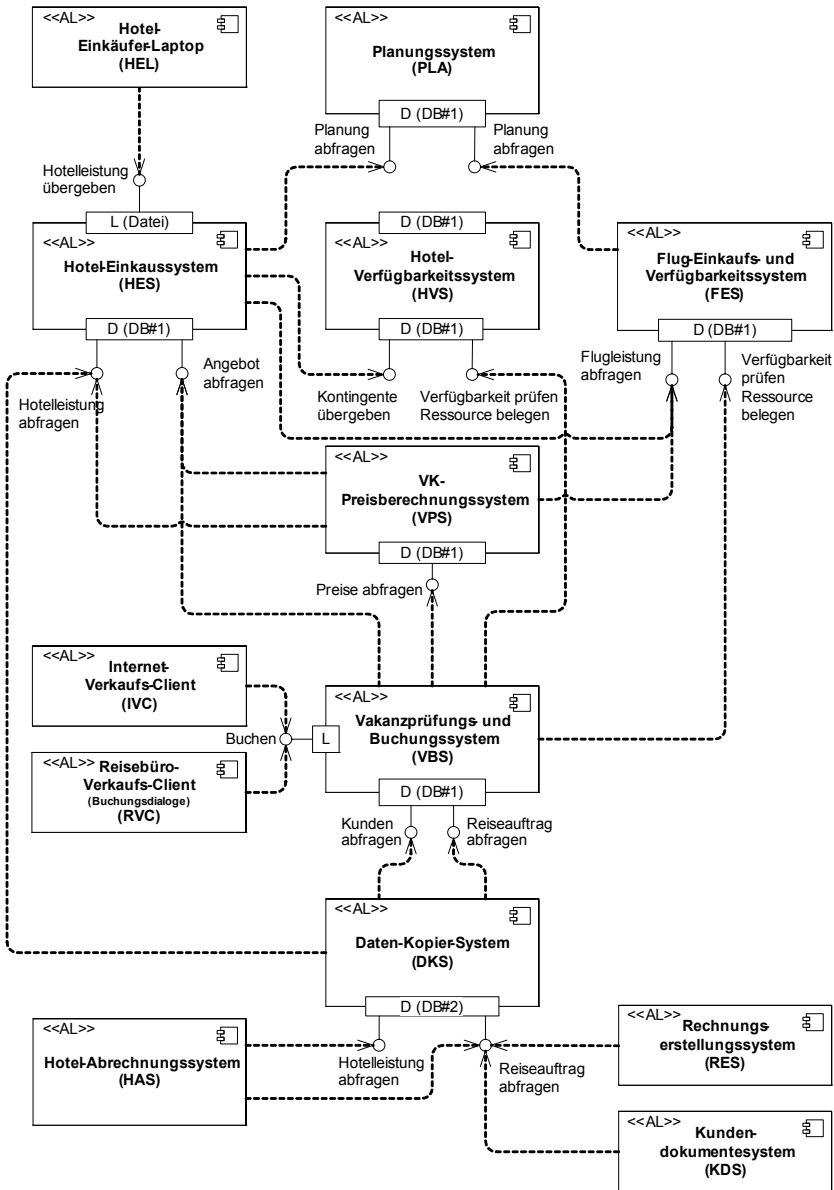


Abb. 1–23 Ist-Anwendungslandschaft (Komponenten und Schnittstellen; Ausschnitt)

Wir machen die Tatsache, dass im Ist praktisch alle physischen Schnittstellen durch einen Zugriff auf die Daten der AL-Komponenten bereitgestellt werden, durch ein »D« bei der Beschreibung der Ports der Komponenten deutlich. In Klammern dahinter steht die Datenbank, über die das geschieht, nämlich DB#1 oder DB#2 (Abb. 1–2).

Im Einzelnen sind diese AL-Komponenten in **Tabelle 1–1** beschrieben.

AL-Komponente	Funktionalität	Technologie										
Planungssystem (PLA)	Dialoganwendung zur Erarbeitung der Planung einer Saison.	<table> <tr> <td></td><td>Sprache</td><td>Plattform</td></tr> <tr> <td>UI</td><td rowspan="3">PL/1</td><td rowspan="3">Host</td></tr> <tr> <td>Logik</td></tr> <tr> <td>DB</td></tr> </table>		Sprache	Plattform	UI	PL/1	Host	Logik	DB		
	Sprache	Plattform										
UI	PL/1	Host										
Logik												
DB												
Hotel-Einkaufs-system (HES)	Verwaltung der Hotelleistungen im Sinne von mit den Hotels vereinbarten Verträgen und Abbildung des Einkaufsprozesses. HES benötigt die Plandaten und übergibt Kontingente an das Hotel-Verfügbarkeitssystem. Zudem werden rund um das Hotel hier auch die Pauschalangebote definiert.	<table> <tr> <td></td><td>Sprache</td><td>Plattform</td></tr> <tr> <td>UI</td><td>Java</td><td>C/S</td></tr> <tr> <td>Logik</td><td rowspan="2">PL/1</td><td rowspan="2">Host</td></tr> <tr> <td>DB</td></tr> </table>		Sprache	Plattform	UI	Java	C/S	Logik	PL/1	Host	DB
	Sprache	Plattform										
UI	Java	C/S										
Logik	PL/1	Host										
DB												
Hotel-Einkäufer-Laptop (HEL)	Offline-Frontend zu HES. Übergibt im Online-Modus Einkaufsdaten an HES.	<table> <tr> <td></td><td>Sprache</td><td>Plattform</td></tr> <tr> <td>UI</td><td rowspan="3">Java</td><td rowspan="3">C/S</td></tr> <tr> <td>Logik</td></tr> <tr> <td>DB</td></tr> </table>		Sprache	Plattform	UI	Java	C/S	Logik	DB		
	Sprache	Plattform										
UI	Java	C/S										
Logik												
DB												
Hotel-Verfügbar-keitssystem (HVS)	Kontingentverwaltung für Hotelleistungen. Bekommt Kontingente aus dem HES, reduziert Kontingente nach Buchung.	<table> <tr> <td></td><td>Sprache</td><td>Plattform</td></tr> <tr> <td>UI</td><td rowspan="3">Java</td><td rowspan="2">C/S</td></tr> <tr> <td>Logik</td></tr> <tr> <td>DB</td><td>Host</td></tr> </table>		Sprache	Plattform	UI	Java	C/S	Logik	DB	Host	
	Sprache	Plattform										
UI	Java	C/S										
Logik												
DB		Host										
Flugeinkaufs-system (FES)	Wie HES/HVS, nur für Flüge.	<table> <tr> <td></td><td>Sprache</td><td>Plattform</td></tr> <tr> <td>UI</td><td rowspan="3">PL/1</td><td rowspan="3">Host</td></tr> <tr> <td>Logik</td></tr> <tr> <td>DB</td></tr> </table>		Sprache	Plattform	UI	PL/1	Host	Logik	DB		
	Sprache	Plattform										
UI	PL/1	Host										
Logik												
DB												
Verkaufs-Preis-berechnungs-system (VPS)	Berechnet im Batchbetrieb vor Beginn des Verkaufs für eine Saison Verkaufspreise für definierte Pauschalangebote.	<table> <tr> <td></td><td>Sprache</td><td>Plattform</td></tr> <tr> <td>UI</td><td rowspan="3">PL/1</td><td rowspan="3">Host</td></tr> <tr> <td>Logik</td></tr> <tr> <td>DB</td></tr> </table>		Sprache	Plattform	UI	PL/1	Host	Logik	DB		
	Sprache	Plattform										
UI	PL/1	Host										
Logik												
DB												
Vakanzprüfungs- und Buchungs-system (VBS)	Hauptverkaufsanwendung. Erlaubt Auswahl von Angeboten, ruft Vakanzprüfung bei HVS und FES auf, belegt ggf. dort Ressourcen und erzeugt Reiseauftrag. Zusätzlich Verwaltung von Kunden.	<table> <tr> <td></td><td>Sprache</td><td>Plattform</td></tr> <tr> <td>UI</td><td rowspan="3">PL/1</td><td rowspan="3">Host</td></tr> <tr> <td>Logik</td></tr> <tr> <td>DB</td></tr> </table>		Sprache	Plattform	UI	PL/1	Host	Logik	DB		
	Sprache	Plattform										
UI	PL/1	Host										
Logik												
DB												
Reisebüro-Verkaufs-Client (RVC)	Host-Dialog als Zugriff auf VBS.	<table> <tr> <td></td><td>Sprache</td><td>Plattform</td></tr> <tr> <td>UI</td><td rowspan="3">PL/1</td><td rowspan="3">Host</td></tr> <tr> <td>Logik</td></tr> <tr> <td>DB</td></tr> </table>		Sprache	Plattform	UI	PL/1	Host	Logik	DB		
	Sprache	Plattform										
UI	PL/1	Host										
Logik												
DB												

AL-Komponente	Funktionalität	Technologie												
Internet-Verkaufs-Client (IVC)	Web-Client, der Buchung auch im Internet erlaubt.	<table> <tr> <td></td><td>Sprache</td><td>Plattform</td></tr> <tr> <td>UI</td><td>Java</td><td>C/S</td></tr> <tr> <td>Logik</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DB</td><td></td><td></td></tr> </table>		Sprache	Plattform	UI	Java	C/S	Logik			DB		
	Sprache	Plattform												
UI	Java	C/S												
Logik														
DB														
Daten-Kopier-system (DKS)	Kopiert Daten zu Leistungen und Reiseaufträgen im Sinne einer Replikation in DB#2.	<table> <tr> <td></td><td>Sprache</td><td>Plattform</td></tr> <tr> <td>UI</td><td>Java</td><td>C/S</td></tr> <tr> <td>Logik</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DB</td><td>neu</td><td></td></tr> </table>		Sprache	Plattform	UI	Java	C/S	Logik			DB	neu	
	Sprache	Plattform												
UI	Java	C/S												
Logik														
DB	neu													
Hotel-Abrechnungssystem (HAS)	Reguliert im Batchbetrieb die Inanspruchnahme von Leistungen mit den Hotels auf Basis der Reiseaufträge.	<table> <tr> <td></td><td>Sprache</td><td>Plattform</td></tr> <tr> <td>UI</td><td>Java</td><td>C/S</td></tr> <tr> <td>Logik</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DB</td><td>neu</td><td></td></tr> </table>		Sprache	Plattform	UI	Java	C/S	Logik			DB	neu	
	Sprache	Plattform												
UI	Java	C/S												
Logik														
DB	neu													
Rechnungserstellungssystem (RES)	Erstellt im Batchbetrieb Rechnungen auf Basis der Reiseaufträge.	<table> <tr> <td></td><td>Sprache</td><td>Plattform</td></tr> <tr> <td>UI</td><td>Java</td><td>C/S</td></tr> <tr> <td>Logik</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DB</td><td>neu</td><td></td></tr> </table>		Sprache	Plattform	UI	Java	C/S	Logik			DB	neu	
	Sprache	Plattform												
UI	Java	C/S												
Logik														
DB	neu													
Kundendokumentensystem (KDS)	Erstellt im Batchbetrieb Kundendokumente auf Basis der Reiseaufträge.	<table> <tr> <td></td><td>Sprache</td><td>Plattform</td></tr> <tr> <td>UI</td><td>Java</td><td>C/S</td></tr> <tr> <td>Logik</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DB</td><td>neu</td><td></td></tr> </table>		Sprache	Plattform	UI	Java	C/S	Logik			DB	neu	
	Sprache	Plattform												
UI	Java	C/S												
Logik														
DB	neu													

Tab. 1-1 Komponenten der Ist-Anwendungslandschaft

Dieses Ergebnis analysieren wir nun genauer entsprechend unserer *Methode zur Bewertung einer Ist-Anwendungslandschaft* (siehe [Abschnitt 8.4.1](#)) aus Quasar Enterprise. Zur ersten Bewertung führen wir eine *Zuordnung der Ist-Komponenten zu den Ideal-Domänen* durch. Dazu bestimmen wir für jede Komponente der Ist-Anwendungslandschaft ([Abb. 1-23](#)), welche Ideal-Domänen ([Abb. 1-13](#)) diese fachlich betrifft. Skizziert ist das in [Abbildung 1-24](#).



Diese Zuordnung ist ein gängiges Vorgehen, um den strategischen Handlungsbedarf aus architektonischer Sicht mit Blick auf die bereits bestehenden Systeme transparent zu machen. Es zeigt sich, dass vor allem im Hotel-Einkaufssystem (HES), im Flug-Einkaufssystem (FES) und im Vakanzprüfungs- und Buchungssystem (VBS) die Trennung der fachlichen Belange offensichtlich deutlich verletzt ist, da diesen Komponenten mehr als eine Ideal-Domäne zugeordnet ist. Beim Vakanzprüfungs- und Buchungssystem (VBS) sind das beispielsweise die Domänen Verkauf (VER), Reiseauftragsmanagement (RAM) und Kundenmanagement (KUM). Das erklärt sich auch sehr leicht wie folgt:

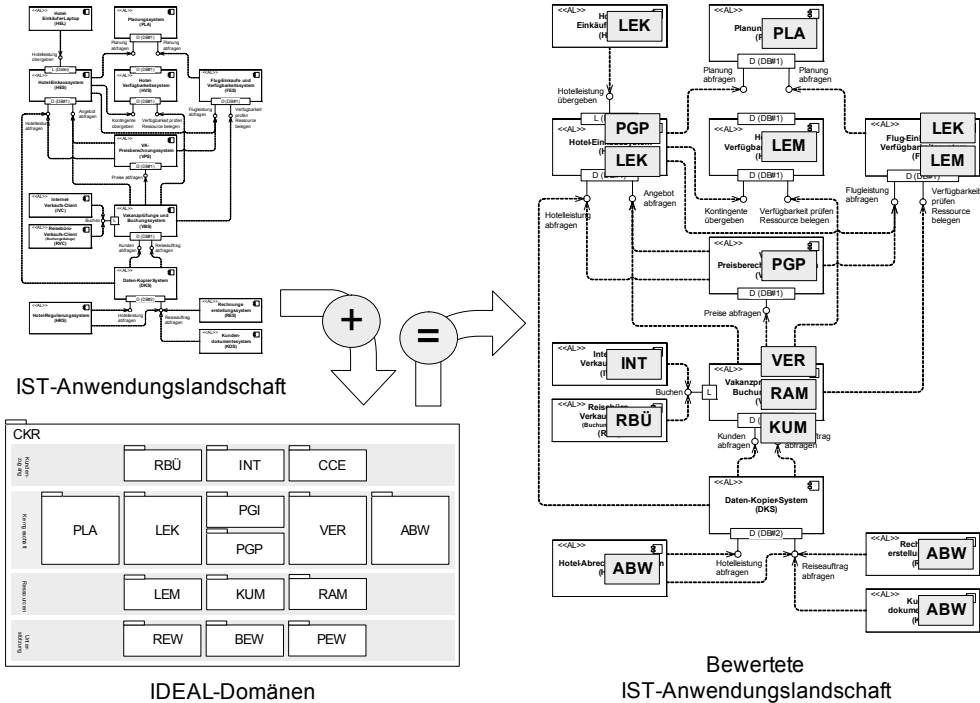


Abb. 1-24 Zuordnung von Ist-Anwendungslandschaft auf Ideal-Domänen

- Die Angebote im Sinne vorkonfektionierter Pakete aus Unterkunft **und** Flug werden im **Hotel-Einkaufssystem** gepflegt.
- Im **Flug-Einkaufssystem** werden auch die **Flugbestände** geführt.
- Die **Kunden** werden im **Buchungssystem** verwaltet.

Zudem tauchen in der Ist-Aufnahme Systeme wie das Daten-Kopier-System (DKS) auf, die gar keine Fachlichkeit abbilden, sondern rein technisch sind.

Mit Blick auf das Ideal können wir uns nun überlegen, wie die dort vorgesehenen AL-Komponenten basierend auf der heutigen Anwendungslandschaft und den heute bekannten Anforderungen überhaupt umgesetzt werden können. In **Tabelle 1-2** halten wir die dafür gegebenen prinzipiellen Entwicklungsformen fest:

Entwicklungsform	Bedeutung
Aktualisierung	Eine Ideal-Komponente entspricht einer bereits vorhandenen Ist-Komponente, die nur auf Ebene ihrer Dateninhalte und grundlegender Konfigurationen angepasst werden muss.
Migration	Eine Ideal-Komponente entsteht, indem eine Ist-Komponente funktional ganz oder in Teilen auf eine andere technische Infrastruktur gehoben und/oder hinsichtlich ihrer technischen Schnittstellenart verändert wird.
Erweiterung	Eine Ideal-Komponente entsteht aus einer Ist-Komponente durch eine Kombination aus Migration mit einer funktionalen Erweiterung.
Customizing	Eine Ideal-Komponente wird durch eine anzupassende (engl. customizing) COTS-Komponente realisiert.
Neubau	Eine Ideal-Komponente wird auf einer definierten technischen Infrastruktur und hinsichtlich einer definierten Integrationsarchitektur vollständig neu gebaut.

Tab. 1-2 Entwicklungsformen auf Komponentenebene

Wir überlegen uns als Orientierung für die Soll-Definitionsphase nun also, wie die im Ideal-Bild enthaltenen AL-Komponenten (Abb. 20) denn mit Blick auf die Entwicklungsformen einzuschätzen sind. Das Ergebnis zeigt **Abbildung 1-25**.

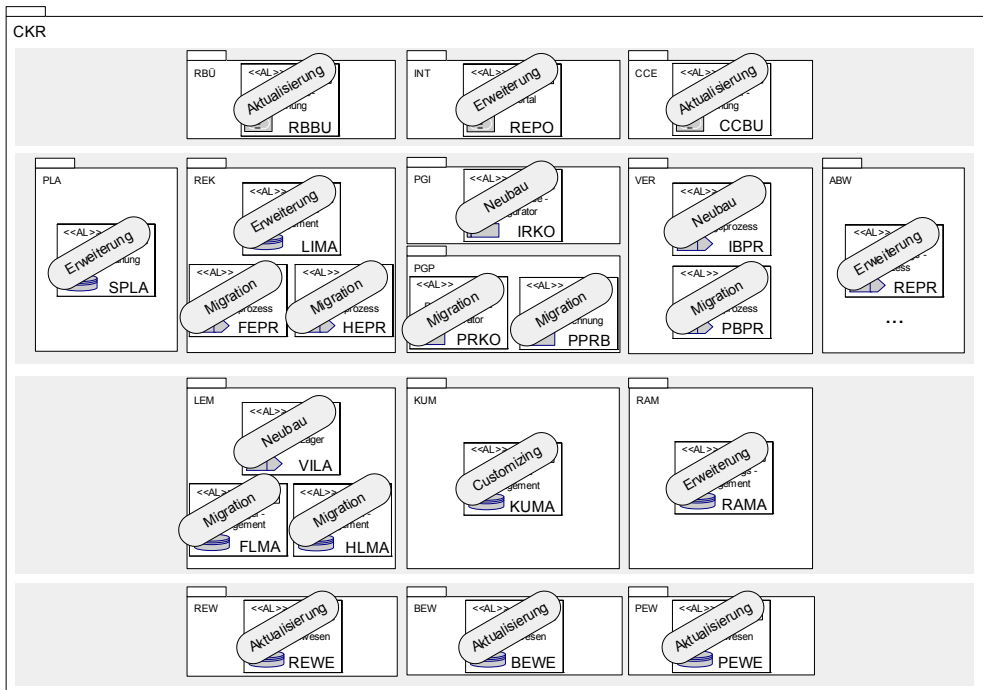


Abb. 1-25 Ideal-Anwendungslandschaft nach Entwicklungsformen kategorisiert

Am Ende des Workshops halten wir nun die wichtigsten Handlungsbedarfe zum Umbau der Ist-Anwendungslandschaft fest:

- Individualreisen baldmöglichst unterstützen (operativ und geschäftsgetrieben). Das ist die fachliche Kernanforderung überhaupt und im Ist bislang überhaupt nicht unterstützt. Natürlich ist die Anforderung Individualreisen überhaupt zu unterstützen, strategisch. Sie ist ja auch in die Erstellung des Ideals massiv eingeflossen. Der operative Aspekt liegt hier aber in der Forderung, hiermit möglichst kurzfristig bereits Geld zu verdienen.
- CRM unterstützen (operativ und geschäftsgetrieben). Hierzu gibt es im Ist nur rudimentäre Ansätze und CKR wünscht sich möglichst kurzfristig eine deutlich verbesserte Unterstützung des Kundenmanagements im Sinne eines CRM.
- AL-Komponenten fachlich strukturieren (strategisch und IT-orientiert). Das ist die Forderung nach Herstellung einer fachlich sauberen Trennung der Belange in der Anwendungslandschaft. Die Analyse zeigt, dass einige der Ist-Komponenten hier deutlich umgebaut werden müssen um langfristig die nötige Agilität der Anwendungslandschaft zu sichern.
- Host ablösen (strategisch und IT-Chef-Architekt erklärtenorientiert). Hierbei geht es schließlich um die langfristige Kosteneffizienz. Die Host-Ablösung bedeutet eine aufwendige Migration von Komponenten im Kern der bisherigen Anwendungslandschaft.

Ganz bestimmt können nicht alle diese Maßnahmen mit dem zu definierenden Programm bzw. im zu definierenden Soll umgesetzt werden. Morgen werden wir uns mit der Frage beschäftigen, welche sinnvollen Umbau-Pakete denn überhaupt geschnürt werden können.

Dienstag, 19. Februar.

Heute erarbeiten wir als Erstes die denkbaren *Hauptszenarien* des Umbaus im Programm. Solche Hauptszenarien kombinieren mehrere Handlungsbedarfe in jeweils gewichteter Form zu potenziell im Rahmen eines Programms umsetzbaren Umbau-Paketen.

Nach der *Methode zur Bestimmung von Hauptszenarien* (siehe [Abschnitt 8.5.2](#)) aus Quasar Enterprise erarbeiten wir nach einiger Diskussion genau zwei denkbare Hauptszenarien, die wir formal gegeneinander abwägen wollen.

Hauptszenario »Neue Fachlichkeiten zuerst«

In diesem Szenario gehen wir von den operativen Handlungsbedarfen als primärer Treiber aus. Die Aufgabe, Individualreisen zu unterstützen,



steht sicherlich nicht zur Diskussion. In diesem Szenario gehen wir aber auch die Unterstützung des Kundenmanagements durch Einführung eines CRM-Systems an, welche im Portfolio bislang geplanter Projekte enthalten, aber noch nicht umgesetzt ist.

Zur Balance im Sinne der gesteuerten Evolution greifen wir die strategischen Handlungsbedarfe in diesem Hauptszenario insoweit auf, als wir für die fachlich umzubauenden Komponenten eine fachlich saubere Strukturierung sowie eine Migration weg vom Host vorsehen. Allerdings gehen wir über diese Bereiche nicht hinaus.

Fachlich wird mit diesem Szenario also ein relativ großer Schritt gemacht, wohingegen architektonisch auf dem Weg zum Ideal relativ gesehen ein eher kleiner Schritt gemacht wird. Wir illustrieren das in **Abbildung 1–26**.

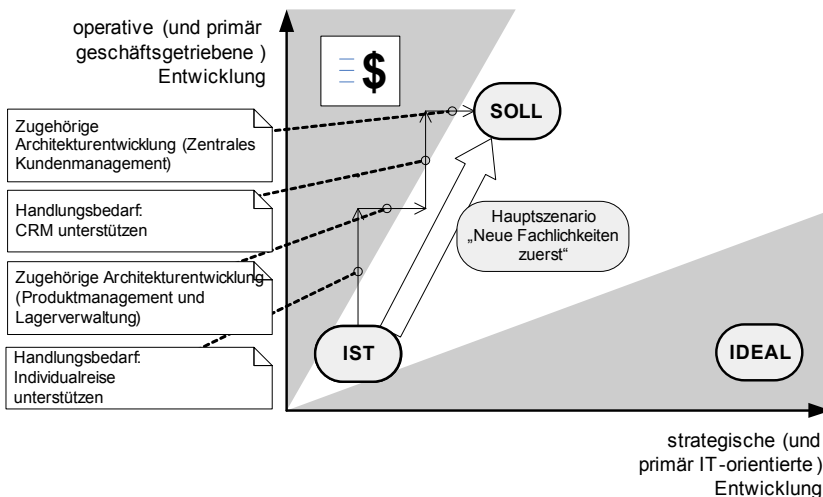


Abb. 1–26 Hauptszenario »Neue Fachlichkeiten zuerst«

Hauptszenario »Host-Ablösung zuerst«

Ganz anders ist das im zweiten Hauptszenario. Diesmal ist der strategische und IT-orientierte Handlungsbedarf der Host-Ablösung der primäre Treiber. Aus operativer und geschäftsgetriebener Sicht wird nur der obligatorische Handlungsbedarf der Unterstützung von Individualreisen umgesetzt. Andere Themen wie die CRM-Einführung fallen in diesem Szenario heraus.

Hier wird also ein relativ großer architektonischer und dafür ein relativ kleiner fachlicher Schritt gemacht (**Abb. 1–27**).

Andere denkbare Szenarien können wir leicht ad hoc z.B. wegen nicht erfüllter Muss-Anforderungen ausschließen. Zwischen den verbleibenden Hauptszenarien müssen wir nun aber gemäß der *Methode zur Bestimmung der Soll-Anwendungslandschaft* (siehe **Abschnitt 8.6.2**) aus Quasar Enterprise entscheiden.



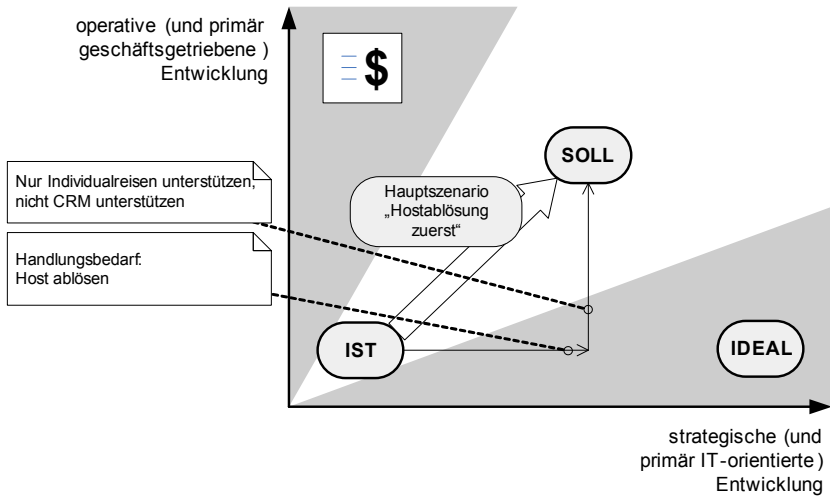


Abb. 1-27 Haupt szenario »Host-Ablösung zuerst«

In den letzten zwei Wochen haben die Kollegen dazu detaillierte IT-Architekturanforderungen aufgenommen. Dabei haben sie im Prinzip drei Dinge gemacht:

■ *Definition*

Sie haben mit Mitarbeitern der IT und der Fachbereiche bei CKR detaillierte Architekturanforderungen definiert, die der Entscheidung zur Soll-Anwendungslandschaft in 2-3 Jahren zugrunde gelegt werden sollen, und diesen die IT-Ziele und Handlungsbedarfe zugeordnet.

■ *Gewichtung*

Sie haben die Mitarbeiter diese Architekturanforderungen gewichten lassen.

■ *Metriken*

Sie haben mit den Mitarbeitern gemeinsam Metriken zur Bewertung möglicher Varianten der Soll-Anwendungslandschaft erarbeitet.

Das Endergebnis, das sie heute vorlegen, ist ein elaboriertes Spreadsheet. Die Vorlage für das Spreadsheet, die zum Werkzeugkasten unserer Berater gehört, beinhaltet übrigens bereits einen üblichen Satz von Kriterien, der noch projektspezifisch individualisiert werden kann. Zudem ist die Möglichkeit für Gewichtung und Metrikfestlegung bereits vorgesehen.

Auf beide Haupt szenarien wenden wir nun die gewichteten Architekturanforderungen an. Dabei ergibt sich aufgrund der erhobenen kundenindividuellen Gewichtung relativ eindeutig, dass das Haupt szenario »Neue Fachlichkeiten zuerst« den Rahmen für das zu definierende Programm setzen sollte.

Ausgehend davon erarbeiten wir nun die einzelnen elementaren Umbaumaßnahmen vom Ist zum Soll. **Tabelle 1–3** führt diese auf:

Reiseportal (REPO)	Erweiterung des Internet-Verkaufs-Clients (IVC) zu einem Reiseportal mit besonderem Fokus auf den Verkauf von Individualreisen bei Beibehaltung der Technologie (keine Plattformmigration)
Individualreise-Konfigurator (IRKO)	Neubau einer Funktionskomponente zur Produktdefinition
Virtuelles Lager (VILA)	Neubau einer Prozesskomponente, technische Basis noch zu klären
Individualbuchungsprozess (IBPR)	Neubau einer Prozesskomponente, technische Basis noch zu klären
Kundenmanagement (KUMA)	Customizing einer Bestandskomponente zum Kundenmanagement auf Basis einer anzupassenden COTS-Komponente mit Isolation der derzeit im Vakanzprüfungs- und Buchungssystem (VBS) enthaltenen Funktionalität Anpassung der Nachbarsysteme Vakanzprüfungs- und Buchungssystem (VBS) und Daten-Kopier-System (DKS)

Tab. 1–3 Elementare Umbaumaßnahmen im Programm »Neue Fachlichkeiten zuerst«

Die daraus resultierende erste Iteration für die Soll-Anwendungslandschaft auf Komponentenebene ist in **Abbildung 1–28** dargestellt. In späteren Schritten – beispielsweise bei der Betrachtung der Integrationsarchitektur oder im Zusammenhang mit der Anwendung von Referenzszenarien – werden wir diese noch weiter verfeinern.

In **Abbildung 1–28** grau unterlegt sind alle komplett neu zu erstellen- den AL-Komponenten sowie die neue AL-Komponente Reiseportal (REPO), die aus dem alten Internet-Verkaufs-Client (IVC) hervorgeht. Anzupas- sende Alt-Komponenten sind mit einem grauen Dreiecks-Symbol mar- kiert. Folgende Punkte kann man an dieser Darstellung sehr schön sehen:

- Alle neuen Komponenten sind jetzt eindeutig kategorisiert in Präsen- tations-, Prozess-, Funktions- oder Bestandskomponenten. Die Anwen- dungslandschaft kommt in diesem Punkt durch das Programm »Neue Fachlichkeiten zuerst« der Referenzarchitektur der kategorisierten Anwendungslandschaft einen großen Schritt näher.
- Alle neuen Komponenten bieten ihre Services jetzt auf der Logik- Ebene, d.h. über Schnittstellenoperationen der Art »Logik« an (vgl. das »L« in den Ports im Komponentendiagramm).
- Die Kommunikation alter und neuer Komponenten soll zur Überbrü- ckung noch zu bestimmende Umsetzungen von Adaptern benutzen (Annotation der Pfeile im Komponentendiagramm).

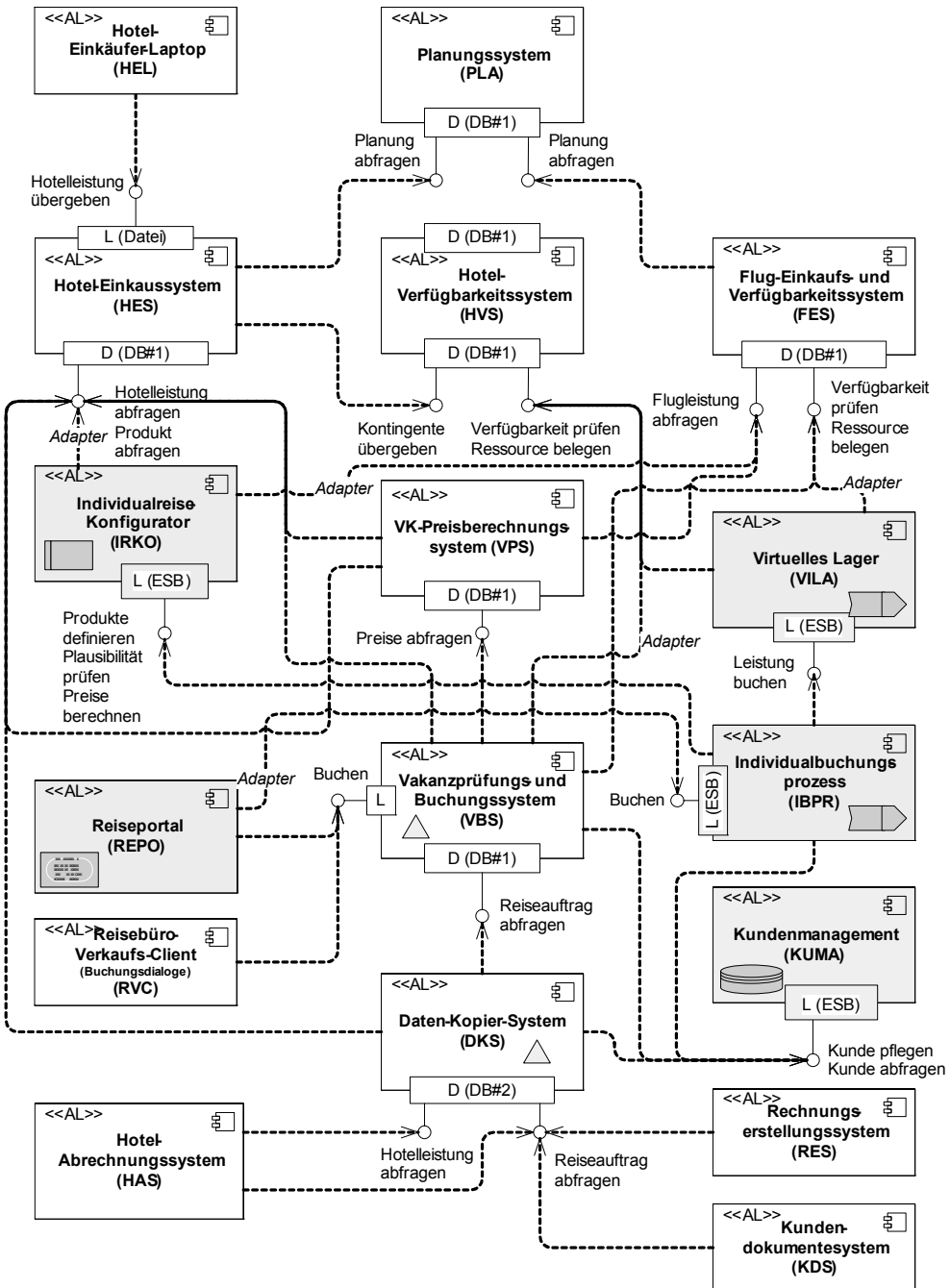


Abb. 1–28 Soll-Anwendungslandschaft (erste Iteration)

Die beiden letzten Punkte haben mit der sogenannten *Integrationsarchitektur* zu tun. Der Chef-Architekt beauftragt sein Team, bis zum 10.3. die Integrationsarchitektur detailliert auszuarbeiten und so die erste Iteration für das Soll weiter zu verfeinern. Der so verfeinerte Entwurf wird dann ein wichtiger Input für die Definition und Aufstellung der Integrationsplattform.

Tatsächlich können wir diesen Entwurf auf die klassische Art und Weise im Forward-Engineering Ansatz erarbeiten, da die aufgenommenen IT-Architekturanforderungen keine großen Widersprüchlichkeiten enthalten. Die Variante der Methode zur Bestimmung einer Soll-Anwendungslandschaft aus Quasar Enterprise, nach der auch für die Bestimmung der Soll-Anwendungslandschaft gegebenenfalls eine formal methodische Auswahl unter denkbaren Alternativen erfolgen kann, wenden wir hier nicht an.

Übrigens erfolgt in diesem Soll vorerst keine Umsetzung der Handhabung von Mittlern (Pflege von Stammdaten und Rahmenverträgen) in einem erweiterten Lieferantensystem, obwohl dies inhaltlich natürlich auch gut zum Hauptszenario »Neue Fachlichkeit zuerst« gepasst hätte. Grund ist, dass bei wenigen Mittlern in der ersten Zeit hier eine manuelle Lösung gewählt werden kann. Aus Kosten-Nutzen Erwägungen ist dieser Teil aus dem ursprünglichen Ansatz im Zuge der Bewertung herausgefallen.

Damit haben wir das Programm fachlich und architektonisch zusammen. Hinzu kommt noch die infrastrukturelle Seite. Da es sich um das erste Programm handelt, muss natürlich auch eine geeignete Infrastruktur erst einmal etabliert werden. Dies wird in einem eigenen Infrastrukturprojekt früh im Programm passieren. Benötigt werden dazu Integrationsplattformen. Diese wählen wir allerdings nicht jetzt, sondern erst in der dritten Phase unserer Vorstudie ab dem 10.3. aus.

Am Ende des Workshops haben wir also die Soll-Anwendungslandschaft in der nötigen Detaillierung definiert. Ab Montag kümmern wir uns dann um die Detaillierung der einzelnen Schritte, d.h. die Erarbeitung der Roadmap.

1.5 Episode 4 – Die Schritte richtig setzen

»Es ist sehr gefährlich,
einen Abgrund
in zwei Sätzen zu überspringen.«

aus China

Montag, 25. Februar.

Heute kümmern wir uns darum, in welchen Schritten und produktiven Stufen wir das Soll umsetzen wollen. Als Erstes weist der Chef-Architekt darauf hin, dass man erfahrungsgemäß sehr darauf achten muss, sich bei der Produktivsetzung von Veränderungen in der Anwendungslandschaft nicht zu viel auf einmal vorzunehmen. Er vergleicht die Produktivsetzung einer Stufe mit einem Abgrund und meint, es komme darauf an, ganz sicher zu sein, dass man mit einem einzigen Satz auch wirklich hinüberkommt. Im anderen Fall muss – im übertragenen Sinne – eben eine Brücke gebaut werden, die hilft, den Abgrund in mehreren Schritten zu überqueren.

Vor der Definition der produktiven Stufen erfolgt aber zuerst einmal die Festlegung der Schritte, genauer gesagt der Reihenfolge der elementaren Umbaumaßnahmen. Hierbei hilft uns die *Methode zur Bestimmung der Roadmap* (siehe [Abschnitt 8.7.2](#)) aus Quasar Enterprise und dabei vor allem die *Referenzszenarien der Evolution* (siehe [Abschnitt 8.7.3](#)).

Danach müssen wir als Erstes die Frage stellen, ob Bestandskomponenten zu migrieren sind. Dann greift nämlich das Referenzszenario »Neue Bestandskomponenten zuerst«. Die Notwendigkeit zur Migration von Bestandskomponenten haben wir tatsächlich, und zwar bei der Einführung des Kundenmanagements (KUMA), bei dem die Kundenmanagementfunktion aus der alten Komponente Vakanzprüfungs- und Buchungssystem (VBS) herausgelöst werden soll. Entsprechend sollten wir diesen Schritt auch als ersten Schritt des Programms definieren, wobei die zugehörigen Teilschritte der nötigen Anpassungen an Randsysteme auch aufgeschrieben werden ([Tab. 1–3](#)). Weitere Referenzszenarien greifen nicht, so dass wir die verbleibenden Umbaumaßnahmen schlicht aneinanderreihen, nämlich das virtuelle Lager (VILA), den Individualbuchungsprozess (IBPR), die Erweiterung des Internet-Verkaufs-Clients (IVC) zum Reiseportal (REPO) und den Individualreise-Konfigurator (IRKO). Diese Abfolge der Schritte zeigt [Abbildung 1–29](#).



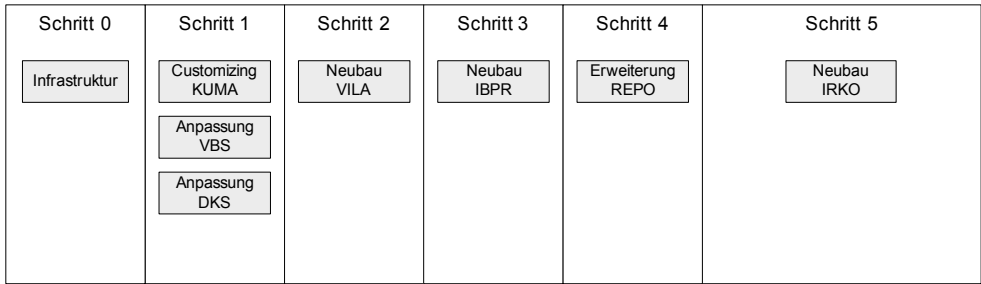


Abb. 1–29 Schritte der Roadmap

Bei den Details zu Schritt 1 der Zentralisierung des Kundenmanagements hilft uns das Referenzszenario »Neue Bestandskomponenten zuerst« zudem, indem es angibt, in welchen Einzelschritten eine vollständige Zentralisierung von Bestandskomponenten erfolgen kann. Wir wählen hier für Schritt 1 eine Konfiguration, die im Referenzszenario »Übergangsweise Integration« heißt. Dies ist in **Abbildung 1–30** dargestellt.

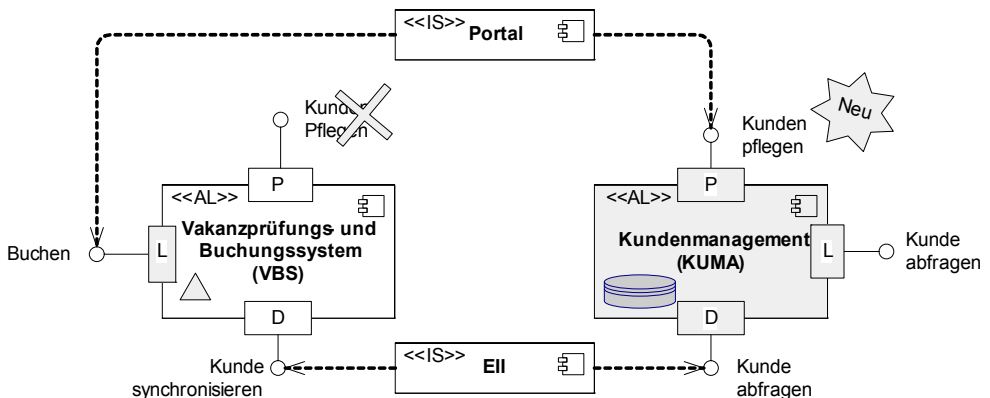


Abb. 1–30 Referenzszenario »Neue Bestandskomponenten zuerst«/Konfiguration
»Übergangsweise Integration« am Beispiel VBS und KUMA

Das ist eine der bereits angekündigten Verfeinerungen der Soll-Anwendungslandschaft. Dabei wird in VBS die Kundenpflege abgeklemt. Sie erfolgt in Zukunft nur noch über KUMA. Allerdings wird VBS nur so weit umgebaut, dass es noch eigene Kundendaten besitzt. Diese werden mit dem neuen Datentopf im KUMA, der hierfür zum Master wird, mittels EII-Technik (Enterprise Information Integration) synchronisiert. Über Portal-Technik wird die nötige Integration an der Oberfläche gewährleistet, damit auch die Pauschalreisen weiterhin gebucht werden können.

Jetzt, wo wir die Schritte in den nötigen Details kennen, schauen wir auf die produktiv zu setzenden Stufen. Hier geht es darum, eine Stufung zu finden, die Kosten und Risiken ideal balanciert. Nicht jeder Schritt muss einzeln in Produktion genommen werden. Bei anderen Schritten empfiehlt sich aber sogar eine Produktivsetzung in mehreren Stufen.

Schritt 0 alleine macht keinen Sinn. Wir kombinieren daher Schritt 0 und 1 zu einer produktiven Stufe. Im Kundenmanagement fachlich zu partitionieren, um das Risiko der Einführung zu minimieren, schlagen wir nicht vor. Die weiteren Schritte 2 bis 4 machen alleine ebenfalls keinen Sinn. Erst mit Schritt 5 entsteht ein lauffähiger Gesamtprozess. Den möchten wir aus Risikoerwägungen heraus aber nicht als Big-Bang in Betrieb nehmen. Vielmehr schlagen wir hier eine fachliche Partitionierung vor. Wir entwickelten den Vorschlag, als Pilot in einer ersten Stufe Individualreisen nur für das Zielgebiet der Kanaren anzubieten. Erst in einer zweiten Stufe wollen wir Individualreisen dann auch für alle anderen Zielgebiete ermöglichen.

Am Ende des Workshops haben wir damit die Roadmap für unser Programm vom Ist zum Soll qualitativ ermittelt. In **Abbildung 1-31** ist sie dargestellt.

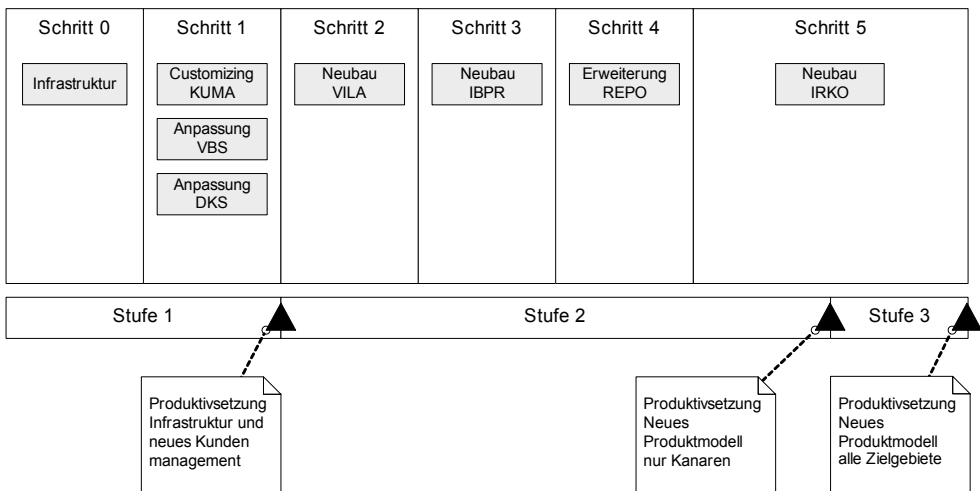


Abb. 1-31 Schritte und Stufen der Roadmap (qualitativ)

Für die Zwischenpräsentation sehen wir vor, diese Roadmap vom Ist zum Soll in Form eines – wie der Chef-Architekt es nennt – »Migrationsfilms« zu visualisieren. Dabei wird die Anwendungslandschaft auf Ebene der Komponenten und Schnittstellen in den einzelnen Umbaustufen dargestellt, die sukzessive durchgeblättert werden.

Was jetzt noch fehlt ist eine quantitative Betrachtung. Der Chef-Architekt erteilt zwei Kollegen den Auftrag, die Aufwände der einzelnen Schritte bzw. Stufen bis zum 4.3. abzuschätzen. Auf dieser Basis wollen wir dann in einem Workshop die Roadmap auch quantitativ bestimmen und das Gesamtergebnis im Nachgang für die Zwischenpräsentation aufbereiten.

Dienstag, 4. März.

Im heutigen Workshop schauen wir uns die Schätzergebnisse der Teamkollegen an und erstellen einen expliziten Zeitplan für das Programm. Wir verwenden dazu die üblichen Projektplanungstechniken (Projektstrukturplan mit Aktivitäten, Aufwände für die Aktivitäten sowie deren inhaltliche Abhängigkeiten der Art »x vor y«). Dabei gehen die Reihenfolgen der qualitativen Roadmap als zusätzliche Abhängigkeiten ein.

Als erste Daumenschätzung sind wir am 11.1. von ca. zwei Jahren ausgegangen. Tatsächlich kommen wir nur auf gut 1,5 Jahre Programmlaufzeit. **Abbildung 1–32** illustriert den Plan.

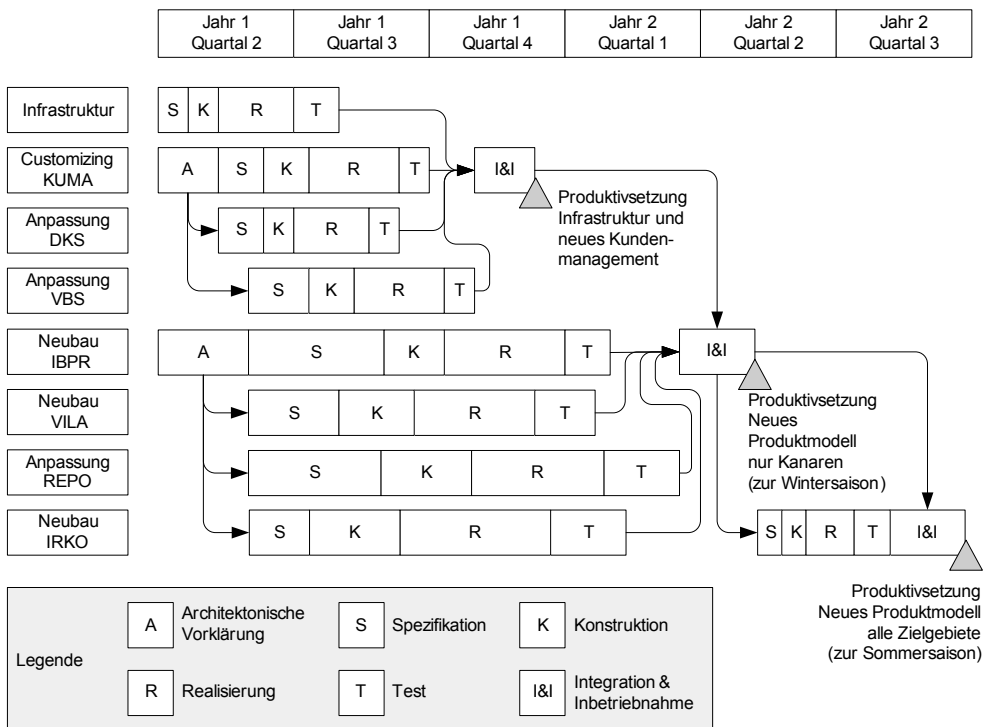


Abb. 1–32 Programmplanung (quantitativ)

Die Pfeile zeigen die Abhängigkeiten der Art » x vor y «. Man sieht, dass sie in unserem Fall alleine schon dazu führen, dass die Stufenreihenfolge eingehalten wird.

Mit diesem Ergebnis haben wir die Planung beendet und können in die Zwischenpräsentation gehen, die wir in den nächsten Tagen noch vorbereiten müssen. Der Chef-Architekt wird hierzu selber auch noch einen Business Case rechnen – mit echten Kosten der Migration auf Basis der jetzt ermittelten Aufwände und mit einer Aussage zum *Return on Investment* (ROI) für das Migrationsvorhaben. In der Zwischenpräsentation wollen wir uns dann ein OK für das weitere Vorgehen holen.

In den nächsten Wochen möchten wir dann noch die Produkte für die Integrationsplattform auswählen. Außerdem möchten wir bestimmte Aspekte der anliegenden Umsetzungsprojekte noch genauer beleuchten.

Drücken wir mal die Daumen, dass unser Ergebnis den CKR Vorstand überzeugt!

1.6 Episode 5 – Das Netz mitbringen

»Es genügt nicht,
zum Fluss zu kommen
mit dem Wunsch,
Fische zu fangen,
man muss auch
das Netz mitbringen.«

aus China

Montag, 10. März.

Freitag ist alles bestens gelaufen. Offensichtlich haben wir mit unserem Vorschlag genau den Nerv getroffen. Entsprechend machen wir auch sofort wie geplant weiter. Und auf unserem Plan steht heute, mit der Auswahl der Integrationsplattform zu beginnen. Denn obwohl Serviceorientierung ein geschäftsorientiertes Gestaltungsprinzip und nicht reine Technik ist, braucht man doch ein solides technisches Rückgrat für die Umsetzung. Und wie es beim Fische fangen auf Beschaffenheit und Qualität des Netzes wesentlich ankommt (stabil, nicht zu grobmaschig), so muss auch hier die Auswahl der Integrationsplattform gut erwogen werden – insbesondere, da das Angebot von so genannten SOA-Produkten am Markt inzwischen nahezu unübersichtlich ist.

Für unsere Aufgabe verfahren wir gemäß der *Methode zur Definition und Aufbau einer Integrationsplattform* (siehe [Abschnitt 7.2.2](#)) aus Quasar Enterprise. Dieser Prozess beinhaltet auch die Identifikation repräsentativer Integrationsszenarien.



Einige Integrations szenarien ergeben sich unmittelbar aus der Integrationsarchitektur, die wir in den letzten beiden Wochen im Zuge der Erstellung der Soll-Anwendungslandschaft aufgestellt haben. **Abbildung 1–33** zeigt einen Ausschnitt.

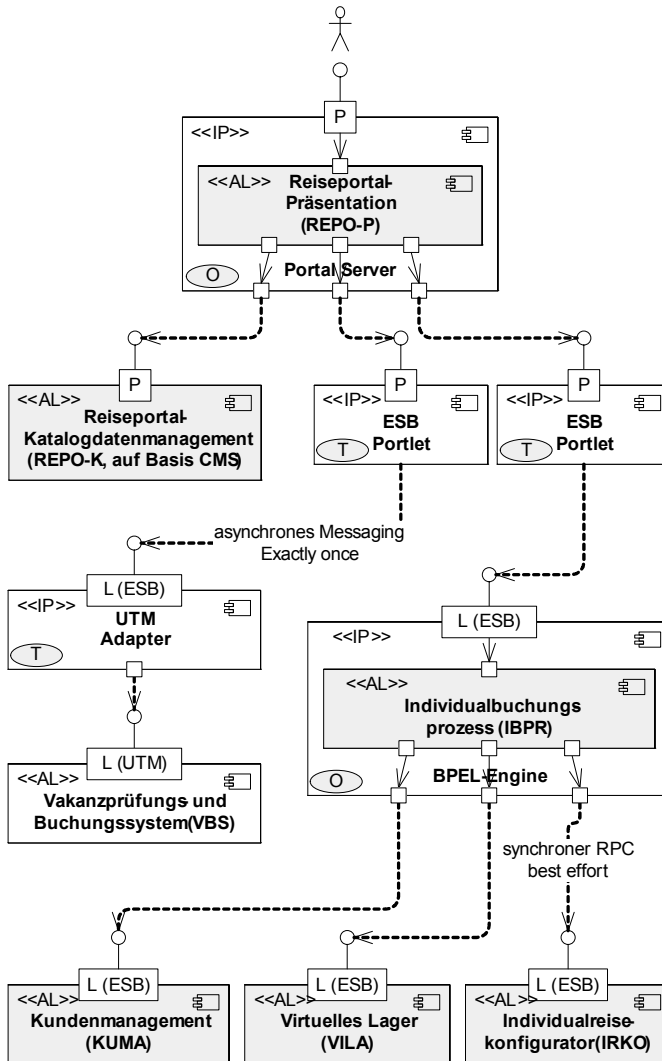
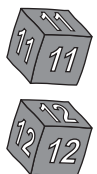


Abb. 1–33 Integrationsarchitektur (Ausschnitt)

Die Integrationsarchitektur haben wir anhand der *Methode zur Gestaltung der Integrationsarchitektur* (siehe [Abschnitt 6.2](#)) aus Quasar Enterprise erarbeitet, die wiederum auf einen Katalog von *Integrationsmuster* (siehe [Abschnitt 6.3](#)) zurückgreift. Sie legt fest, auf welche Art die AL-Komponenten miteinander integriert werden bzw. über welche Art von



physischen Schnittstellen sie ihre Services anbieten. Dabei unterscheiden wir als mögliche Art der Integration die Präsentation (Nutzung von Services durch Verwendung einer Benutzerschnittstelle einer Komponente), die Logik (Nutzung von Services durch Aufruf von funktionalen Schnittstellen der Komponente) und die Daten (Nutzung von Services durch Zugriff auf oder Bereitstellung von persistenten Daten der Komponente). Die Integrationsarchitektur verfeinert den Entwurf der Soll-Anwendungslandschaft soweit, dass damit die Auswahl von Produkten für die Integrationsplattform unterstützt wird. Sie dient später auch dazu, das Realisierungsprojekt zu planen.

Eine auszuwählende Integrationsplattform wird in unserem Vorhaben mehreren Zwecken dienen:

- Kommunikation der neuen AL-Komponenten untereinander via Messaging und RPC.
- Integration neuer Komponenten mit Altsystemen via Adapter-Technologie.
- Physische Umsetzung der neuen logischen Prozess-Komponente für den Individualbuchungsprozess (IBPR) via sogenannter BPM-Engine, in denen modellierte Prozesse ablaufen können.
- Präsentationsintegration im Zusammenhang mit der Umsetzung des Reiseportals.

Für die Bewertung der mittel- bis langfristig benötigten Integrationsservices nehmen wir uns für die nächsten Tage vor, noch weitere Integrationsszenarien anhand der Geschäftsstrategie zu erarbeiten. Ein wesentlicher Treiber ist dabei die Ausrichtung des Geschäftes auf Premium-Individualreisen, die über das Internet zusammengestellt und verkauft werden sollen. Daher spielen alle Integrationsszenarien rund um die Portaltechnologie, deren Anbindung an die Backend-Systeme sowie B2B-Szenarien eine wichtige Rolle. Diese Szenarien werden wir soweit es geht präzisieren und für sie Grobentwürfe von Integrationsarchitekturen entwickeln. Dafür werden wir die Methode zur *Gestaltung der Integrationsarchitektur* ([Abschnitt 6.2](#)) in einer vereinfachten Variante durchführen.

Montag, 17. März.

Nach einer Woche intensiver Arbeit haben wir eine gute Vorstellung davon, was wir für die Integration in den Projekten der Zukunft in unserer Anwendungslandschaft brauchen. Jetzt geht es daran, diese Anforderungen zu strukturieren und sie zu bewerten.

Dazu ziehen wir die *Referenzarchitektur für Integrationsplattformen* (siehe [Abschnitt 7.1](#)) aus Quasar Enterprise heran, und machen uns für die dort aufgeführten technischen Services klar, in welcher Ausprägung



sie für die Umsetzung unserer Integrationsarchitekturen und -szenarien benötigt werden. Dabei ist es wichtig, hier die Anforderungen soweit wie möglich mit Blick auf das Ideal-Bild der Anwendungslandschaft aufzustellen, nicht nur mit Blick auf das Soll des Programms. Die erarbeiteten mittelfristigen Integrationsszenarien helfen uns dabei. **Tabelle 1–4** enthält eine Übersicht über die prominentesten technischen Services sowie die gefundenen, besonders hohen oder niedrigen Anforderungen daran.

Sicht	Gruppe technischer Services	Anforderung (inkl. Gewichtung)
Präsentation	Benutzerschnittstelle	Hoch: Die Benutzerkanalsicherung muss für die Abwicklung von Buchungsprozessen über das Internet absolut zuverlässig sein. Niedrig: Keine außergewöhnlichen Anforderungen an die Services der Darstellung; Einsatz z.B. von WAP oder Telefonieschnittstellen nicht von Bedeutung
Logik	Kommunikation	Hoch: Massendatenkommunikation spielt punktuell eine wichtige Rolle. Niedrig: Dynamische Adressierung und Gruppenkommunikation werden nicht benötigt.
	Transformation	Hoch: Benötigt werden vor allem leistungsfähige SQL-Adapter zur Nutzung bestehender Serviceschnittstellen über Integrationspunkt auf Datenebene Niedrig: Adapter zu COTS-Systemen spielen auch in Zukunft nur eine untergeordnete Rolle.
	Prozesssteuerung	Hoch: Die verteilte Transaktionssemantik weist eine hohe Komplexität auf. Niedrig: Gewinnung dispositiver Daten durch Business Activity Monitoring nicht relevant, da statische Buchungsdaten viel aussagekräftiger.
Daten	Kommunikation	Hoch: Stammdatenversorgungsprozess von KUMA an VBS muss in Echtzeit erfolgen. Niedrig: –
	Transformation	Hoch: Mapping der historisch gewachsenen Datenstrukturen z.B. zwischen KUMA und VBS ist aufwendig. Niedrig: –
	Datenhaltung	Hoch: – Niedrig: Historische Daten sind operativ nur in wenigen Ausnahmefällen relevant.

Tab. 1–4 Anforderungen an technische Services (Ausschnitt)

Diese Betrachtung der Anforderungen nehmen wir nun her, um über die *Produktlandkarten für Integrationsplattformen* mögliche Produktvarianten zu vergleichen. Dabei ist die individuelle Umsetzung ohne Nutzung eines fertigen Produkts immer auch eine Alternative, die es zu berücksichtigen gilt. Wir stellen fest, dass einige Produkte schon ausscheiden, da sie Muss-Anforderungen schlicht nicht erfüllen. Für die übrigen Produkte und die Variante der individuellen Umsetzung ergibt sich ein Ranking auf Basis einer Gewichtung zur Erfüllung der Kriterien. Zudem geht – wie für Produktauswahlprozesse in anderen Bereichen auch – eine Bewertung nicht fachlicher Aspekte ein. Besonders wichtig ist im Bereich Produkte beispielsweise die mutmaßliche Solidität des Produktanbieters, denn wer möchte seinem Kunden für die nächsten 10 Jahre schon eine Plattform eines Anbieters empfehlen, den es in zwei Jahren vielleicht nicht mehr gibt.

In unserem Fall ergibt dieser systematische Auswahlprozess folgendes Ergebnis:

- Im Bereich ESB (inkl. Adapter und BPM/Process Engine) und Portal werden Produkte einer Firma empfohlen, die mit dem in der Plattformstrategie für die Bereiche Hardware, Betriebssystem, Application Server und Datenbankmanagementsoftware gesetzten Hersteller als Anwendungspartner eng zusammenarbeitet. Das ist aber nicht der Grund für die Empfehlung. Vielmehr gibt vor allem die gute Abdeckung der Anforderungen im Bereich Transformation und die besondere Fähigkeit im Bereich der Massendatenkommunikation hier den Ausschlag. Aufgrund der zueinander passenden Technologien sind beispielsweise viele der benötigten Adapter gegeben und erprobt.
- Zur Erfüllung der Anforderungen der Datenintegration reichen die ESB-Dienste für die Durchführung des geplanten Programms bereits aus. Daher wird hierfür zunächst kein zusätzliches Produkt empfohlen.

Zum Abschluss diskutieren wir noch Randbedingungen der Planung des demnächst anstehenden Infrastrukturprojekts zur Einführung der ausgewählten Technologie. Dabei hat es sich bislang immer als wertvoll erwiesen, nicht nur die Technik selber einzuführen, sondern auch einen ersten kleinen Piloten als technischen Durchstich bzw. Proof of Concept zu implementieren. Die ausgewählte Technologie kann damit schon einmal genauer untersucht werden und auch der Betrieb bei CKR kann erste Erfahrungen sammeln. Große fachliche Stufen, wie die im Programm definierten, sind hierfür aber schon zu umfangreich. Wir schauen uns das Projektportfolio daraufhin noch einmal genauer an. Tatsächlich bietet sich die bereits geplante Einführung von Kreditkartenzahlung im Internetverkauf als ein solcher Pilot an. Wir beschließen, genau dieses Vorgehen in unserer Abschlusspräsentation vorzuschlagen.

1.7 Episode 6 – Windmühlen bauen

»Wenn der Wind
des Wandels weht,
bauen die einen Schutzmauern,
die anderen Windmühlen.«

aus China

Dienstag, 18. März.

In der letzten Woche haben wir alles definiert, was auf Ebene der Anwendungslandschaft zu definieren ist. Alle weiteren Details betreffen nun die Komponenten selber. Hier könnten wir aufhören.

Im heutigen Workshop wollen wir aber doch noch einmal ein wenig tiefer in die Themen hineinschauen, die mit der Realisierung neuer Komponenten wie dem Individualreise-Konfigurator (IRKO) anfallen werden. Im Zusammenhang mit der strategischen Umgestaltung einer Anwendungslandschaft ist es wesentlich, dass individuell zu realisierende Komponenten richtig aus Sicht der Integration in das sich auf ein Ideal hin entwickelnde Ganze gebaut werden. Der Chef-Architekt sagt, dass mit der serviceorientierten Gestaltung ein anderer Wind weht und dass die AL-Komponenten der Zukunft grundsätzlich anders zu bauen sind.

Für den Bau einzelner Anwendungssysteme kennen wir Referenzarchitekturen wie beispielsweise Quasar [Sie04], die Vorgaben zum Entwurf von Komponenten und Schnittstellen »im Kleinen« machen. Diese Vorgaben gelten natürlich weiterhin. Allerdings – so sagt der Chef-Architekt – kann man sehr wohl ein paar Regeln für den Bau von Anwendungssystemen aus Sicht der Integration in eine serviceorientierte Anwendungslandschaft machen, die über die üblichen Bauvorschriften hinausgehen.

Er zieht eine vorbereitete Liste aus der Tasche und wir lesen:

Zehn Regeln zum Bau von Anwendungssystemen aus Sicht einer Architektur im Großen

1. *Kompensierende Transaktionen*

Konzipieren Sie zu allen Schnittstellenoperationen auch die zugehörigen kompensierenden Schnittstellenoperationen, auch wenn Sie diese nicht sofort realisieren. Verwenden Sie dabei wenn möglich eindeutige fachliche Schlüssel, und vermeiden Sie technische Schlüssel. Überprüfen Sie im Rahmen der Konzeption von Prozessen, die diese Schnittstellenoperation nutzen, ob Sie die kompensierenden Schnittstellenoperationen für Ausnahmen und Fehlerfälle berücksichtigt ha-

ben. Konzipieren Sie davon abweichende Lösungen nur mit gutem Grund.

2. *Asynchrone Servicebereitstellung und Servicenutzung*

Stellen Sie asynchron zu nutzende Schnittstellen bereit, wenn Sie die Schnittstellen Ihren Partnern unternehmensübergreifend anbieten wollen, wenn Sie den entsprechenden Service möglicherweise in Zukunft auslagern wollen oder wenn die zu erwartenden Antwortzeiten zu lang sind. In allen anderen Fällen sehen Sie synchrone Schnittstellenoperationen vor. Konzipieren Sie den Anfrageteil der asynchronen Operation als Subscription auf die Antwort und übermitteln Sie die Antwort asynchron an den Subscriber in Form eines Callbacks. Analysieren Sie für asynchrone Schnittstellenoperationen den Bedarf nach einer Datenvalidierung und stellen Sie ggf. hierfür eine synchrone Schnittstellenoperation zur Verfügung. Sehen Sie zusätzliche Schnittstellenoperationen zur Ermittlung des Prozessstatus nur dann vor, wenn es hierzu explizite fachliche Anforderungen gibt. Bevorzugen Sie asynchrone Schnittstellenoperationen, wenn Sie entsprechende Services von Partnern unternehmensübergreifend nutzen. Fordern Sie bei Bedarf eine asynchrone Schnittstellenfassade von Ihrem Partner ein. Prüfen Sie, ob Sie die von Ihnen übermittelten Daten für einen erneuten Aufruf oder für einen Aufruf mit Veränderungen an den Daten benötigen, und persistieren Sie diese in diesem Fall.

3. *Trennung von Prozess- und Funktionslogik*

Trennen Sie stets die Prozess- von der Funktionslogik. Vorzugsweise sehen Sie unterschiedliche AL-Komponenten hierfür vor. Sollten operative Notwendigkeiten, z.B. Kosten, gegen eine Trennung auf der Ebene der AL-Komponenten sprechen, sehen Sie alternativ unterschiedliche Komponenten innerhalb ihrer AL-Komponente vor, um Prozess- und Funktionslogik getrennt abzubilden.

4. *Zentralisierung des Asynchronitäts-Managements*

Sehen Sie innerhalb ihrer AL-Komponente eine zentrale Komponente dafür vor, asynchrone Schnittstellen bereitzustellen. Implementieren Sie dort solche Funktionen, die nicht aus der AL-Komponente beispielsweise in eine Integrationsplattform ausgelagert werden können, aber ausschließlich für die asynchrone Kommunikation mit den Nachbarsystemen benötigt werden. Hierzu zählt beispielsweise die Sicherstellung der Reihenfolgeunabhängigkeit eingehender Requests.

5. *Reihenfolgeunabhängigkeit eingehender Requests*

Implementieren Sie Schnittstellenoperationen zum fachlichen Storno bzw. zur Kompensation in asynchronen Umgebungen bei nicht garantierter Reihenfolge der Zustellung der Requests oder bei sich po-

tenziell überholenden Transaktionen auf folgende Weise: Quittieren Sie den Eingang dieser Operationen nicht negativ, sondern vermerken Sie den Eingang innerhalb der AL-Komponente. Implementieren Sie die eigentliche fachliche Schnittstellenoperation so, dass diese auf Vorliegen eines Stornos oder einer Kompensation prüft und gegebenenfalls direkt den Endzustand umsetzt.

6. *Anonyme Aufrufe*

Implementieren Sie die Berechtigungsprüfung für die Nutzung von Schnittstellen möglichst außerhalb über ein zentrales Service-Repository. Verwenden Sie dabei ein unternehmensweites Rollenkonzept. Prüfen Sie, ob eine Authentifikation innerhalb der AL-Komponente unumgänglich ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn Revisionssicherheit gefordert wird. Nutzen Sie andernfalls eine zentrale Authentifikationsprüfung und verwenden Sie eine Trust-Beziehung zwischen einer (zentralen) AL-Komponente zur Prüfung der Authentifikation- und Autorisation und der neu zu erstellenden AL-Komponente. Die AL-Komponente zur Prüfung der Authentifikation und Autorisation übermittelt hierbei die Rollen des jeweiligen Benutzers, wenn diese eine Schnittstellenoperation der neu zu erstellenden AL-Komponente aufruft. Implementieren Sie die Berechtigungsprüfung, wer welche Informationsobjekte sehen, bearbeiten oder löschen darf, stets innerhalb der AL-Komponente.

7. *Datenkonzentration*

Entwerfen Sie AL-Komponenten so, dass diese nur in begründeten Ausnahmefällen Datenkopien von Informationsobjekten speichern, deren fachliche Hoheit bei einer anderen AL-Komponente liegt. Eine Ausnahme sind Datenkopien zum Zweck der temporalen Nachvollziehbarkeit, beispielsweise wenn zu einem Vertrag die zum Vertragsabschluss gültigen Kundendaten abgelegt werden. Eine andere Ausnahme sind Datenkopien in AL-Komponenten mit garantierten Antwortzeiten oder Verfügbarkeiten, die sich funktional nicht auf lose gekoppelte AL-Komponenten abstützen können, die über die Informationsobjekte die fachliche Hoheit haben.

8. *Normalität elementarer Operationen*

Implementieren Sie Operationen von Komponenten innerhalb einer AL-Komponente, die elementare fachliche Operationen bereitstellen, vollständig und redundanzfrei.

9. *Änderungen*

Konzipieren Sie Schnittstellenoperationen so, dass Sie diese bezüglich ihrer Übergabe- und Rückgabeparameter erweitern können, ohne dass Änderungen an den aufrufenden AL-Komponenten notwendig werden. Ist dies nicht möglich, betreiben Sie neue und alte Schnitt-

stellenoperationen parallel. Planen Sie den Rückbau der alten Schnittstellenoperationen explizit ein.

10. *Einsatz von Rules-Engines*

Implementieren Sie Prozessfunktionalität innerhalb einer AL-Komponente so, dass Sie komplexe Entscheidungsprozesse in eine Rules-Engine auslagern.

Wir diskutieren diese zehn Regeln heftig am Beispiel der Komponente Individualreise-Konfigurator (IRKO) und kommen zu dem Schluss, dass wir die Liste unbedingt an die Entwicklerteams weiterreichen wollen, die in Zukunft nach unserer Planung an der Umsetzung neuer Komponenten arbeiten werden.

Freitag, 28. März.

In den Tagen seit unserem letzten Workshop haben wir das Feedback aus dem Review eingearbeitet und die Abschlusspräsentation vorbereitet. Heute nun präsentieren wir unser Gesamtergebnis vor dem CKR-Vorstand.

Zu unserer großen Freude stößt alles auf äußerst positive Resonanz. Lobend hervorgehoben wird insbesondere auch die Transparenz und Stringenz unseres Vorgehens auf Basis von Quasar Enterprise.

Damit ist unsere Arbeit erst einmal getan. Und damit endet auch dieses Tagebuch. Hoffentlich finden zukünftige Leser diese Aufzeichnungen wertvoll und hilfreich bei der eigenen Arbeit.

Für mich war die Zeit auf jeden Fall sehr lehrreich und ich freue mich schon sehr darauf, am Montag meinen Job im Architekturmanagement bei CKR anzutreten.

1.8 Epilog

Aus einer E-Mail des CKR-Mitarbeiters an den Chef-Architekten – etwa ein Jahr später.

Lieber Herr Dr. Bauer,

über Ihre E-Mail habe ich mich sehr gefreut. Es ist schön, nach einem Jahr mal wieder von Ihnen persönlich zu hören.

Zu Ihrer Frage, wie ich denn die Arbeit Ihrer Kollegen einschätze, die jetzt in den Umsetzungsprojekten aktiv sind, kann ich sagen, dass ich bislang nur Gutes gehört habe. Das KUMA-Projekt wurde ja kürzlich erst mit der Inbetriebnahme der ersten Stufe erfolgreich abgeschlossen und auch die IRKO-Entwicklung, bei der Sie ja auch einen großen Teil unseres gemischten Teams stellen, ist soweit ich höre sehr gut im Plan.

Was meine Arbeit betrifft, so haben die Einführung der Integrationsplattform im Infrastrukturprojekt und auch der Proof of Concept im

Bereich Kreditkartenzahlung relativ gut funktioniert. Aber natürlich gab es in der konkreten Umsetzung auch ein paar Probleme. Eines davon war beispielsweise die Realisierung des Single-Sign-On. Die Produkte versprechen da viel - der Teufel steckt aber natürlich wie immer im Detail. Als Konsequenz aus den anfänglichen Schwierigkeiten im Bereich der technischen Infrastruktur hat sich übrigens ergeben, dass CKR nun mit hoher Priorität erst einmal ein einheitliches User-Management mit einem Directory als Grundlage einführen wird.

Das KUMA-Projekt habe ich ja selber von Seiten des Architekturmanagements begleitet. Besonders hilfreich war es hier, bereits bei der Erhebung der Anforderungen an die anzupassende Fachanwendung zu beachten, dass ein Produkt eben nur im Bereich bestimmter Grenzen individualisiert werden sollte. Als Unternehmen mit langer Historie in der Entwicklung von Individualsoftware mussten wir bei CKR erst einmal verinnerlichen, dass Spezifikation im Bereich von Standardprodukten ganz anders ist, als im Bereich von Individuallösungen. Bei Ersterem ist es nämlich ganz wesentlich, dass das Anpassungsprojekt durch zu viel Individualisierung nicht zu einem Individualprojekt mutiert. Hier konnten wir aber zum Glück gut gegensteuern. Tatsächlich haben wir bei der Spezifikation jeden Wunsch nach Individualisierung der ausgewählten COTS-Komponente explizit hinterfragt.

Die Etablierung des Architekturmanagements selber hat ebenfalls recht gut funktioniert. Die bisherigen Einführungen haben unserem Management wie geplant Sicherheit vermittelt, dass die mit der Serviceorientierung einhergehende Veränderung der Zusammenarbeit sinnvoll ist.

Interessant ist auch ein Gespräch, dass ich neulich mit Dr. Reiser geführt habe. Dabei kamen wir darauf zu sprechen, was grundsätzliche Veränderungen in nächster Zeit sein könnten. Herr Dr. Reiser berichtete, dass im Produktmanagement darüber nachgedacht werde, bestimmte Formen individueller Reisen zukünftig nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Firmen, Institutionen, Vereinen etc. anzubieten. Die Grundidee sei, die Services so flexibel zu gestalten, dass sie beinahe beliebig in die Serviceangebote Dritter z.B. deren Webseiten integriert werden können. Ich habe ihm dann erläutert, dass solche Ansätze unter dem Schlagwort der Mashup-Companies in jüngster Zeit durchaus intensiv diskutiert würden. Das Gute ist, dass wir mit unserer im Konzept bereits vorgesehenen Gestaltung der Services, die über Domänengrenzen hinweg angeboten werden, hierfür bereits die Grundlage gelegt haben. Diese orchestrierbar gestalteten und auf lose Kopplung ausgelegten Services erfüllen bereits die wesentlichen Anforderungen, die im Mashup-Modell gefordert werden.

Alles in allem muss ich sagen, dass die IT-Projekte, die wir seinerzeit gemeinsam geplant haben, alle zu meiner Zufriedenheit gelaufen sind.

Schwierig bleibt allein die Abstimmung mit der Fachseite. Hier haben wir den Change Prozess noch nicht wirklich verdaut. Allerdings habe ich langfristig die Hoffnung, dass wir uns doch noch zusammenraufen werden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir von der IT noch viel mehr auf die Fachseite zugehen und mit den Kollegen über die Themen der Geschäftsarchitektur explizit reden. So zumindest verstehe ich jetzt nach diesem Jahr meine Rolle.

Viele Grüße,

Ihr A. L. Meister

Teil II

Quasar Enterprise

2 Anwendungslandschaften heute

Unternehmen und mit ihnen ihre Anwendungslandschaften sind über viele Jahre gewachsen. Sie bestehen aus vielen miteinander vernetzten Anwendungssystemen. Jedes neue Anwendungssystem und jede neu zu unterstützende Geschäftsfunktion erhöhen ihre Komplexität. Dabei befinden sich Anwendungslandschaften im Spannungsfeld zwischen Geschäfts- und IT-Strategie. Architekten müssen konkurrierende Anforderungen bei ihrer Gestaltung angemessen berücksichtigen, z. B. bestmögliche Unterstützung des Geschäfts, Kosteneffizienz oder Wartbarkeit. Hierzu benötigen sie eine systematische Vorgehensweise.

Eine solche systematische Vorgehensweise beginnt immer damit, die Gestaltungsziele der Anwendungslandschaft zu klären. Wo muss der Architekt Agilität berücksichtigen, wo Kosteneffizienz und wo Effektivität? Und welche Anforderungen ergeben sich daraus für die Architektur der Anwendungslandschaft?

Diese Anforderungen wirken auf unterschiedliche Aspekte der Anwendungslandschaft – von logischen Dienstleistungen und Strukturen bis hin zu physischen Komponenten und Schnittstellen. Architektur als Disziplin ordnet diese Aspekte und gibt Hilfen für Designentscheidungen.

2.1 Ist-Anwendungslandschaften

Große Unternehmen besitzen Hunderte von einzelnen, hochgradig miteinander vernetzten Anwendungssystemen. Wir definieren:

Als **Anwendungslandschaft** (application landscape) bezeichnen wir die Gesamtheit der Anwendungssysteme, die ein Unternehmen zur Organisation und Abwicklung seines Geschäfts betreibt. Die Anwendungssysteme stehen meistens nicht für sich alleine, sondern sind über gemeinsame Datenbanken oder Schnittstellen miteinander vernetzt. Diese Abhängigkeiten gehören ebenfalls zur Anwendungslandschaft.



Abbildung 2–1 zeigt ein Beispiel.

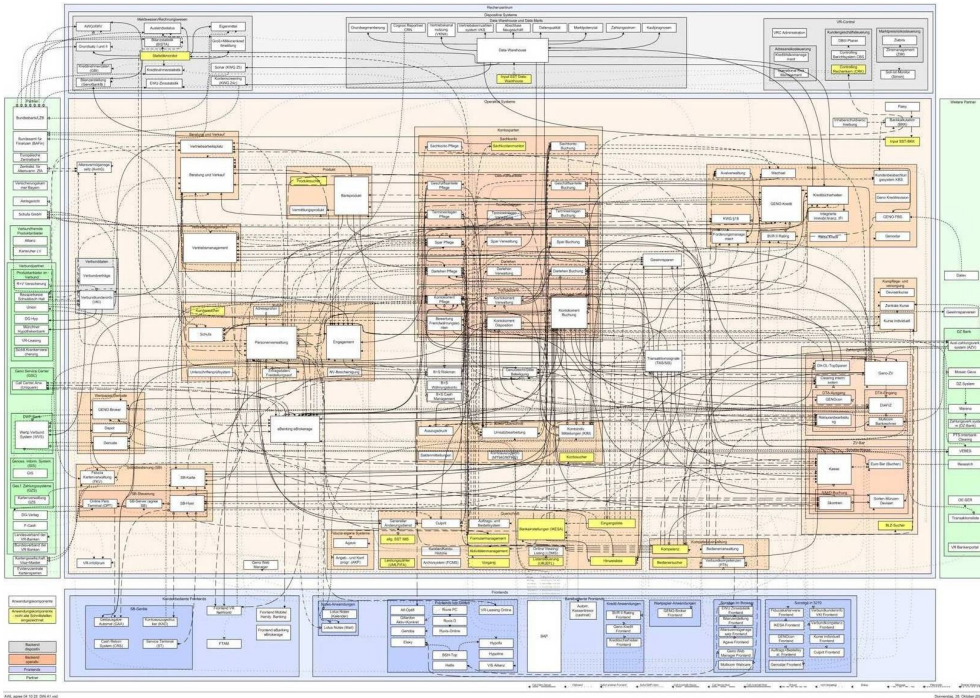


Abb. 2–1 Reale Anwendungslandschaft hoher Komplexität

Die Planung und Organisation von Anwendungslandschaften ist mit der Planung und Organisation von Städten vergleichbar [Lon03, LSV00]. Städte sind fast immer historisch gewachsen und haben oftmals keine geometrische Ordnung. Ein Städteplaner bekommt nur selten die Möglichkeit, eine Stadt auf der grünen Wiese zu planen. Langfristige Organisationsbedürfnisse wurden in früheren Wachstumsphasen nicht berücksichtigt. Dies führte zu einem natürlichen Wachstum, das sich an gegebenen Strukturen und kurzfristigen Zielen orientierte. Die dadurch entstandenen Missstände zeigen sich erst heute. Zum Beispiel kann eine so entstandene Straßennetzstruktur ein steigendes Verkehrsaufkommen irgendwann nicht mehr bewältigen. Schön sieht man das am Beispiel der seit über 2.500 Jahren existierenden Stadt Rom (Abb. 2–2) – die Straßen dort sind notorisch verstopft.

Ähnliche Situationen ergeben sich in gewachsenen Anwendungslandschaften. Die CKR-Fallstudie enthält hierzu ein Beispiel. Der »historische Kern« des Reiseabwicklungssystems besteht aus monolithischen Systemen, die auf einer gemeinsamen Datenbank arbeiten. Aus Agilitätsgründen wich CKR von dieser Struktur bei einigen Anwendungen ab. CKR



Abb. 2-2 Gewachsene Stadtstruktur am Beispiel von Rom (Centro Storico)

betreibt für den Post-Sales-Bereich eine eigene Datenbank aktueller Technologie. Replikationsmechanismen sorgen für den Abgleich mit der zentralen Datenbank. Die dadurch entstehende Redundanz erhöht die Komplexität der Anwendungslandschaft und erschwert die Integration neuer Funktionen.

Zurück zur Stadt. Heutzutage steuern Städteplaner die Entwicklung einer Stadt mit Hilfe von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen. Sie genehmigen Abriss, Neu- oder Umbauten auf Basis dieser Pläne. Städteplaner erstellen diese Pläne im Rahmen eines politischen und fachlichen Planungsprozesses. Dabei berücksichtigen sie grundlegende Ordnungskriterien sowie die existierenden langlebigen Strukturen einer Stadt. Ein Beispiel ist die *Minimierung des Wegeaufwands*. Damit schafft der Stadtplaner günstige Voraussetzungen, um das zukünftig erwartete Verkehrsaufkommen bewältigen zu können. Aufgrund der existierenden Strukturen sind Anpassungen jedoch nur in kleinen Schritten möglich. Die bauliche Vergangenheit bleibt stets ein Bestandteil der Struktur einer Stadt. Langfristig machen sich die positiven Folgen der Aufräumarbeiten jedoch bemerkbar.

IT-Unternehmensarchitekten stehen bei der Planung von Anwendungslandschaften vor ähnlichen Herausforderungen. Wie ein Städteplaner steuern sie die Entwicklung einer Anwendungslandschaft mit Hilfe von langfristigen Gestaltungszielen und berücksichtigen dabei gegebene

Rahmenbedingungen. Damit wird sichergestellt, dass die Anwendungslandschaft das Geschäft auch in Zukunft geeignet unterstützt. Dabei ist – da man die Zukunft selber nicht beeinflussen kann – die Agilität als Gestaltungsziel absolut wesentlich.

2.2 Programme zur Gestaltung von Anwendungslandschaften

Erfolgreiche Programme im Umfeld der Gestaltung von Anwendungslandschaften zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur die Anwendungslandschaft sondern auch die Anforderungen des Geschäfts berücksichtigen. Der Architekt ermittelt ausgehend von den Geschäftsprozessen und der Organisation eines Unternehmens die benötigten Funktionen der Anwendungslandschaft. Teilweise gestalten Architekten auch Geschäft und Anwendungslandschaft in einem Programm.

Programme im Kontext von Anwendungslandschaften verfolgen unterschiedliche Ziele. In [Kapitel 1](#) zeigen wir ein Programm, das ein Unternehmen im Zusammenhang mit einer Änderung der Unternehmensstrategie durchführt. Programme dieser Art gestalten sowohl das Geschäft als auch die Anwendungslandschaft. In diesem Abschnitt motivieren wir beispielhaft Ziele zur Gestaltung einer Anwendungslandschaft anhand vier weiterer Programme:

- Konsolidierung der Anwendungslandschaft
- Konsolidierung nach Fusionen
- Auslagerung von Geschäftsprozessen
- Umsetzung unternehmensübergreifender IT-Prozesse

2.2.1 Konsolidierung der Anwendungslandschaft

Im Kontext von Anwendungslandschaften treten häufig Programme zur Konsolidierung der Anwendungslandschaft auf. Konsolidierungsprogramme verfolgen das Ziel, die Korrektheit und Kosteneffizienz einer Anwendungslandschaft zu erhöhen oder wieder herzustellen. Eine Anwendungslandschaft ist korrekt, wenn ihre IT-Systeme einzeln und im Zusammenspiel die funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen des Geschäfts erfüllen. Sie ist kosteneffizient, wenn sie dies auch zu möglichst geringen Kosten tut. Solche Konsolidierungsprogramme untersuchen, wie die existierenden Geschäftsprozesse durch die Anwendungslandschaft unterstützt werden. Die Geschäftsprozesse selber werden in solchen Programmen nur dann verändert, wenn dadurch Potenzial für die Standardisierung in der Anwendungslandschaft geschaffen wird.

Diese Standardisierung ist der Hebel für die Steigerung der Kosteneffizienz einer Anwendungslandschaft. Möglichkeiten zur Kostensenkung bestehen zum einen in der Harmonisierung der Anwendungssysteme. Das spart Aufwände bei Entwicklung, Betrieb und in der Regel auch bei Hardware- und Lizenzkosten. Zum anderen kann die Einführung von COTS-Produkten die Gesamtkosten senken, sofern diese nicht zu stark angepasst werden müssen oder die Lizenzkosten schlicht die Kosten für die Entwicklung einer Individuallösung überschreiten.

Ein Konsolidierungsprogramm erhöht die Korrektheit, indem es beispielsweise Integrationsmechanismen vereinheitlicht und Architekturprinzipien wie Datenhoheit konsequent umsetzt. Es ist das Ziel, dass eine zur Unterstützung eines Geschäftsprozesses benötigte Funktion durch jeweils genau eine Komponente bereitgestellt wird. Dies kann eine bereits vorhandene oder eine neu eingeführte Komponente sein. Sie löst Komponenten mit redundanten Funktionen ab und wird durch das Konsolidierungsprogramm zum unternehmensweiten Standard erklärt. Eine bessere Anwendungsintegration vermeidet zudem Redundanz im Bereich der Datenhaltung.

2.2.2 Konsolidierung nach Fusionen

Anlass für ein Konsolidierungsprogramm kann die Fusion oder Übernahme von Unternehmen sein. Auch hier geht es darum, die Kosteneffizienz und Korrektheit der Anwendungslandschaft für das Unternehmen wiederherzustellen. Das Konsolidierungsprogramm muss dabei zusätzlich die Geschäftsprozesse der beteiligten Unternehmen umgestalten, um Synergie-Effekte realisieren zu können.

In einem ersten Schritt werden die Geschäftsprozesse der Unternehmen homogenisiert. In einem zweiten Schritt wird die Unterstützung der Geschäftsprozesse durch die Anwendungen aus beiden Anwendungslandschaften untersucht. Die Strategie der Konsolidierung hängt von der Ausrichtung der Unternehmen ab.

Das Konsolidierungsprogramm wählt eine Anwendungslandschaft als Basis, um Unternehmen mit weitgehend gleichen Geschäftsfeldern, Produkten und Märkten zusammenzulegen. Es migriert das andere Unternehmen auf die gewählte Basis. Entsprechend werden zeitgleich die Geschäftsprozesse des Unternehmens übernommen.

Das Konsolidierungsprogramm muss neue Anforderungen an die Anwendungslandschaft berücksichtigen, wenn die Geschäftsfelder, Produkte oder Märkte der Unternehmen sich teilweise unterscheiden. Es berücksichtigt neue Anforderungen durch veränderte oder neue Funktionen von Anwendungssystemen.

Wenn ein Unternehmen ein anderes Unternehmen mit dem Ziel einer Geschäftsfelderweiterung übernimmt, muss das Konsolidierungsprogramm die Anwendungslandschaft des übernehmenden Unternehmens mit Teilen der Anwendungslandschaft des übernommenen Unternehmens erweitern. Es konsolidiert dann vor allem unterstützende Geschäftsprozesse und deren Anwendungen, z.B. für das Personal- oder Rechnungswesen. Daneben müssen die Anwendungen aus den ursprünglichen Unternehmen über neue Schnittstellen integriert werden.

2.2.3 Auslagerung von Geschäftsprozessen

Programme zur Auslagerung von Geschäftsprozessen gestalten Geschäft und Anwendungslandschaft, um im Geschäft eine Konzentration auf die Kernkompetenzen zu ermöglichen oder die Kosteneffizienz der Anwendungslandschaft zu erhöhen. Dies funktioniert, wenn das Unternehmen den ausgelagerten Geschäftsprozess als Dienstleistung zu niedrigeren Kosten einkauft, als es ihn selbst erbringen kann. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass die IT des Dienstleisters den ausgelagerten Geschäftsprozess korrekt durchführt.

Im Vergleich zu den bisher betrachteten Programmen sind hier zwei neue Aspekte zu berücksichtigen. Erstens muss das Programm existierende Geschäftsprozesse und nach Möglichkeit auch Teile der Anwendungslandschaft abbauen. Die Geschäftsprozesse muss der Dienstleister übernehmen. Hierzu setzt er die bisher genutzten oder seine eigenen Anwendungssysteme ein. Wenn der Dienstleister die bisher genutzten Systeme einsetzt, muss die Anwendungslandschaft bei dem auslagernden Unternehmen nicht abgebaut werden. Es ist möglich, die Verantwortung über die betroffenen Teile der Anwendungslandschaft an den Dienstleister zu übergeben.

Zweitens muss das Programm neue unternehmensübergreifende Schnittstellen in den Geschäftsprozessen oder in den Anwendungen gestalten. Es muss hierzu unter Umständen existierende Schnittstellentechniken ersetzen. Während z.B. unternehmensintern eine enge Kopplung vertretbar ist, sind über Unternehmensgrenzen hinweg eher lose Formen der Anwendungsintegration zu verwenden.

2.2.4 Umsetzung unternehmensübergreifender IT-Prozesse

Die bisher betrachteten Programme zielen vornehmlich auf die Kosteneffizienz und Korrektheit einer Anwendungslandschaft. Programme zur Umsetzung unternehmensübergreifender IT-Prozesse zielen auf eine bessere Automatisierung übergreifender Geschäftsprozesse ab. Sie erhöhen

damit die Effektivität der Anwendungslandschaft. Eine Anwendungslandschaft ist effektiv, wenn sie das Geschäft bestmöglich unterstützt. Um die Vorteile des höheren Automatisierungsgrads langfristig sicherzustellen, muss das Programm leicht anpassbare Schnittstellen zu Partnern bereitstellen – auf Seiten des Geschäfts und der Anwendungslandschaft.

Ein Programm zur Unterstützung des Supply Chain Management hat z.B. zum Ziel, Schnittstellen zwischen dem Vertrieb des Lieferanten und der eigenen Beschaffung zu optimieren. Es verbessert die Automatisierung, um die Lieferflexibilität, Lieferzuverlässigkeit und Liefergenauigkeit zu erhöhen. Es senkt damit Prozess- und Lagerkosten.

Beispiel: Logistik-Unternehmen bieten Versandhändlern neben der Kommissionierung auch Leistungen wie variable Lagerkapazität, Qualitätskontrollen der versendeten Waren, elektronisch abrufbare Ablieferquittungen oder den Rechnungsdruck an. Das Logistik-Unternehmen bekommt z.B. im letzten Fall die Auftragsdaten vom Versandhändler, druckt die Rechnungen und legt sie den Paketen bei. Auf diese Weise kommt der Beleg schneller und günstiger zum Abnehmer als mit der Post. Der Versandhändler kommt so schneller an sein Geld. Der Unterschied zu Programmen zur Auslagerung von Geschäftsprozessen ist, dass das Logistik-Unternehmen bereits weit mehr Dienste anbietet, als zur reinen Auslagerung aus Sicht des Versandhändlers benötigt würden. Aufgrund der Spezialisierung des Logistik-Unternehmens kann der Versandhändler die Mehrwertdienste zur Steigerung der Effektivität nutzen.

Ebenso wie Programme zur Auslagerung von Geschäftsprozessen ermöglichen Programme dieser Art den Unternehmen eine Konzentration auf ihre Kernkompetenzen (höhere Effektivität). Gleichzeitig wird mit derartigen Programmen in der Regel auch das Ziel verfolgt, die Geschwindigkeit und Flexibilität bei der Umsetzung neuer Geschäftsstrategien und -prozesse zu verbessern. Hierzu werden Geschäft und Anwendungslandschaft entsprechend gestaltet. Die Eigenschaft der Anwendungslandschaft, entsprechend der Veränderungen im Geschäft ebenfalls schnell und flexibel anpassbar zu sein, heißt Agilität.

Zukünftig sind derartige Ziele – Steigerung der Effektivität und Agilität – starke Treiber von Programmen zur Umgestaltung von Anwendungslandschaften. Ein Grund ist, dass diese Ziele früher aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten nur schwer erreichbar waren. Einen Überblick über Ziele, die Programme bei der Gestaltung von Anwendungslandschaften verfolgen, geben wir im nächsten Abschnitt.

2.3 Gestaltungsziele für Anwendungslandschaften

2.3.1 Ableitung von Gestaltungszielen

Wirtschaftsunternehmen verfolgen ein gemeinsames Ziel: Gewinnmaximierung. Sie können dieses Ziel erreichen, indem sie sich am Markt differenzieren und damit Wettbewerbsvorteile erlangen. Ein Unternehmen differenziert sich am Markt z.B. durch qualitativ hochwertige, kostengünstige oder innovative Produkte beziehungsweise Dienstleistungen. Es legt mit seiner Geschäftsstrategie fest, in welcher Form es sich differenziert.

Anwendungslandschaften unterstützen Unternehmen darin, sich am Markt zu differenzieren. Sie tragen beispielsweise dazu bei, Prozesse zu automatisieren und damit Kosten zu reduzieren. Sie unterstützen Mitarbeiter beispielsweise darin, Informationen schnell aufzufinden, um damit Kunden nachhaltig zu binden.

Hierbei verfolgen Unternehmen Ziele auf unterschiedlichen Ebenen [HG02]:

- Finanzielle Ziele
- Kundenbezogene Ziele
- Prozessbezogene Ziele
- IT-bezogene Ziele

Diese stehen in einem inneren Zusammenhang. **Abbildung 2–3** zeigt exemplarisch diesen Sachverhalt. Idealisiert betrachtet leiten Unternehmen Ziele und Anforderungen von oben nach unten ab. Ausgangspunkt sind finanzielle Ziele, aus denen sich kundenbezogene Ziele, prozessbezogene Ziele und schließlich IT-bezogene Ziele ableiten. In der Realität sind zugehörigen Vorgänge natürlich iterativ, und sowohl top-down als auch bottom-up getrieben.

Die *primären* IT-bezogenen Ziele mit Blick auf eine Anwendungslandschaft sind:

- Korrektheit
- Kosteneffizienz
- Effektivität
- Agilität
- Innovation

Diese heißen auch *Gestaltungsziele* der Anwendungslandschaft. In den Beispielen des vorherigen Abschnitts **2.2** wurden sie bereits informell eingeführt. Wir fassen die Definitionen hier noch einmal zusammen:

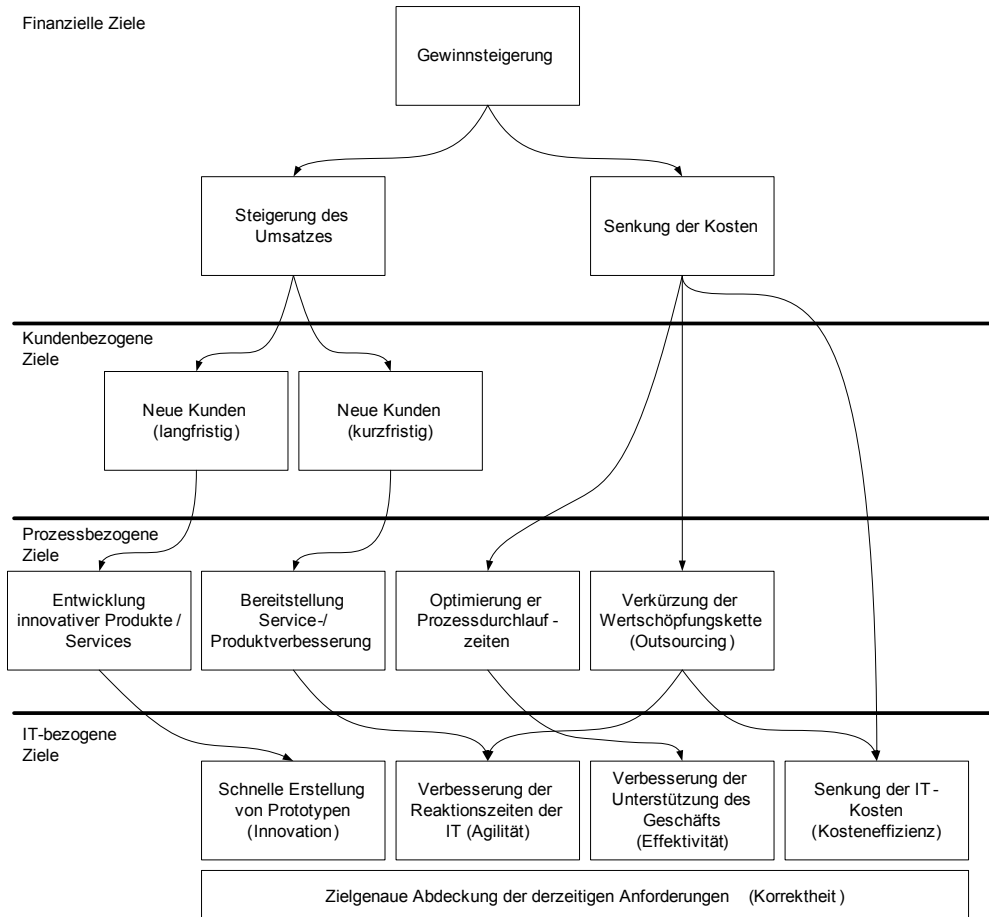


Abb. 2-3 Exemplarische Ableitung von IT-bezogenen Zielen

Eine Anwendungslandschaft ist **korrekt** (correct), wenn ihre IT-Systeme einzeln und im Zusammenspiel die funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen des Geschäfts erfüllen.

- Sie ist **kosteneffizient** (cost-efficient), wenn sie dies auch zu möglichst geringen Kosten tut.
- Sie ist **effektiv** (effective), wenn sie das Geschäft bestmöglich unterstützt.
- Sie ist **agil** (agile), wenn sie entsprechend der Veränderungen im Geschäft ebenfalls schnell und flexibel anpassbar ist.
- Sie ist **innovativ** (innovative), wenn sie das Geschäft bestmöglich unterstützt, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und am Markt zu platzieren.



2.3.2 Gestaltungsziele nach Typen von Geschäftsprozessen

Im Rahmen von Programmen zur Umgestaltung der Anwendungslandschaft müssen die Gestaltungsziele – fallspezifisch gewichtet – berücksichtigt werden. Dabei gibt es grundsätzlich einen Trade-Off zwischen den einzelnen Gestaltungszielen. So geht beispielsweise die Erhöhung der Agilität möglicherweise zu Lasten der Kosteneffizienz.

Um hier als Architekt steuern zu können, ist es hilfreich zu unterscheiden, mit welchem Typ von Geschäft bzw. Geschäftsprozess man es bei der Gestaltung der Anwendungslandschaft bzw. von Teilen davon zu tun hat. Die folgenden vier Typen von Geschäftsprozessen können grundsätzlich unterschieden werden (ähnlich in [Kel06, WP02, Fin00]):

- Geschäftsprozesse zur *Unterstützung* des Kerngeschäfts,
- Geschäftsprozesse zur Abwicklung des *Kerngeschäfts*,
- Geschäftsprozesse zur Bereitstellung von *strategischen Dienstleistungen und Produkten*,
- Geschäftsprozesse für die Erarbeitung und Verprobung von *Innovation*.

Entlang der beiden Dimensionen *Beitrag zu derzeitigen bzw. zukünftigen Ergebniszielen* kann man diese vier Typen von Geschäftsprozessen in eine 2x2-Matrix einsortieren.

Abhängig vom Typ haben die genannten Gestaltungsziele ein unterschiedliches Gewicht (**Abb. 2-4**). Im Folgenden erläutern wir für jeden Quadranten die Gewichtungen und den Trade-Off zwischen den einzelnen Gestaltungszielen.

Zunächst ist festzuhalten, dass die Korrektheit die wichtigste Eigenschaft einer Anwendungslandschaft ist. Dabei ist zu beachten, dass man aus der Korrektheit der einzelnen IT-Systeme nicht notwendigerweise auf die Korrektheit der Anwendungslandschaft schließen kann.

Ein Beispiel: Ein Kunde hatte explizit Verfügbarkeitsanforderungen für seine einzelnen IT-Systeme definiert. Seine IT-Systeme genügten diesen Anforderungen, wenn man diese einzeln betrachtete. Trotzdem konnte der Kunde aufgrund der starken Abhängigkeit der IT-Systeme untereinander die geforderte Dienstleistungsqualität nicht sicherstellen.

Wenn eine Anwendungslandschaft nicht korrekt ist, so muss ein Unternehmen ihre Korrektheit mit oberster Priorität herstellen. Das Unternehmen vergleicht hierzu die Kosten unterschiedlicher Varianten.

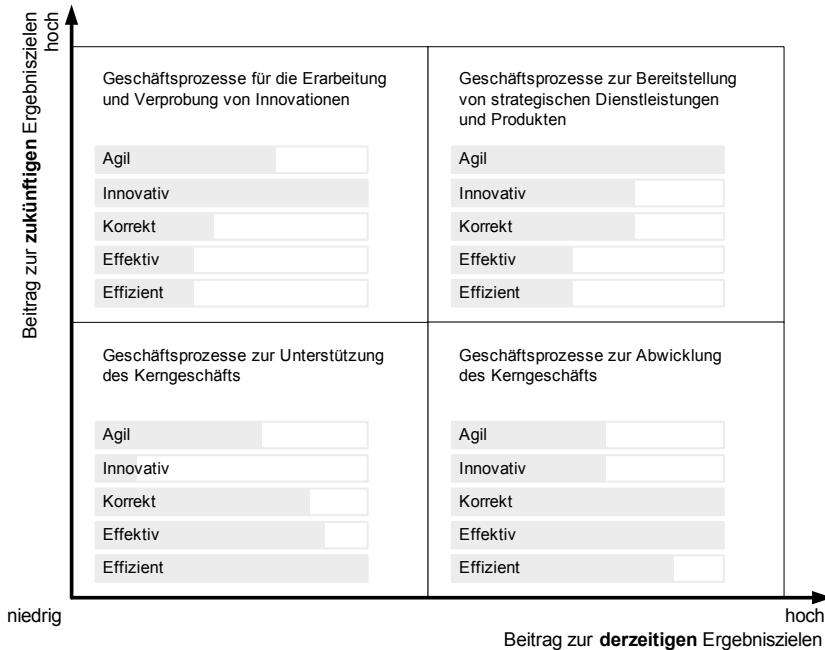


Abb. 2–4 Gewichtung von Gestaltungszielen nach Typen von Geschäftsprozessen

Geschäftsprozesse zur Unterstützung des Kerngeschäfts

Geschäftsprozesse zur Unterstützung des Kerngeschäfts sind nur indirekt notwendig, um Dienstleistungen zu erbringen oder Produkte bereitzustellen. Wir bezeichnen diese als *unterstützende Geschäftsprozesse*. Hierzu gehören Geschäftsprozesse, wie z.B. Finanz- oder Personalwesen. Sie müssen in erster Linie kosteneffizient sein. Das primäre Gestaltungsziel ist es, Kosten zu reduzieren, indem man Abläufe standardisiert.

Indem IT-Systeme diese Geschäftsprozesse unterstützen, leisten sie nur einen mittelbaren Beitrag zu den Ergebniszielen. COTS-Produkte adressieren vornehmlich Geschäftsprozesse in diesem Quadranten. Sie haben hier ein hohes Potenzial, die Kosten zu reduzieren und Abläufe zu standardisieren, um die Kosteneffizienz zu steigern. Outsourcing ist in diesem Quadranten eine Alternative zum Einsatz von COTS-Produkten. Eine Harmonisierung der verwendeten Technologien wirkt unterstützend.

Geschäftsprozesse zur Abwicklung des Kerngeschäfts

Geschäftsprozesse in diesem Quadranten müssen in erster Linie effektiv und korrekt sein. Das Ziel ist es, Produkte und Dienstleistungen mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen in möglichst großer Zahl und bester

Qualität anzubieten. Geschäftsprozesse dieses Quadranten leisten derzeit einen hohen Beitrag zur Differenzierung, während ihr zukünftiger Beitrag zur Differenzierung des Unternehmens eher als gering prognostiziert wird. Wir bezeichnen diese als *Kerngeschäftsprozesse*. Der Verkauf von hochwertigen Pauschalreisen ist hierfür ein Beispiel, wenn dies zur Zeit ein wichtiges Geschäftsfeld darstellt, das Unternehmen dessen zukünftiges Differenzierungspotenzial aber als gering einschätzt.

Indem IT-Systeme diese Geschäftsprozesse effektiv und korrekt unterstützen, leisten sie einen unmittelbaren Beitrag zu den derzeitigen Ergebniszielen. IT-Systeme dieses Quadranten bilden das Rückgrat des Unternehmens [Kel06]. Zum einen müssen sie das Geschäft wirksam unterstützen (Effektivität). Es hat z.B. direkte finanzielle Konsequenzen, wenn das Unternehmen Zwischenprodukte zu lange zwischenlagert. Eine höhere Automatisierung kann diesem entgegenwirken. Zum anderen muss sichergestellt sein, dass die IT-Systeme die an sie gestellten Anforderungen erfüllen (Korrektheit). Es hat für das Unternehmen erhebliche finanzielle Konsequenzen, wenn Systeme dieses Quadranten nicht korrekt sind.

Ein Unternehmen kann den Mehrwert eines Programms zur Steigerung der Effektivität teilweise nur qualitativ vorhersagen. Er schlägt sich z.B. in höherer Mitarbeiterproduktivität, höherer Kundenzufriedenheit oder einer besseren Arbeitsplatzauslastung nieder.

Geschäftsprozesse zur Bereitstellung von strategischen Dienstleistungen und Produkten

Geschäftsprozesse in diesem Quadranten tragen heute und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft dazu bei, dass sich das Unternehmen am Markt differenziert. Wir bezeichnen diese als *strategische Geschäftsprozesse*. Sie sollen z.B. flexibel neue Produktvariationen und Produkterweiterungen bereitstellen, neue Kundenmärkte durch Nutzung neuer Kanäle erschließen und bestehende Kunden stärker binden.

Indem IT-Systeme diese Geschäftsprozesse agil und korrekt unterstützen, leisten sie einen Beitrag zu den Ergebniszielen des Unternehmens. Eine Steigerung der Agilität dieser Systeme befähigt ein Unternehmen, neue Produkte und Dienstleistungen am Markt schneller zu platzieren sowie die Wertschöpfungskette schneller zu verändern.

Geschäftsprozesse für die Erarbeitung und Verprobung von Innovationen

Geschäftsprozesse in diesem Quadranten haben ein hohes Potenzial, in Zukunft zur Differenzierung beizutragen. Wir bezeichnen diese als *innovative Geschäftsprozesse*. Sie helfen, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und am Markt zu platzieren.

Ein Unternehmen spezifiziert Produkte anhand von Kundenwünschen, legt Prozesse fest, und analysiert das Marktpotenzial sowie erwartete Herstellungskosten. Indem IT-Systeme diese Geschäftsprozesse innovativ unterstützen, leisten sie einen Beitrag zu potentiellen zukünftigen Ergebniszielen. Bei Dienstleistungsunternehmen sind das häufig Systeme zur Marktforschung, im produzierenden Gewerbe sind das Systeme für Forschung und Entwicklung, beispielsweise Systeme zur schnellen Erstellung und Verprobung von prototypischen Lösungen.

IT-Systeme dieses Quadranten sind häufig wenig mit dem Rest der Anwendungslandschaft integriert. Anforderungen an die Korrektheit, Effektivität und Effizienz stehen bei diesen IT-Systemen nicht im Vordergrund.

Tabelle 2-1 fasst die Gestaltungsziele noch einmal zusammen und gibt Beispiele für strategische Ansätze zu ihrer Erreichung.

Gestaltungsziele	Strategische Ansätze	Nutzen
Korrektheit	Synchronisation der in den Geschäftsprozessen verwalteten Informationen	Vermeidung von Dateninkonsistenz
	Erhöhung der Integration von Anwendungssystemen	Vermeidung von Inkonsistenzen durch manuelle Übertragung
Kosteneffizienz	Outsourcing	Reduzierung der Faktorkosten
	Einsatz von COTS-Produkten	Reduzierung von Entwicklungskosten
Effektivität	Höhere Automatisierung	Reduzierung von Personalkosten
		Reduzierung von Lagerkosten
Agilität	Verwendung technischer Schnittstellenstandards	Bessere Austauschbarkeit von Anwendungssystemen
		Bessere Integration neuer Anwendungssysteme
	Verwendung fachlicher Schnittstellenstandards	Bessere Integration mit Partnerunternehmen
Innovation	Wenig Vorgaben für die Gestaltung	Größtmögliche Freiheit bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder.

Tab. 2-1 Überblick über Gestaltungsziele und strategische Ansätze für ihre Umsetzung

2.4 Unternehmensarchitektur als Gestaltungsdisziplin

Wie kann ein Architekt sicherstellen, dass eine Anwendungslandschaft die in **Abschnitt 2.3** genannten Gestaltungsziele bestmöglich erfüllt? Er erstellt eine Architektur.

Wir unterscheiden zwischen der Architektur eines Systems und der Disziplin der Architektur. Die *Architektur eines Systems* beschreibt seine grundlegende Organisation, bestehend aus Artefakten und ihren Beziehungen. Die *Disziplin der Architektur* beschreibt eine Menge von Prinzipien und Methoden, um die Architektur eines Systems zu erstellen.

In den Abschnitten 2.2 und 2.3 haben wir gezeigt, dass erfolgreiche Programme zur Gestaltung von Anwendungslandschaften Anforderungen aus Geschäft und IT berücksichtigen. Entsprechend unterscheidet der Architekt zwischen *Geschäfts-* und *IT-Architektur*.

Die *Unternehmensarchitektur* als Disziplin umfasst Prinzipien und Methoden, um Geschäfts- und IT-Architektur eines Unternehmens zu entwerfen und umzusetzen [Kel06, Lan05, Sch06]. Sie stellt den Zusammenhang zwischen der Geschäfts- und IT-Architektur her (Abb. 2-5).

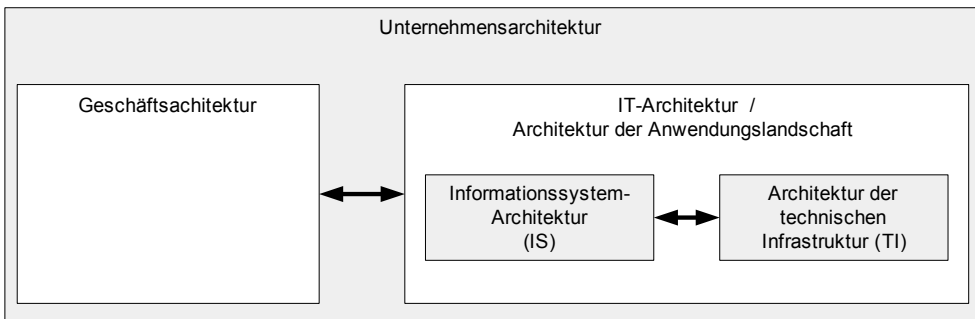


Abb. 2-5 Teilbereiche der Unternehmensarchitektur

Die Artefakte der *Geschäftsarchitektur* sind Geschäftsprozesse, Geschäftsservices, Geschäftsobjekte und die Organisation eines Unternehmens. Der *Geschäftsarchitekt* [Der06] gestaltet die Geschäftsarchitektur anhand der Geschäftsstrategie und der Wertschöpfungskette. Er definiert die Artefakte der Geschäftsarchitektur und deren Zusammenhänge. Er verwendet hierfür die Geschäftsarchitektur als Disziplin.

Die Artefakte der *IT-Architektur* sind die *Informationssystem-Architektur (IS-Architektur)* und die *Architektur der technischen Infrastruktur (TI-Architektur)* [Kel06, Lan05]. Hierbei beschreibt die IS-Architektur die Strukturierung der Anwendungslandschaft aus fachlicher Sicht, während die TI-Architektur insbesondere die verwendeten technischen Plattformen und Systemsoftwarekomponenten beschreibt. Wenn wir im Kontext dieses Buchs von der Architektur der Anwendungslandschaft sprechen, meinen wir damit diese Artefakte und ihre Zusammenhänge.

Der *IT-Unternehmensarchitekt* [Kel06, Der06] gestaltet die Architektur der Informationssysteme und technischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Geschäftsarchitektur. Er verwendet hierfür die IT-Archi-

tektur als Disziplin. Im Gegensatz zum klassischen *Softwarearchitekten*, der sich um die Architektur einer einzelnen Anwendung kümmert, verantwortet der IT-Unternehmensarchitekt eine Vielzahl von Anwendungen, also eine Anwendungslandschaft. Er entscheidet beispielsweise, ob Anwendungen sinnvoll in die Anwendungslandschaft zu integrieren oder abzulösen sind. Wenn eine Verwechslung ausgeschlossen ist, bezeichnen wir diese Rolle im Folgenden auch kurz als *Architekt*.

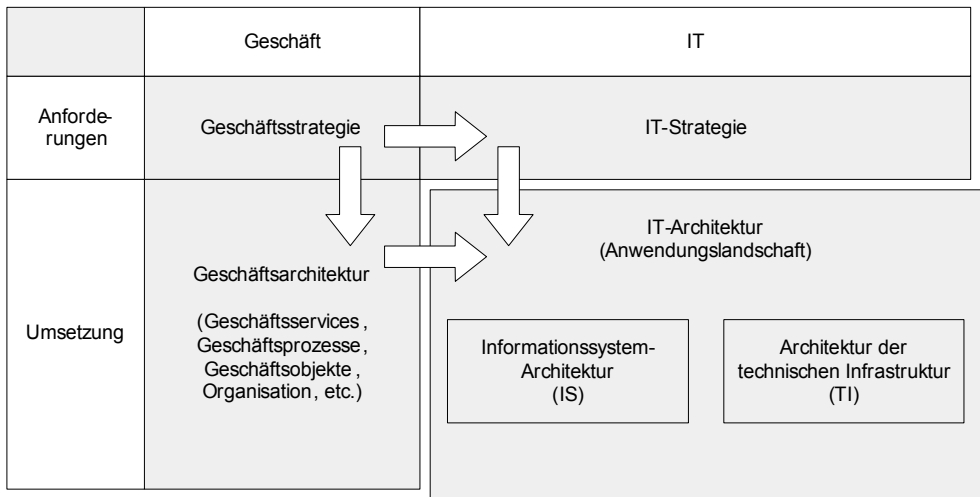


Abb. 2-6 Zusammenhänge zwischen Strategie und Architektur

Programme zur Gestaltung der IT-Architektur ändern gegebenenfalls auch die Geschäftsarchitektur eines Unternehmens (**Abschnitt 2.2**). Im Zuge solcher Programme gestalten Geschäftsarchitekten die Geschäftsarchitektur anhand der Geschäftsstrategie (**Abb. 2-6**).

IT-Unternehmensarchitekten verwenden die Geschäftsarchitektur und die IT-Strategie als Startpunkt, um die zukünftige IT-Architektur zu bestimmen. Der IT-Unternehmensarchitekt ermittelt die für ihn relevanten Teile der Geschäftsarchitektur, wenn diese nicht vorliegen.

An dieser Stelle sei es noch einmal ganz deutlich gesagt: Alle diese Aktivitäten führt der Architekt, der die Anwendungslandschaft nachhaltig managen will, nicht nur am Beginn des Projekts zur Orientierung durch und auch nicht nur in vereinzelt großen Programmen. Architektur und Architekturmanagement müssen als kontinuierliche und iterative Prozesse etabliert und gelebt werden.

2.5 Frameworks für Unternehmensarchitektur

Wie geht ein Architekt vor, wenn er die IT-Architektur gestaltet? Bevor er die IT-Architektur im Rahmen eines Programms ändert, muss er erst einmal Fragen beantworten, die sowohl die Geschäftsarchitektur als auch die IT-Architektur betreffen, wie z.B.:

- Was sind die aktuellen und zukünftigen Geschäftsprozesse im Unternehmen?
- Wie werden die (zukünftigen) Geschäftsprozesse durch die IT unterstützt?
- Welche Potenziale ergeben sich für das Unternehmen durch das Umgestalten von Geschäftsprozessen und der Anwendungslandschaft?

Frameworks für Unternehmensarchitektur (Architektur-Frameworks) helfen dem Architekten diese Fragen in der richtigen Reihenfolge zu beantworten.

2.5.1 Vorgehen in Programmen zur Unternehmensarchitektur

Die in [Abschnitt 2.2](#) beschriebenen Programme haben gemeinsam, dass sie die verschiedenen Bestandteile einer Unternehmensarchitektur ([Abb. 2–5](#)) und nicht nur die IT-Architektur alleine betrachten. Sie optimieren die Geschäftsarchitektur oder unterziehen sie zumindest einer Analyse, um Anforderungen an eine optimierte IT abzuleiten. Weiterhin gestalten sie die IT-Architektur in Form von IS-Architektur, die sich wiederum auf der TI-Architektur stützt.

Programme zur Gestaltung von Anwendungslandschaften berücksichtigen diese verschiedenen Architekturen typischerweise in einer bestimmten Reihenfolge (vgl. auch [Abb. 2–6](#)):

- Vorgaben aus der Geschäftsstrategie bilden den *Kontext* für die Gestaltung der Geschäftsarchitektur. Sie legen fest, *warum* das Unternehmen ein Projekt zur Unternehmensarchitektur durchführt.
- Geschäftsservices bilden den Ausgangspunkt für die Konzeption der IT-Architektur. Sie sind Leistungen des Unternehmens gegenüber seinen Kunden oder auch innerbetriebliche Leistungen. Sie definieren gemeinsam mit den von ihnen verwalteten Informationen, *was* die Geschäftsarchitektur abbilden muss.
- Programme, die die Geschäftsarchitektur selber gestalten, definieren über die Beschreibung von Geschäftsprozessen und Organisation, *wie* Geschäftsservices erbracht und Informationen verwaltet werden.

- Die IS- und TI-Architektur beschreibt in Form von Anwendungsservices der Informationssysteme und technischen Services der technischen Infrastruktur, *was* die IT bereitstellen soll. Programme leiten diese Services aus Geschäftsservices und den zu verwaltenden Informationen ab.
- Programme definieren dann idealtypisch auf einer logischen Ebene, *wie* Services durch Komponenten der IS- und TI-Architektur zusammengefasst und erbracht werden.
- Schließlich legen Programme fest, *womit* diese Komponenten physisch implementiert werden. Hierzu berücksichtigen sie vorhandene Anwendungen und Infrastrukturen und integrieren neue Komponenten. Bei den neuen Komponenten kann es sich um COTS-Produkte oder Individualentwicklungen handeln.

Typischerweise wenden Programme das Vorgehen iterativ an. Sie führen die oben beschriebenen Schritte mehrfach durch. Sie berücksichtigen damit die strategischen Randbedingungen des Kontexts sowie die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Architektur-aspekten.

2.5.2 Architektur-Frameworks im Überblick

Architektur-Frameworks stellen für die oben genannten Fragestellungen einen ordnenden Rahmen bereit, um verschiedene, zusammenhängende Architekturen zu entwickeln und die entsprechenden Artefakte einzusortieren. Weiterhin definieren sie in der Regel ein Vorgehen – wie im vorherigen Abschnitt beschrieben – um zusammenhängende Architekturen zu gestalten und weiterzuentwickeln.

Der Markt bietet eine breite Palette an Architektur-Frameworks. Unter anderem bieten Beratungsunternehmen und Werkzeughersteller Architektur-Frameworks an. Beispiele sind das Integrated Architecture Framework (IAF) [IAF] oder das Zachmann Framework [Zac87, SZ92]. Eine weitere Quelle für Architektur-Frameworks sind öffentliche Einrichtungen wie z.B. das Amerikanische Verteidigungsministerium (DoDAF - Department of Defense Architecture Framework [DoD07a, DoD07b, DoD07c]). Weiterhin sind Architektur-Frameworks auch Gegenstand von Standardisierungsbemühungen. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist das Architektur-Framework TOGAF (The Open Group Architecture Framework) der Open Group [TOGAF06]. Ein ausführlicher Vergleich verschiedener Architektur-Frameworks findet sich in [Sch06].

Die verschiedenen Architektur-Frameworks haben unterschiedliche Schwerpunkte, besitzen aber trotzdem eine Reihe von Gemeinsamkeiten:

- Sie unterscheiden verschiedene Ebenen und Sichten der Geschäfts- und IT-Architektur.
- Sie definieren Artefakte, um sowohl Geschäfts- als auch IT-Aspekte zu beschreiben.
- Sie thematisieren den Zusammenhang zwischen Geschäfts- und IT-Zielen.
- Sie beschreiben Geschäftsprozesse und Geschäftsservices sowie ihre Abbildungen in die IT.

2.5.3 Integrated Architecture Framework

Als ein Beispiel für ein Architektur-Framework betrachten wir das *Integrated Architecture Framework (IAF)* von Capgemini [IAF]. Das IAF bietet einen ordnenden Rahmen für Fragen, die typischerweise im Kontext der Entwicklung einer Unternehmensarchitektur zu beantworten sind. Die Grundstruktur des Rahmens ist dabei geprägt durch zwei Dimensionen (Abb. 2-7):

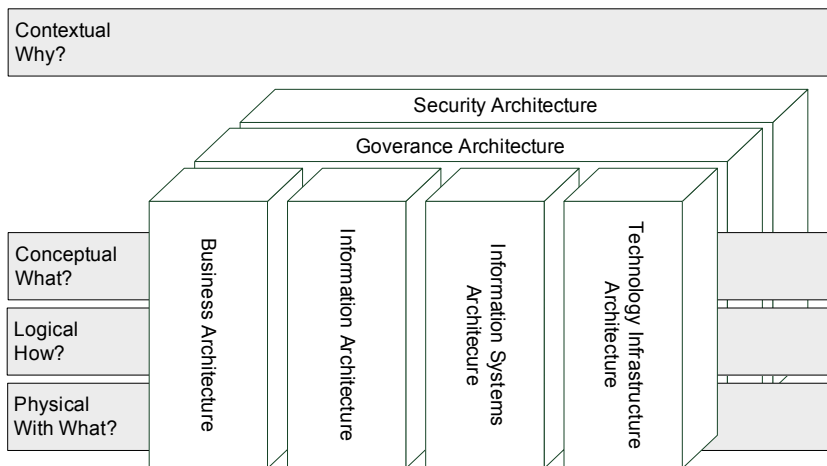


Abb. 2-7 Grobstruktur des Integrated Architecture Framework (IAF) [IAF]

■ *Aspect Areas (Architektur Aspekte)*

IAF bezeichnet die verschiedenen in einem Unternehmen zu berücksichtigenden Architekturen als Architektur Aspekte. Es unterscheidet die Architektur Aspekte *Business*, *Information*, *Information Systems* und *Technology Infrastructure*. Ergänzt werden diese durch zwei übergeordnete Architektur Aspekte *Governance* und *Security*. Die *Security Architecture* umfasst effiziente Strukturen zur Herstellung einer sicheren und verlässlichen Umgebung. Die *Governance Architecture* betrach-

tet effiziente Strukturen zur Herstellung einer änder- und betreibbaren Umgebung.

■ *Layers (Architekturebenen)*

Neben den Architekturaspekten führt das IAF vier verschiedene Architekturebenen ein (*Contextual, Conceptual, Logical, Physical*).

Die *Business Architecture* und *Information Architecture* beschreiben das Geschäft des Unternehmens. Die Business Architecture strukturiert die Geschäftsprozesse und Geschäftsservices zur Erreichung der Geschäftsziele und die Organisation des Unternehmens. Die Information Architecture strukturiert die in der Business Architecture benötigte Information. Die Unterteilung in Business und Information detailliert die in **Abschnitt 2.3** eingeführte Geschäftsarchitektur.

Die *Information System Architecture* und *Technology Infrastructure Architecture* beschreiben die IT des Unternehmens. Sie sind identisch zu den in **Abschnitt 2.3** eingeführten Artefakten der IT-Architektur.

Die Architekturebenen lassen sich mit den Fragen *Warum?*, *Was?*, *Wie?* und *Womit?* illustrieren. Ein Architekt beantwortet die Fragen zu den Architekturaspekten in einer bestimmten Reihenfolge. Er bestimmt zuerst, was die Anforderungen sind, die das Unternehmen an die Architektur stellt und berücksichtigt dabei, warum diese Anforderungen so gestellt werden – das ist der Bezug zu den strategischen Zielen. Danach entwirft er die Architektur auf der logischen Ebene, für die er abschließend eine passende physische Implementierung wählt. Das IAF bietet zu den Architekturebenen der Architekturaspekte spezifische Fragestellungen und Ergebnistypen. IAF verfolgt dabei in allen Aspekten Konzepte wie Services und Komponenten.

Der Architekt beantwortet die obigen Fragen in der Praxis selten sequenziell sondern eher iterativ. Er berücksichtigt so z.B. die Wechselwirkungen zwischen einer idealen Architektur der Anwendungslandschaft und der konkreten (physischen) Architektur von COTS-Produkten.

Ein im Projekt gewähltes Vorgehen zur Beantwortung der Fragen lässt sich im Koordinatensystem von IAF als *Roadmap* darstellen. **Abbildung 2-8** zeigt ein Beispiel für eine Roadmap, wie sie im Zusammenhang mit Projekten zur Gestaltung von Anwendungslandschaften zum Einsatz kommen kann.

Für diese Roadmap in **Abbildung 2-8** ist kennzeichnend, dass sie zu den Aspekten Geschäft und Information keine Fragen behandelt, die den Entwurf neuer Strukturen betreffen. Es werden keine Festlegungen auf der logischen und physischen Ebene der Geschäftsarchitektur getroffen. In den Aspekten IS und TI gestaltet ein Architekt jedoch neue Strukturen, wenn er gemäß dieser Roadmap vorgeht.

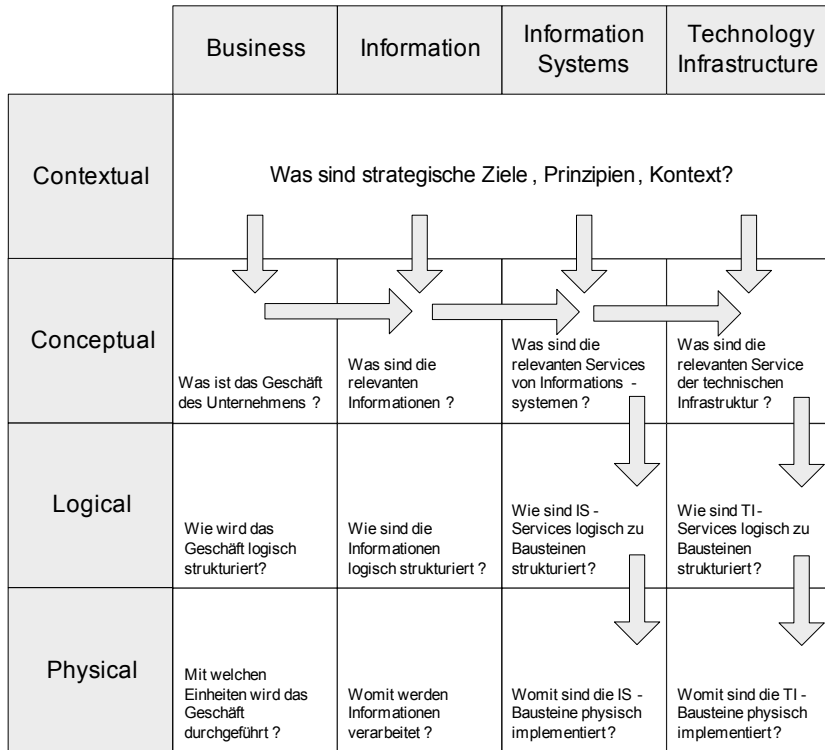


Abb. 2-8 Beispiel für eine IAF Roadmap

Unterstützt wird er dabei durch unterschiedliche Werkzeuge für den Bereich Enterprise Architecture Management (siehe beispielsweise [Kel06, sebis05, Pey07]).

2.6 Werkzeuge für die Gestaltung von Unternehmensarchitekturen

Werkzeuge für die Gestaltung von Unternehmensarchitekturen zeichnen sich dadurch aus, dass sie neben der Modellierung von Architekturen weitere Aufgaben im Bereich der Unternehmensarchitektur unterstützen. Umfassende Werkzeuge unterstützen einen Architekten z.B. bei folgenden Aufgaben:

- Modellierung von Prozessen, Anwendungslandschaften und weiteren Architektur-Ergebnissen

In [Kel06] werden Ergebnisse aus dem noch jungen Bereich der *Softwarekartografie* beschrieben. Es werden Methoden und Modelle zur Beschreibung, Bewertung und Gestaltung von Anwendungsland-

schaften beschrieben. Ziel ist eine möglichst weitgehende Unterstützung durch Werkzeuge.

- IT-Anwendungsportfolio-Management

Dahinter steht ein zyklisch durchlaufender Planungsprozess, der die Entwicklung von Anwendungen in der Anwendungslandschaft vergleichbar zu sonstigen Investitionen des Unternehmens steuert.

- Projektportfolio-Management

Hier werden die konkreten Projekte geplant, verwaltet, überwacht und gesteuert, die ein Unternehmen durchführt.

Die Studie *Enterprise Architecture Management Tool Survey* [sebis05] der TU München beschreibt marktgängige Werkzeuge für die Gestaltung von Unternehmensarchitekturen anhand von Anwendungsszenarien aus der Praxis eines Unternehmensarchitekten. Eine weitere umfangreiche Studie stammt von Forrester Research [Pey07]. Forrester beleuchtete ca. 35 Hersteller anhand einer Vielzahl von Kriterien.

Der weitere Verlauf des Buchs berührt im Wesentlichen die Teilbereiche aus dem Funktionsumfang eines Architekturmanagement-Werkzeugs, die in den Bereich der Softwarekartografie fallen. Ein Beispiel hierfür ist **Abbildung 2-1**, ein Ergebnis, das in der Softwarekartografie *Clusterkarte* genannt wird [MW04a].

2.7 Quasar Enterprise

Architektur-Frameworks sind wichtig als Ordnungsrahmen für die Arbeit des Architekten. Aber nach welchen konkreten Methoden und Regelwerken soll ein Architekt die einzelnen Ergebnisse erarbeiten? Eine umfassende Antwort auf diese Frage liefert Quasar Enterprise.

Quasar Enterprise beschreibt konkrete Verfahrensbausteine in Form von Methoden, Regeln, Mustern und Referenzarchitekturen, um Architekturen von Anwendungslandschaften serviceorientiert zu entwerfen und umzusetzen. Hierzu konkretisiert Quasar Enterprise die Teile von Architektur-Frameworks, die IT-Architektur betreffen.

2.7.1 Von Quasar zu Quasar Enterprise

Quasar [DS00, Sie03, Sie04, Sie06, HHS05] – die Qualitätssoftwarearchitektur von sd&m – ist eine seit vielen Jahren bewährte Referenz, um die Architektur einzelner Informationssysteme zu entwerfen. Quasar gibt hierzu Prinzipien und Methoden vor. Mit Quasar beschreibt ein Architekt die Architektur von Informationssystemen mit Komponenten und deren Beziehungen, ohne Rücksicht auf Details der Implementierung, Algorithmen oder Datenrepräsentationen [IEE00, Has06, RH06] zu nehmen.

Quasar schafft damit eine Basis für das Verständnis guter Architekturen im Allgemeinen. Quasar verwendet zentrale Artefakte zur Beschreibung von Architekturen - Komponenten und deren Beziehungen – und grundlegende Architekturprinzipien, wie z.B. die Trennung von Zuständigkeiten [Par72].

Trotzdem adressiert Quasar – stellvertretend für die Disziplin der klassischen *Softwarearchitektur* – nicht die konkreten Probleme, die ein Architekt lösen muss, wenn er Anwendungslandschaften gestaltet. Die Gründe hierfür sind vielfältig.

So ist z.B. die Granularität der Komponenten auf der Ebene von Anwendungslandschaften gröber und ihr Technikbezug ist geringer als bei klassischen Softwarearchitekturen. Die Unterschiede in der Granularität und der Art der Komponenten führen dazu, dass die aus Quasar bekannten und bewährten Softwarekategorien (A-, T-, O-Software) für das Design von Informationssystemen auf der Ebene von Anwendungslandschaften nicht geeignet sind.

Ein weiterer Unterschied ist, dass ein Architekt bei der Gestaltung von Anwendungslandschaften die Ausrichtung an der Geschäftsarchitektur expliziter berücksichtigen muss als bei der Gestaltung einzelner Informationssysteme. Vergleicht man dies etwa mit der Struktur des Integrated Architecture Framework in [Abbildung 2-7](#), so beschränkt sich Quasar im Wesentlichen auf die beiden Säulen der IS- und TI-Architektur. Quasar Enterprise hingegen umfasst alle vier Säulen und stellt damit den Bezug zwischen Geschäft und IT her.

Klassische Softwarearchitektur hatte ihren Schwerpunkt auf der Neuentwicklung von Informationssystemen. Erst in letzter Zeit gehen Themen der Evolution mehr und mehr auch in das moderne Software Engineering ein. Auf Ebene von Anwendungslandschaften ist es jedoch grundsätzlich so, dass sich die Architektur um laufende Weiterentwicklung dreht. Aufgrund der hohen Investition, die eine Anwendungslandschaft darstellt, ist es niemals möglich, die existierende Anwendungslandschaft zu entsorgen und eine neue auf der grünen Wiese zu gestalten.

Zusammenfassend halten wir fest, dass Quasar gut geeignet ist, um hochwertige Architekturen von Informationssystemen zu entwickeln. Allerdings konzentriert sich Quasar auf einzelne Geschäftsfälle, die durch eine neu zu entwickelnde Anwendung zu unterstützen sind. Quasar Enterprise verfolgt dagegen einen ganzheitlichen, unternehmensweiten Ansatz. Es berücksichtigt übergreifende Gestaltungsziele.

Andererseits entstehen auch bei der Gestaltung von Anwendungslandschaften mit Quasar Enterprise Anforderungen für neue Informationssysteme. Deren Architekturen können natürlich prinzipiell mit Quasar entwickelt werden. Allerdings ergibt sich hier der Bedarf, Quasar um Vorschriften zu erweitern, wie derartige Anwendungen als leicht inte-

grierbare Einheiten für eine Anwendungslandschaft zu konstruieren sind. Eine erste Liste von derartigen Bauvorschriften hatten wir bereits in Episode 6 im Teil I des Buchs kennengelernt.

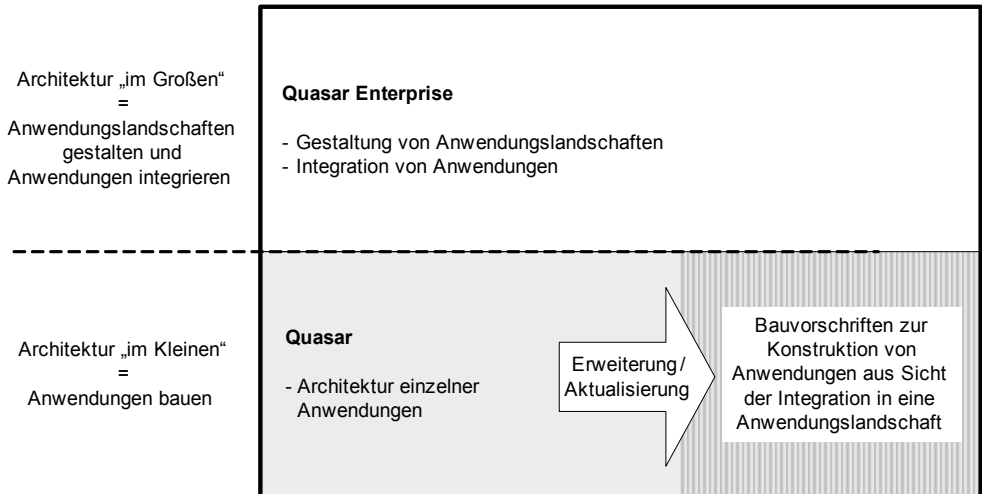


Abb. 2–9 Quasar und Quasar Enterprise

Abbildung 2–9 verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Quasar und Quasar Enterprise. Einfach gesagt: Quasar Enterprise verhält sich zu Quasar wie die Städteplanung zum Hausbau.

2.7.2 Der Beitrag von Quasar Enterprise

Das Schlagwort der serviceorientierten Architektur (SOA) [RHS05] beherrscht die Diskussion über die Gestaltung von Anwendungslandschaften. Zahlreiche Veröffentlichungen adressieren das Thema SOA (z.B. [BBF+05, KBS04, Erl05]). Diese beschäftigen sich vornehmlich mit Technologien – z.B. Webservices – und Produkten, die den Aufbau serviceorientierter Architekturen unterstützen. Die Literatur gibt jedoch nur wenige Hinweise darauf, wie Anwendungslandschaften systematisch nach serviceorientierten Prinzipien gestaltet werden können, obwohl SOA heutzutage nicht mehr als Technik sondern als Gestaltungsprinzip angesehen wird.

Andere Veröffentlichungen über Anwendungslandschaften interpretieren IT-Architektur als Management-Aufgabe [WR04, Kel06]. Diese Publikationen konzentrieren sich auf Führungsthemen und Prozesse zur strategischen Verwaltung von IT-Architekturen. Sie liefern allerdings keine methodischen Hinweise zur Gestaltung von Anwendungslandschaften.

Genau diese Lücke füllt Quasar Enterprise. Mit Quasar Enterprise beantworten wir, wie eine Anwendungslandschaft nach serviceorientierten Prinzipien zu gestalten ist. Wir zeigen, wie sich der ideale Schnitt einer Anwendungslandschaft aus der Geschäftsarchitektur eines Unternehmens ableiten lässt, wie man die richtigen Services findet und gestaltet. Weiterhin zeigen wir, wie Services mit Hilfe geeigneter Infrastrukturen realisiert werden können. Quasar Enterprise bietet hierfür konkrete Verfahrensbausteine in Form von Methoden, Regeln, Mustern und Referenzarchitekturen.

2.7.3 Die Landkarte von Quasar Enterprise

Wir betten Quasar Enterprise in das IAF gemäß **Abbildung 2–10** ein. Dabei schaffen wir uns eine spezielle Landkarte, mit der wir die Inhalte dieses Buchs strukturieren. Wir reduzieren bei dieser Einbettung die Detaillierung der Landkarte im Bereich Geschäft gegenüber dem IAF, da Quasar Enterprise auf die Gestaltung von Anwendungslandschaften fokussiert. IAF unterscheidet im Bereich Geschäft zwischen den Architekturaspekten Business und Information sowie zwischen verschiedenen Architekturebenen. In der Landkarte für unser Buch vereinfachen wir dies zu einer einzigen Sicht Geschäftsarchitektur. Auf der Seite der IT-Architektur berücksichtigt Quasar Enterprise hingegen die verschiedenen Architektur Aspekte und Architekturebenen des IAF.

	Geschäft	IT	
		Informationssystem (IS)	Technische Infrastruktur (TI)
Kontextuell (warum?)	Geschäftsstrategie	IT-Strategie	
Konzeptionell (was?)	Geschäftsarchitektur (Geschäftsservices, Geschäftsprozesse, Geschäftsobjekte, Organisation, etc.)	Domänen und (Anwendungs-) Services	Technische Services
Logisch (wie?)		Logische AL-Komponenten und ihre Schnittstellen	Logische Anwendungs- und Integrations- plattformen
Physisch (womit?)		Physische AL-Komponenten und ihre Schnittstellen	Physische Anwendungs- und Integrations- plattformen

Abb. 2–10 Quasar Enterprise eingebettet in IAF

IAF gibt Roadmaps vor, die beschreiben, in welcher Reihenfolge ein Architekt die verschiedenen Architekturelemente sinnvollerweise betrachtet. Quasar Enterprise geht bei der Gestaltung der IT-Architektur weiter und liefert konkrete Verfahrensbausteine, die einen Architekten bei der Gestaltung der IT-Architektur unterstützen.

Quasar Enterprise ergänzt zusätzlich die beiden Dimensionen der Architekturebenen und Architekturaspekte um eine dritte Dimension, die zwischen Ist, Soll und Ideal unterscheidet. Mit dieser dritten Dimension kann ein Architekt die Evolution einer bestehenden Anwendungslandschaft planen und steuern. Wir erhalten damit als Ergebnis eine dreidimensionale *Landkarte von Quasar Enterprise*. Sie ist in **Abbildung 2-11** dargestellt.

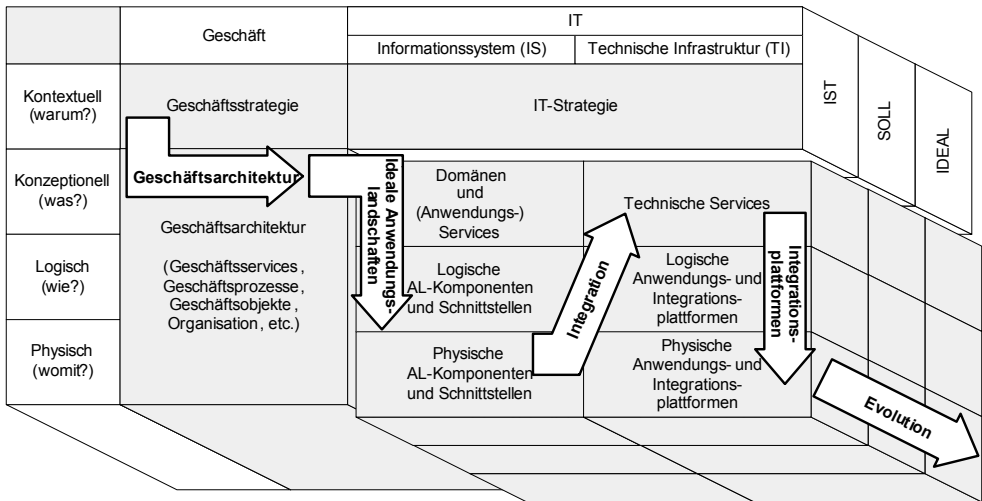


Abb. 2-11 Landkarte von Quasar Enterprise – Landkarte des Buches

In **Abbildung 2-11** sind die konstruktiven Kapitel als Pfeile ähnlich einer Roadmap in IAF eingezeichnet.

- In **Kapitel 4, Geschäftsarchitektur** beschreiben wir die wesentlichen Artefakte der Geschäftsarchitektur, die ein Architekt als Startpunkt kennen muss. Weiterhin beschreiben wir ein Vorgehen, das ein Architekt anwenden kann, um die für ihn notwendige Information zur Geschäftsarchitektur zu erheben.
- In **Kapitel 5, Ideale Anwendungslandschaften** beschreiben wir Methoden, um aus der Geschäftsarchitektur eine ideale Anwendungslandschaft abzuleiten. Die Anwendungslandschaft besteht auf der konzeptionellen Ebene aus Domänen und Anwendungsservices. Auf der logischen Ebene besteht sie aus logischen Komponenten, ihren Schnittstellen und Beziehungen.

- Ein Architekt muss wissen, wie Anwendungen physisch miteinander integriert werden, um die Gestaltung der Anwendungslandschaft zu planen. Hierzu zeigen wir in [Kapitel 6, *Integration in Anwendungslandschaften*](#) die notwendigen Grundlagen.
- Ein Unternehmen integriert Anwendungen effizient, indem es Dienste von Integrationsplattformen verwendet. In [Kapitel 7, *Eine Referenzarchitektur für Integrationsplattformen*](#) beschreiben wir Referenzarchitekturen konzeptionell in Form von technischen Services. Ein Architekt kann diese z.B. nutzen, um geeignete Integrationsplattformen auszuwählen.
- Anwendungslandschaften entwickeln sich. Die Ideal-Anwendungslandschaft beschreibt ein Fernziel. Sie dient als Leuchtturm, auf den der Architekt seine Aktivitäten ausrichtet. Wenn der Architekt die Weiterentwicklung plant, stellt er eine Balance her zwischen strategischen und operativen Zielen sowie zwischen Anforderungen aus Geschäft und IT. Das Ergebnis ist ein tatsächlich angepeiltes Zwischenziel (Soll). Der Architekt plant die Schritte, um die Soll-Architektur zu erreichen. Das adressieren wir in [Kapitel 8, *Evolution von Anwendungslandschaften*](#).

Bevor wir die genannten Verfahrensbausteine von Quasar Enterprise erläutern, beleuchten wir in dem folgenden Kapitel erst noch das Thema SOA und seinen Zusammenhang mit Quasar Enterprise.